PARADESPORTO
BRASIL + ACESSÍVEL

LIVRO DE OURO DO PARADESPORTO

ORGANIZADORES
CIRO WINCKLER
RENATA MATHEUS WILLIG
RUTH EUGÊNCIA CIDADE

Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610)

W762L

Winckler, Ciro

O Livro de Ouro do Paradesporto / Ciro Winckler... [et al.] -- Santos: Paradesporto Brasil + Acessível, 2023. -- 141 p.: il. color.

ISBN: 978-65-00-87772-4
Livro digital (e-book.)

1. Paradesporto. 2. Pessoa com deficiência. 3. Esporte. 4. Educação Física. I. Winckler, Ciro. II. Cidade, Ruth Eugênia.. III. Willig, Renata Matheus. VII. Título.

CDD 796.087

BIBLIOTECÁRIA: ELISANGELA M. SANTOS CRB8/6657

AUTORES

Organizadores e Autores

Prof. Dr. Ciro Winckler

Professor Associado da Universidade Federal de São Paulo, Doutor em Educação Física FEF/UNICAMP, participação em cinco edições de Jogos Paralímpicos de verão, Autor de inúmeros trabalhos na área do Paradesporto, Coordenador do Projeto Paradesporto Brasil + Acessível

Prof.ª Dr.ª Renata Matheus Willig

Licenciada e Bacharel em Educação Física, Mestre em Atividade Física Adaptada, Doutora em Atividade Física e Saúde, Professora no Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada (ISEIT) do Instituto Piaget de Almada, Portugal., Integrante do Projeto Paradesporto Brasil + Acessível

Prof.ª Dr.ª Ruth Eugenia Cidade

Professora aposentada da Universidade Federal do Paraná. Mestre e doutora em Atividade Física e Adaptação pela UNICAMP. Consultora e Formadora do Programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. Presidente da SOBAMA. Foi as Paralimpiadas de Atlanta e Sydney como pesquisadora e ao Mundial da Special Olympics em Shangai na delegação.

Autores

Prof. Anderson Marcondes Santana Junior (Profº. Juju)

Formado em Educação Física pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), Presidente da Federação Desportiva de Surdos do Paraná (FDSP 2021-2025) Integrante do Projeto Paradesporto Brasil + Acessível.

Prof.ª Esp. Clelia de Souza Pereira Luiz

Graduada em Educação Física e Letras-Libras Bacharelado, Especialização em Educação Física e Esporte na Escola, em Educação Especial e Inclusiva, e em Educação de Surdos numa perspectiva bilíngue: teorias à prática de ensino

Técnica Desportiva da Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul

Gerente do Projeto MS+ Acessível

AUTORES

Prof.ª Ms. Elke Lima Trigo

Doutoranda pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP-Santos), Mestrado e Bacharelado em Esporte pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP). Docente no Centro Universitário SENAC, Árbitra Internacional de Para natação (WPS-IPC).

Prof.ª Dr.ª Geiziane Melo

Doutora em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília.

Atualmente realizar pós-doutorado na Faculdade das Ciências da Saúde na Universidade de Klaipeda. Integrante do Projeto Paradesporto Brasil + Acessível.

Prof.ª Ms. Mariane Ferreira

Licenciada em Educação Física. Mestre em Atividade Física Adaptada pela Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas (FEF-Unicamp). Doutoranda na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Representante estudantil da Federação Sul-americana de Atividade Física Adaptada (FeSAFA).

Prof.ª Esp. Karoline Fernandes

Profissional de Educação Física, Pedagoga, Professora de Educação Especial, Especialista em Tradução e Interpretação em Libras e Tradutora e Intérprete de Libras, com relevante atuação no Esporte Surdolímpico há 8 anos.

Prof. Ms. Raphael Moreira de Almeida

Bacharel em Esporte pela Universidade de São Paulo. Mestre em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo. Treinador (2017–2020) e Líder (2020–2022) da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa Paralímpico. Autor e coautor de publicações nacionais e internacionais na área do Paradesporto.

CONSELHO EDITORIAL

PROJETO PARADESPORTO BRASIL + ACESSÍVEL

Prof. Dr. **Ciro Winckler —** UNIFESP/Brasil

Prof. Dr. **Luis Felipe Castelli C. De Campos** — Universidade de Bio Bio/Chile

Prof. Dr. **Luiz Gustavo T.F. Santos** — Universidade de Bio Bio/Chile

Prof.ª Dr.ª **Mariana Simões Pimentel Gomes** — UNICAMP/Brasil

Prof.ª Dr.ª **Renata Matheus Willig** — Instituto Piaget de Almada/Portugal

Prof.ª Dr.ª **Ruth Eugenia Cidade —** UFPr/Brasil

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....01

DEFININDO O PARADESPORTO.....02

PARADESPORTO: MODALIDADES E CONCEITOS.....12

ENTENDENDO A CLASSIFICAÇÃO NO PARADESPORTO.....23

CUIDADOS COM O ATLETA NO PARADESPORTO.....34

ESTRATÉGIAS PARA UMA ANAMNESE NO PARADESPORTO.....47

PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO PARADESPORTO.....60

CADEIRA DE RODAS NO PARADESPORTO.....71

CONHECENDO A SPECIAL OLYMPICS.....95

CONHECENDO O MOVIMENTO SURDOLÍMPICO.....109

PEQUENA ENCICLOPÉDIA DO PARADESPORTO.....121

INTRODUÇÃO

O **Livro de Ouro do Paradesporto** é uma obra que compila, revisa e atualiza as informações da série de Manuais do Paradesporto lançados ao longo de 2022 e 2023 pelo Projeto Paradesporto Brasil + Acessível. Revisitar o material foi excelente, por permitir identificar a evolução do conhecimento ao longo desse ciclo de trabalho.

A revisão se fez necessária porque o Paradesporto é dinâmico, as atualizações ocorreram rapidamente, em menos de um ano identificaram-se novos conhecimentos que precisaram ser incorporados ao material. Ainda, no decorrer da publicação dos manuais os resultados do Censo Demográfico de 2022 foram divulgados, exigindo assim a ratificação da informação.

Ao longo dos seus 10 capítulos o livro aborda as modalidades e os conceitos do paradesporto, definindo-o e explorando estratégias para o seu desenvolvimento. Além disso, o livro discute as diferentes características da classificação no paradesporto e oferece uma enciclopédia do paradesporto para consulta.

Não basta definir ou ressignificar os termos usados, mas também apontar caminhos. Caminho que inicia com a identificação de 201 possibilidades de práticas do paradesporto em 89 modalidades diferentes.

Esse livro adota uma linguagem baseada em infográficos e textos curtos, conectando a abordagem biopsicosocial e a intervenção paradesportiva. Essa relação é decodificando em uma linguagem simples e acessível para diferentes grupos e pessoas.

Outro aspecto bastante relevante é que abordaremos cenários de prática diferenciados e que muitas vezes não fazem parte de nossa formação em educação física ou nas demais áreas da saúde.

Tenham uma excelente leitura!

CIRO WINCKLER

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PARADESPORTO
BRASIL + ACESSÍVEL

DEFININDO O PARADESPORTO

Autores: Winckler, Ciro; Cidade, Ruth E.; Ferreira, Mariane; Melo, Geiziane L.; Lima-Trigo, Elke; Willig, Renata Matheus

QUAL A DIFERENÇA ENTRE ESPORTE ADAPTADO E PARADESPORTO?

A melhor forma de responder a essa indagação é pensar no conceito de conjuntos, no qual um grupo de coisas pode conter um menor. Nesse sentido, **Esporte Adaptado** é o conjunto maior que abrange as práticas esportivas dos idosos, das pessoas com cardiopatia, câncer ou neurodiversidade, dentre vários outros, que terá como conjunto menor incluído no maior, o **Paradesporto**, nesse estarão as modalidades práticadas pelas pessoas com deficiência.

Fonte: Winckler, 2022

Quer saber mais:

Esporte Adaptado

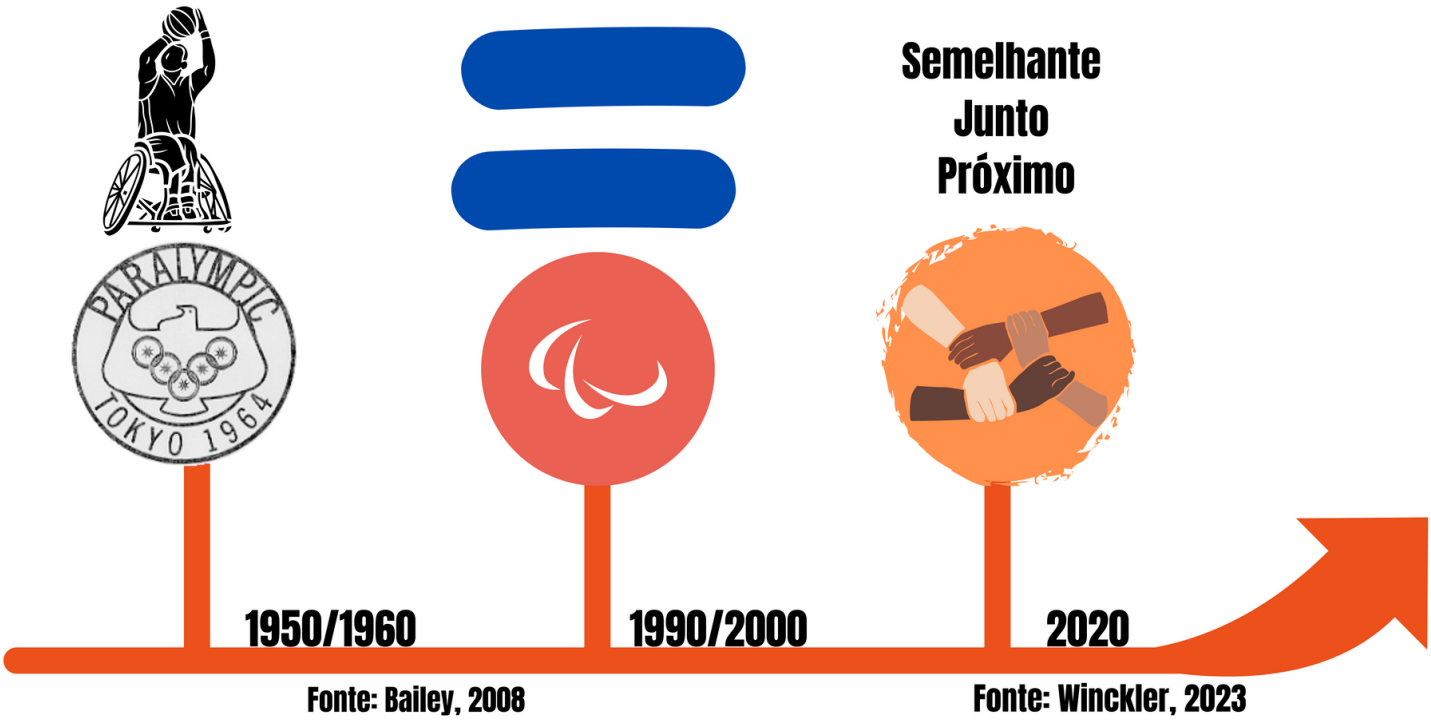
Winnick, J. P., & Porretta, D. L. (Eds.). **Adapted Physical Education and Sport** (6th ed.). Champaign: Human Kinetics Publishers. 2016.

Winckler, C. **A pedagogia do paradesporto e seus cenários**. Disponível em https://youtu.be/s1_QcVBOORA Acessado: em 20 de novembro de 2022

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

COMO PODEMOS DEFINIR O PARADESPORTO?

A construção da palavra PARADESPORTO é baseada na junção do prefixo **PARA** com DESPORTO. Ao longo da história o uso desse prefixo teve diferentes significados. Nas primeiras edições dos Jogos Paralímpicos esse estava associado as pessoas que tinham PARAPLEGIA em decorrência de lesão medular, já que era o único tipo de deficiência naqueles Jogos. Com a incorporação de outras deficiências, esse passou a denotar que os Jogos Paralímpicos eram um evento PARALELO aos Jogos Olímpicos (Bailey, 2008).



Fonte: Bailey, 2008

Fonte: Winckler, 2023

No entanto, esse significado limita as possibilidades do Paradesporto! Desse modo, entendemos que esse prefixo na palavra PARADESPORTO deva permitir as possibilidades que levem a ajustes pedagógicos, tendo em vista que o esporte não é paralelo, mas **semelhante** e acontece de maneira **próxima** e **conjunta** as outras manifestações do esporte*.

Quer saber mais:

Winckler, C. **A pedagogia do paradesporto e seus cenários**. Disponível em https://youtu.be/s1_QcVBOORA Acessado: em 20 de novembro de 2022

Realização UNIFESP
Apoio GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO ESPORTE

QUEM FAZ PARTE DO PARADESPORTO?

Ao pensarmos no Paradesporto como um conceito amplo, cheio de diversidade e possibilidades, nos permite entender que fazem parte desse cenário as modalidades dos movimentos multiesportes como o Paralímpico, o Surdolímpico, a Special Olympics, dentre outros. Isso sem deixar de fora as modalidades organizadas de maneira própria e específica como o golfe, skate, handebol, surfe, futebol de amputados, dentre inúmeras outras.

Quer saber mais

Winckler, C. et al. **Paradesporto: Modalidades e Conceitos**. Santos: Paradesporto Brasil + Acessível, 2022.

Realização UNIFESP
Apoio GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO ESPORTE

PARADESPORTO E SUAS MANIFESTAÇÕES

O paradesporto pode ter diferentes formas e finalidades em sua prática, isso inclusive permite visualizar diferentes caminhos de entrada no esporte.

O esporte pode ser desenvolvido para a **Saúde**, quer seja na perspectiva da reabilitação ou manutenção da saúde do indivíduo. Já a manifestação **Educacional** visa ao processo de ensino-aprendizagem, sendo que uma de suas formas mais tradicionais é o paradesporto escolar.

Fonte: Costa, Winckler, 2012

O paradesporto **Lazer** é a manifestação que a pessoa realiza no seu tempo livre e na obtenção de prazer. Enquanto o paradesporto de **Rendimento** visa o desempenho atlético e a obtenção de resultados nas competições.

Cada um desses cenários permite a elaboração de propostas pedagógicas únicas aos seus praticantes.

Quer saber mais

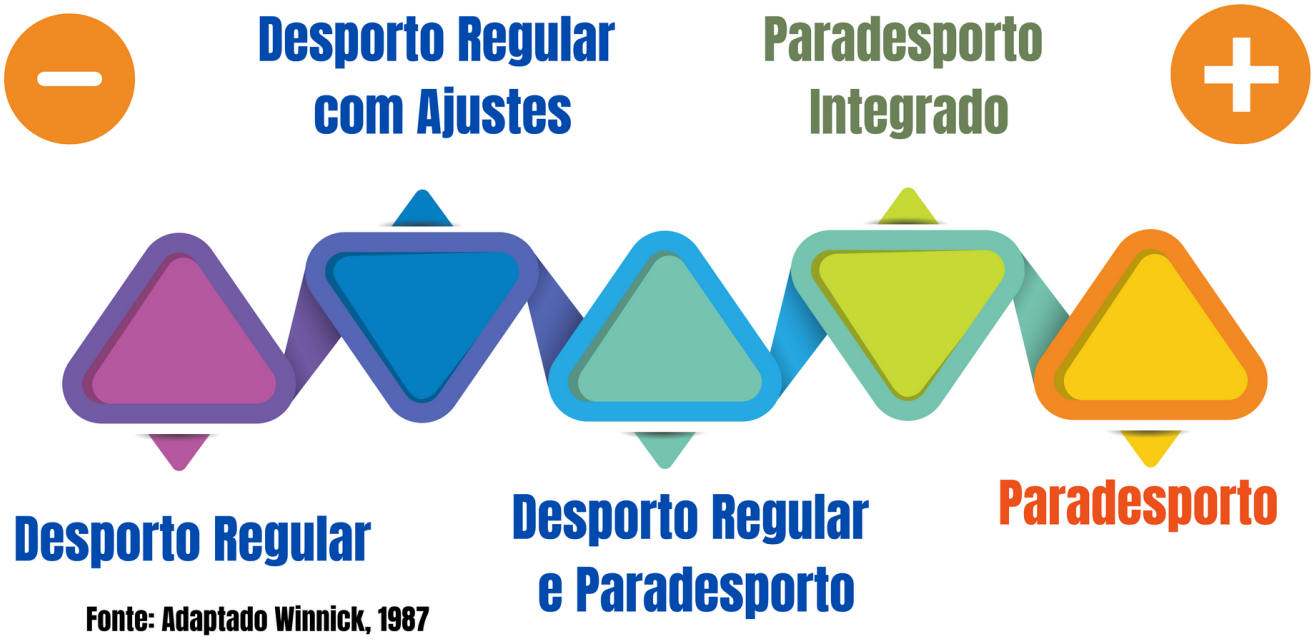
Costa, A. M; Winckler, C. A educação Física e o Esporte Paralímpico in: Mello, M. T.; Winckler, C. **Esporte Paralímpico**. Atheneu: São Paulo, 2012

Cidade, R. Toloi, G; Mauerberg-deCastro, E. Esporte para deficientes: do alto rendimento ao esporte de Participação. In Mauerberg-deCastro, E. . **Atividade Física Adaptada**. Ribeirão Preto: Tecmed. 2005

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

QUAIS SÃO AS FORMAS DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PARADESPORTO?

Podemos entender a forma de inclusão das pessoas com deficiência no desporto através das adaptações de regras ou pedagógicas que essas pessoas necessitem para participar. Desse modo, temos a participação da pessoa no esporte regular, como a que demanda a **menor** quantidade de ajustes e a participação no paradesporto, praticado só pelas pessoas com deficiência, como a com o maior número de adaptações que se fizerem necessárias.



Fonte: Adaptado Winnick, 1987

Legenda: + e − representam o número de adaptações para a prática

Entre esses extremos teríamos as seguintes variações:

- **Desporto Regular com Ajustes** - as pessoas com deficiência competem no esporte regular com pequenos ajustes permitidos por regra ou regulamento, por exemplo o o atleta cego a usar um guia em uma maratona;
- **Desporto Regular e Paradesporto** - o atleta compete parte de seu tempo no regular e a outra no paradesporto;
- **Paradesporto Integrado** - os atletas sem deficiência podem competir no paradesporto usando cadeiras de rodas ou no esporte unificado da Special Olympics.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

OS PRIMEIROS RELATOS

O **primeiro** registro de pessoas com deficiência praticando esportes ocorre com o relato do cronista Chales Dickens (1861), que descreve a prática regular de jogos de **Críquete** no Hospital Real para Marinheiros de Greenwich. Os times eram divididos entre os pacientes com os amputação de braço contra os com amputação de perna. Estes marinheiros foram feridos em combate durante as Guerras Napoleônicas que ocorreram entre o final do século XVIII e começo do XIX.

Royal Hospital for Seamen at Greenwich
1796 / 1848

Fonte: DICKENS, 1861

Quer Saber Mais

Parsons, A.; Winckler, C. Esporte e a pessoa com deficiência — contexto histórico. In Mello, M. T.; Winckler, C. **Esporte Paralímpico**. Atheneu: São Paulo, 2012 p. 3–14

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

LINHA DO TEMPO NO MUNDO

1838

Atividade Física para Pessoas Cegas, Boston/USA
(1)

1870

Inplementação da Ginática Médica Pehr Henrik Ling
(2)

1880

Fundação dos primeiros clubes de Futebol para surdos na Escócia
(3)

1904

Geoger Eyser atleta amputado de perna ganha 6 medalhas nos Jogos Olímpicos
(4)

1924

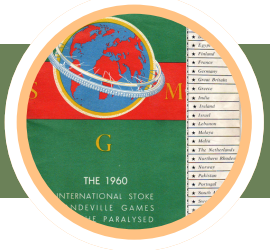
DEAFLYMPICS

Comitê Internacional de Esportes para Surdos
(5)

1944

Esporte na Reabilitação Stoke Mandeville
(6)

1960



Primeira edição dos Jogos Paralímpicos
(7)

1968

Special Olympics

Criação do Movimento Special Olympics
(8)

1973

Implementação do termo Atividade Física Adaptada
(9)

1976

TORONTOLYMPIAD 1976

Outras deficiências começam a ser inseridas no Programa Paralímpico
(10)

1989

Criação do Comitê Paralímpico Intenacional
(11)

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

LINHA DO TEMPO NO BRASIL

1930

Fundação de Clubes esportivos por pessoas surdas (12)

1958

Fudanção do Clude do Otimismo e Clube dos Paraplégios de São Paulo (13)

1972

Primeira participação do Brasil em Jogos Paralímpicos (14)

1973

Olímpiadas das APAES (15)

1975

Fundação da Associação Nacional de Desporto de Deficientes (ANDE) (16)

1984

Fundação da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (17)

1991

Implementação Special Olympics (18)

1994

Fundação da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada (19)

1995

Fundação do Comitê Paralímpico Brasileiro (20)

2015

Lei Brasileira da Inclusão

2016

Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro

2020

Criação da Secretária Nacional do Paradesporto

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

REFERÊNCIAS

BAILEY, S. **Athlete First: A history of the Paralympic Movement**. JOHN WILEY & SONS, Ltd., 2008.

COSTA, A. M; WINCKLER, C. A educação Física e o Esporte Paralímpico in: MELLO, M. T.; WINCKLER, C. **Esporte Paralímpico**. Atheneu: São Paulo, 2012.

DICKENS, C. **Pursuit of Cricket under Difficulties** (pp. 33–36). All the Year Round, 1861. Disponível em http://www.djo.org.uk/all-the-year-round/volume-vi/page-35.html Acessado em 01 de janeiro 2022

WINNICK, J. P. An Integration Continuum for Sport Participation. **Adapted Physical Activity Quarterly**, 4, 157–161 1987.

*Definições para o prefixo PARA obtidas no dicionário Houaiss
HOUAISS, A.; VILLAR, M.S.. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de. Janeiro, Ed. Objetiva, 2009.

REFERÊNCIAS DA LINHA DO TEMPO

(1) (5) (9) WINNICK, J. P., & PORRETTA, D. L. (Eds.). **Adapted Physical Education and Sport** (6th ed.). Champaign: Human Kinetics Publishers: 2016

(2) HUTZLER, Y. Adapted Physical Activity and Sport in Rehabilitation. In: **International Encyclopedia of Rehabilitation**. Buffalo: Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange (CIRRIE), 2010.

(3) ATHERTON, M.; RUSSELL, D.; TURNER, G. **Playing to the flag: A history of deaf football and deaf footballers in Britain**. [s.l: s.n.]. v. 19

(4)MALLON, B. **The 1904 Olympic Games: Results for All Competitors in All Events,** with Commentary. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2009.

(6) (7) GUTTMANN, L. History of the National Spinal Injuries Centre, Stoke Mandeville Hospital, Aylesbury. **Paraplegia**, v. 5, n. 3, p. 115–126, 1967.

(10) (11) BAILEY, S . **Athlete First: A history of the Paralympic Movement**. John Wiley & Sons, Ltd. 2008.

(12) (17) SALERNO, M. História dos movimentos dos surdos e o reconhecimento da Libras no Brasil. **Educação Temática Digital**, v. 7, p. 295–305, 2006.

(13) (14) (16) (20) PARSONS, A.; WINCKLER, C.. Esporte e a pessoa com deficiência- contexto histórico. In MELLO, M. T.; WINCKLER, C. **Esporte Paralímpico**. Atheneu: São Paulo, p. 3–14, 2012.

(15) MATARUNA, L. et al. Inclusão Social - Esporte para deficientes visuais. In: DACOSTA, L. P.; MIRAGAYA, A.; BISPO, E. (Eds.). . **Atlas do Esporte no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Shape, p. 638–644, 2005

(18) LEITÃO, M. T. K. **Perspectivas de atuação profissional: um estudo de caso das Olimpíadas Especiais.** [s.l.] UNICAMP, 2002.

(19) COSTA, A. M; WINCKLER, C. A educação Física e o Esporte Paralímpico in: MELLO, M. T.; WINCKLER, C. **Esporte Paralímpico**. Atheneu: São Paulo, 2012

PARADESPORTO
BRASIL + ACESSÍVEL

PARADESPORTO:
MODALIDADES E SEUS CONCEITOS

Autores: Winckler, Ciro; Cidade, Ruth E; Ferreira, Mariane; Melo, Geiziane L.; LIMA-Trigo, Elke; Willig, Renata Matheus.

QUAIS SÃO AS MODALIDADES DO PARADESPORTO?

Esse questionamento surgiu para tentar responder a essa pergunta básica. Nesse sentido, apresentaremos as modalidades que ao longo de uma extensa pesquisa identificamos como aquelas praticadas por pessoas com deficiência de maneira **sistematizada** no sistema do Paradesporto.

Vale aqui uma introdução de como apresentaremos os dados nas próximas páginas!

Os esportes serão apresentados divididos pelos movimentos poliesportivos e nas organizações por área de deficiência. No caso das modalidades **Paralímpicas**, essas foram inseridas nesse universo e não em sua área de deficiência, como nos casos do Futebol de Cegos ou da Bocha no movimento paralímpico, ou as diferentes modalidades e movimentos para **pessoas com deficiência intelectual.** No movimento **surdolimpico**, foram inseridas as modalidades do programa dos jogos Deaflympics e outras que não estão nessa competição.

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MODALIDADES A-C

	Paralímpico	PG	Surdo	Special	APAE	SD	DI	CR	DV	Amp	Multi	PC	Anões
Artes Marciais Mistas											X		
Atletismo	X		X	X	X	X	X						X
Badminton	X		X	X									X
Basquete	X		X	X	X	X							X
Basquete 3×3				X				X					
Beisebol									X				
Biatlo	X												
Bobsled								X			X		
Bocha	X			X	X				X				X
Boliche			X	X					X				
Boxe											X		
Caiaque								X					
Canoagem	X			X									
Capoeira					X								
Ciclismo	X		X	X			X						
Corrida de Orientação			X										
Corrida de Rua											X		
Cricket			X	X			X	X				X	
Crossfit								X					
Curling	X		X										X

Legenda:

Paralímpico ..... Modalidades do programa Paralímpico Atual
PG ..... Modalidades que não estão mais no Programa Paralímpico
Special ..... Modalidades do movimento Special Olympics e outras
Surdo ..... Modalidades do movimento Surdolímpico
APAE ..... Modalidades das Olímpiadas das APAE
DI ..... Modalidades para pessoas com deficiência intelectual
SD ..... Modalidades para pessoas com Sindrome de Down
CR ..... Modalidades de pessoas em Cadeira de Rodas
DV ..... Modalidades para pessoas com Deficiência VIsual
AMP ..... Modalidades para Pessoas com Amputação
Multi ..... Modalidades para diversas áreas de Deficiência
PC ..... Modalidades para pessoas com deficiências de coordenação
Anões ..... Modalidades para pessoas com baixa estatura

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MODALIDADES D-F

	Paralímpico	PG	Surdo	Special	APAE	DI	SD	CR	DV	Amp	Multi	PC	Anões
Dama					X								
Dança esportiva				X				X					
Dardo		X						X					
Dominó					X								
Equestre	X			X									
Escalada								X					
Esgrima	X												
Esportes eletrônicos								X					
Esqui alpino	X		X	X		X							
Esqui cross-country	X		X	X									
Fisiculturismo											X		
Floor Hockey				X									
Floorball				X									X
Futebol			X	X		X	X	X		X		X	X
Futebol americano									X				
Futebol de cegos	X												
Futebol de 7		X	X		X								
Futebol de areia			X										
Futsal			X		X				X				
Freesbee								X					

Legenda:

Paralímpico ..... Modalidades do programa Paralímpico Atual
PG ..... Modalidades que não estão mais no Programa Paralímpico
Special ..... Modalidades do movimento Special Olympics e outras
Surdo ..... Modalidades do movimento Surdolímpico
APAE ..... Modalidades das Olímpiadas das APAE
DI ..... Modalidades para pessoas com deficiência intelectual
SD ..... Modalidades para pessoas com Sindrome de Down
CR ..... Modalidades de pessoas em Cadeira de Rodas
DV ..... Modalidades para pessoas com Deficiência VIsual
AMP ..... Modalidades para Pessoas com Amputação
Multi ..... Modalidades para diversas áreas de Deficiência
PC ..... Modalidades para pessoas com deficiências de coordenação
Anões ..... Modalidades para pessoas com baixa estatura

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MODALIDADES G-L

	Paralímpico	PG	Surdo	Special	APAE	DI	SD	CR	DV	Amp	Multi	PC	Anões
Ginástica artística			X	X	X		X						
Ginástica rítmica				X	X								
Goalball	X												
Golfe			X	X		X						X	
Halterofilismo	X								X				X
Handebol			X	X	X			X					
Hóquei						X		X					
Hóquei no gelo	X		X										
Jiu-jitsu											X		
Judô	X		X	X		X	X				X		
Karatê			X								X		
Kart											X		
Kung fu											X		
Lawn Bowls		X						X					
Levantamento de peso		X		X									
Luta de braço										X			
Luta livre			X										

Legenda:

Paralímpico ..... Modalidades do programa Paralímpico Atual
PG ..... Modalidades que não estão mais no Programa Paralímpico
Special ..... Modalidades do movimento Special Olympics e outras
Surdo ..... Modalidades do movimento Surdolímpico
APAE ..... Modalidades das Olímpiadas das APAE
DI ..... Modalidades para pessoas com deficiência intelectual
SD ..... Modalidades para pessoas com Sindrome de Down
CR ..... Modalidades de pessoas em Cadeira de Rodas
DV ..... Modalidades para pessoas com Deficiência VIsual
AMP ..... Modalidades para Pessoas com Amputação
Multi ..... Modalidades para diversas áreas de Deficiência
PC ..... Modalidades para pessoas com deficiências de coordenação
Anões ..... Modalidades para pessoas com baixa estatura

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MODALIDADES M-S

	Paralímpico	PG	Surdo	Special	APAE	DI	SD	CR	DV	Amp	Multi	PC	Anões
Mountain bike			X										
Nado sincornizado											X		
Natação	X		X	X			X						X
Netball		X											
Patinação artística				X									
Patinação de Velocidade				X				X					
Pentatlo		X											
Polybat												X	
Remo	X					X							
Rugby	X		x										
Slalon								X				X	
Saltos Ornamentais			X										
Showdow									X				
Snoker		X						X					
Skate								X			X		
Skeleton											X		
Snowboard	X		X	X									
Softball				X									
Surfe											X		

Legenda:

Paralímpico ..... Modalidades do programa Paralímpico Atual
PG ..... Modalidades que não estão mais no Programa Paralímpico
Special ..... Modalidades do movimento Special Olympics e outras
Surdo ..... Modalidades do movimento Surdolímpico
APAE ..... Modalidades das Olímpiadas das APAE
DI ..... Modalidades para pessoas com deficiência intelectual
SD ..... Modalidades para pessoas com Sindrome de Down
CR ..... Modalidades de pessoas em Cadeira de Rodas
DV ..... Modalidades para pessoas com Deficiência VIsual
AMP ..... Modalidades para Pessoas com Amputação
Multi ..... Modalidades para diversas áreas de Deficiência
PC ..... Modalidades para pessoas com deficiências de coordenação
Anões ..... Modalidades para pessoas com baixa estatura

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MODALIDADES T - X

	Paralímpico	PG	Surdo	Special	APAE	DI	SD	CR	DV	Amp	Multi	PC	Anões
Taekwondo	X		X			X			X				
Takkyu Volley									X				
Tênis	X		X	X			X		X				
Tênis de mesa	X		X	X	X								X
Tiro com arco	X												
Tiro esportivo	X		X										X
Torball									X				
Triatlo	X			X									
Vela		X		X		X		X					
Voleibol	X		X	X					X				X
Voleibol de praia				X									
Wrestling		X	X										
Xadrez			X						X				

Legenda:

Paralímpico ..... Modalidades do programa Paralímpico Atual
PG ..... Modalidades que não estão mais no Programa Paralímpico
Special ..... Modalidades do movimento Special Olympics e outras
Surdo ..... Modalidades do movimento Surdolímpico
APAE ..... Modalidades das Olímpiadas das APAE
DI ..... Modalidades para pessoas com deficiência intelectual
SD ..... Modalidades para pessoas com Sindrome de Down
CR ..... Modalidades de pessoas em Cadeira de Rodas
DV ..... Modalidades para pessoas com Deficiência VIsual
AMP ..... Modalidades para Pessoas com Amputação
Multi ..... Modalidades para diversas áreas de Deficiência
PC ..... Modalidades para pessoas com deficiências de coordenação
Anões ..... Modalidades para pessoas com baixa estatura

Quer Saber mais

WWW.PARADESPORTO.UNIFESP.BR

PARADESPORTO
BRASIL + ACESSÍVEL

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

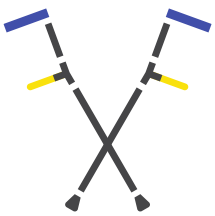
89 MODALIDADES LISTADAS

As modalidades esportivas quando praticadas pela pessoa com deficiência têm características únicas que as transformam num grupo maior de **modalidades Paradesportivas**!

201 MODALIDADES PARADESPORTIVAS

Podemos dar alguns exemplos que ilustram bem essa diversidade e que não puderam ser apresentados na divisão de modalidades por grupos de deficiência ou organização esportiva!

No **futebol em cadeira de rodas** temos a modalidade praticada em cadeiras motorizadas para atletas com deficiência severa (Powersoccer) e a praticada em cadeiras esportivas sem propulsão motorizada.
A etiologia pode ser a mesma, mas o nível de comprometimento motor é muito diferente.



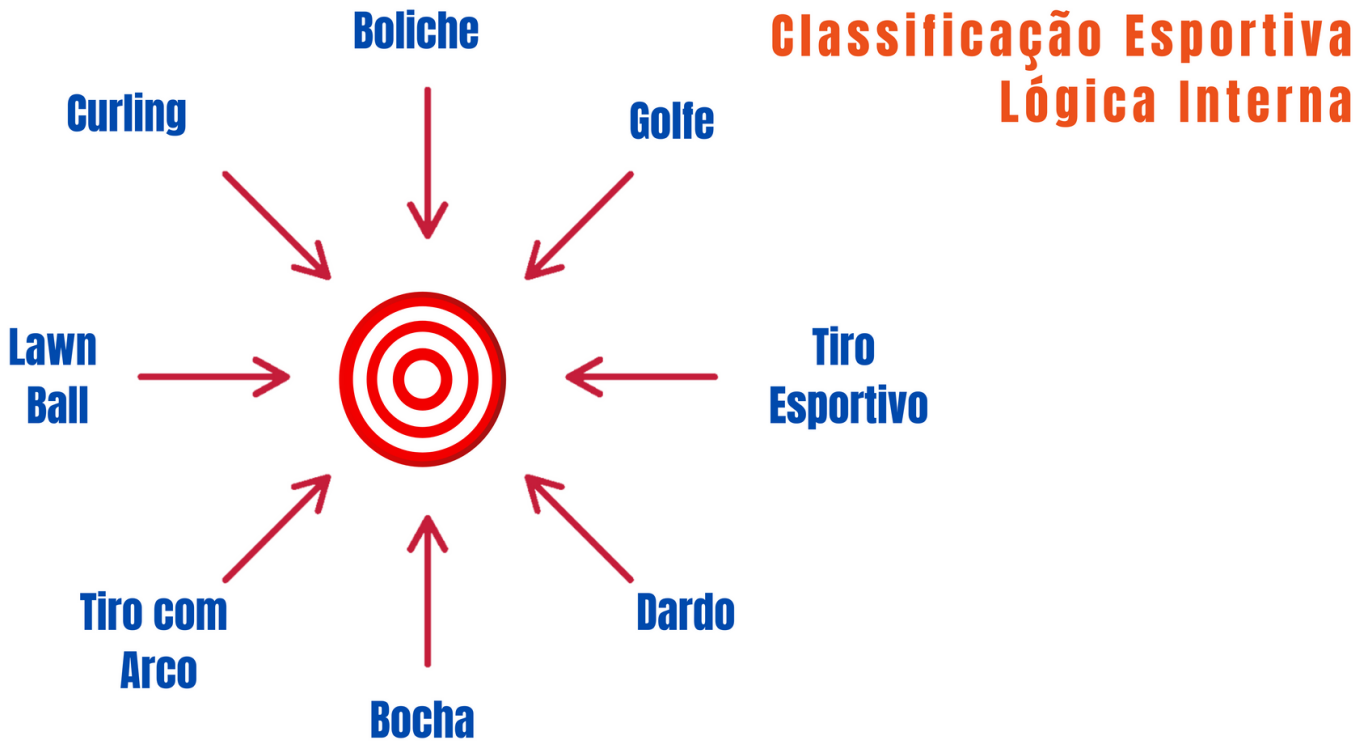
Já no **futebol de amputados** temos a modalidade praticada com o uso de muletas e outra na qual os atletas jogam sentados na quadra. O que impacta não apenas na forma de deslocamento, mas na relação com o espaço de jogo.

Nesses quatro exemplos, ainda se mantém o conceito de marcar gol, porém **mudam os padrões de deslocamento e ocupação de espaço**!

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

A iniciação esportiva pode ser organizada pelos princípios da lógica interna de cada modalidade. Desse modo, agrupando as que tenham os mesmos objetivos, tais como as de **precisão** (p.e. esportes com alvo), **marca** (p.e. atletismo), **combate** (p.e. judô), **invasão** (p.e. jogos coletivos), **rede** (p.e badmínton) e **técnico-combinatório** (p.e. ginástica artística ou equestre).

A figura a seguir apresenta as modalidades paradesportivas que tem como principal caracteristica da lógica interna a **precisão**.



No entanto, pensar nas características da deficiência, nos leva a questionar se seria possível fazer uma iniciação única para os atletas com deficiência, independente de sua funcionalidade.

Podemos exemplificar, o caso das pessoas com deficiência física severa como na **Bocha**

ou o **Boliche** para pessoas com cegueira.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Essa complexidade do paradesporto se faz presente, mesmo quando focamos em uma única modalidade de **invasão,** como no **futebol,** que apresenta variações no espaço de jogo (campo, quadra, society, areia).
Agrega-se a essas possibilidades que os praticantes podem ser categorizados pela etiologia e desse modo teríamos **sete** grandes grupos.

No entanto, ao analisar o sistema de jogo desses grupos pode-se identificar que alguns demandam equipamentos específicos. Alguns são recursos para o deslocamento, tais como cadeira de rodas, muletas e andadores, outros para orientação como a bola com guizo no caso dos atletas cegos.

Desse modo, entender essa lógica permite **adequar** e **aproximar** pessoas com diferentes deficiências ou necessidades. Assim como usar recursos pedagógicos adequados para integrar os diferentes grupos de maneira eficiente.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

REFERÊNCIAS

MELLO, M. T.; WINCKLER, C. **Esporte Paralímpico**. Atheneu: São Paulo, 2012.

WINNICK, J. P., & PORRETTA, D. L. (Eds.). **Adapted Physical Education and Sport** (6th ed.). Champaign: Human Kinetics Publishers: 2016.

SITES

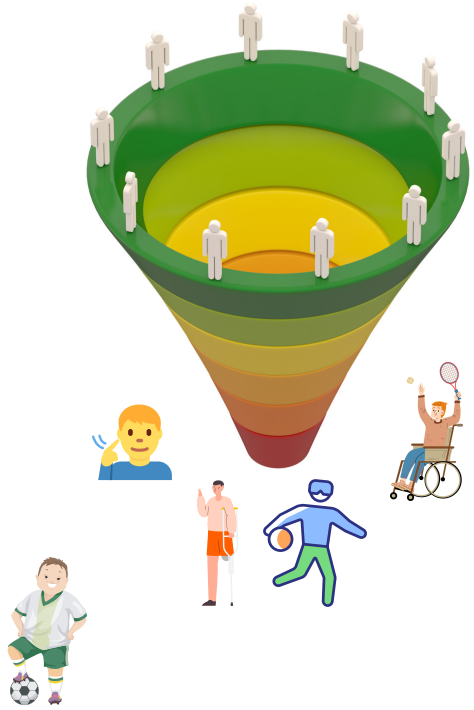
COMITÊ PARALÍMPICO INTERNACIONAL	WWW.PARALYMPIC.ORG
COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO	WWW.CPB.ORG.BR
SPECIAL OLYMPICS	WWW.SPECIALOLYMPICS.ORG
SPECIAL OLYMPICS BRASIL	WWW.SPECIALOLYMPICS.ORG.BR
SURDOLÍMPICO	WWW.DEAFLYMPICS.COM
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESPORTE PARA SURDOS	WWW.CBDS.ORG.BR
FEDERAÇÃO INT. DE ESPORTE DE ANÕES	WWW. INTERNATIONALDWARFSPORTSFEDERATION.COM
FEDERAÇÃO INT. DE ESPORTES PARA SÍNDROME DE DOWN	WWW.SU-DS.ORG
FEDERAÇÃO DAS APAES	WWW.APAEBRASIL.ORG.BR
ASSOCIAÇÃO INT. DE ESPORTE E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL	WWW.CPISRA.ORG/SPORTS
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTE PARA DEFICIENTES	WWW.ANDE.ORG.BR
FEDERAÇÃO INT. DE ESPORTES PARA CADEIRA DE RODAS E AMPUTADOS	WWW.WASF.COM/SPORTS
ASSOCIAÇÃO INT. DE ESPORTES PARA CEGOS	WWW.IBSASPORT.ORG
CONF. BRASILEIRA DE ESPORTES PARA DEFICIENTES VISUAIS	WWW.CBDV.ORG.BR
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS FEDERAÇÕES DE FUTEBOL EM CADEIRA DE RODAS	WWW.FIPFA.ORG/
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL EM CADEIRA DE RODAS	WWW.ABFC.ORG.BR/
PARA FOOTBALL	WWW.PARAFOOTBALL.COM/

ENTENDENDO A CLASSIFICAÇÃO NO PARADESPORTO

PARADESPORTO
BRASIL + ACESSÍVEL

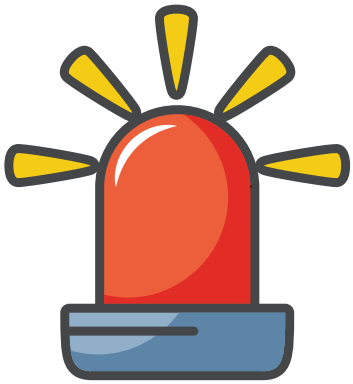
Autores: Winckler, Ciro; LIMA-Trigo, Elke; Melo, Geiziane L.; Cidade, Ruth E; Willig, Renata Matheus

QUAL O PAPEL DA CLASSIFICAÇÃO NO PARADESPORTO?



A classificação no Paradesporto tem dois papéis básicos. O primeiro é identificar quem está apto a participar da prática competitiva no Paradesporto (elegibilidade), garantindo ao atleta elegível acesso a essa prática. O segundo é assegurar que o atleta, então elegível, possa competir em um grupo específico com atletas em condições similares as suas, ou seja, em uma situação de equidade. Cada modalidade paradesportiva tem as suas peculiaridades nesse processo, ao longo desse capítulo traremos os principais norteadores e conceitos.

No entanto, precisamos entender que a classificação suscita muitas discussões, dentre elas destacamos aqui dois extremos. De um lado temos o aspecto, que consideramos positivo, em que o atleta é inserido no paradesporto, e este permite que ele demonstre suas habilidades e o seu potencial. Do outro lado, o que consideramos negativo, e diz respeito ao atleta com um tipo de deficiência que no sistema competitivo, com suas regras e normas específicas, não é elegível.



No entanto, do ponto de vista **pedagógico** o(a) treinador(a)/professor(a) deverá entender que independe do resultado do processo de Classificação Paradesportiva, o atendimento ou encaminhamento da pessoa deverá ser garantindo frente as possibilidades do cenário de prática e do objetivo do atleta.

CONCEITUANDO A DEFICIÊNCIA

Restrição de participação

Problema que um indivíduo pode enfrentar quando está envolvido em situações da vida real.

Deficiência

Perda ou anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica ou mental).

Limitação de atividade

dificuldade que um indivíduo pode encontrar na execução de atividades.

Incapacidade

Denota aspectos negativos da interação entre os indivíduos (saúde) e seus fatores contextuais individuais (Ambientais e Pessoais).

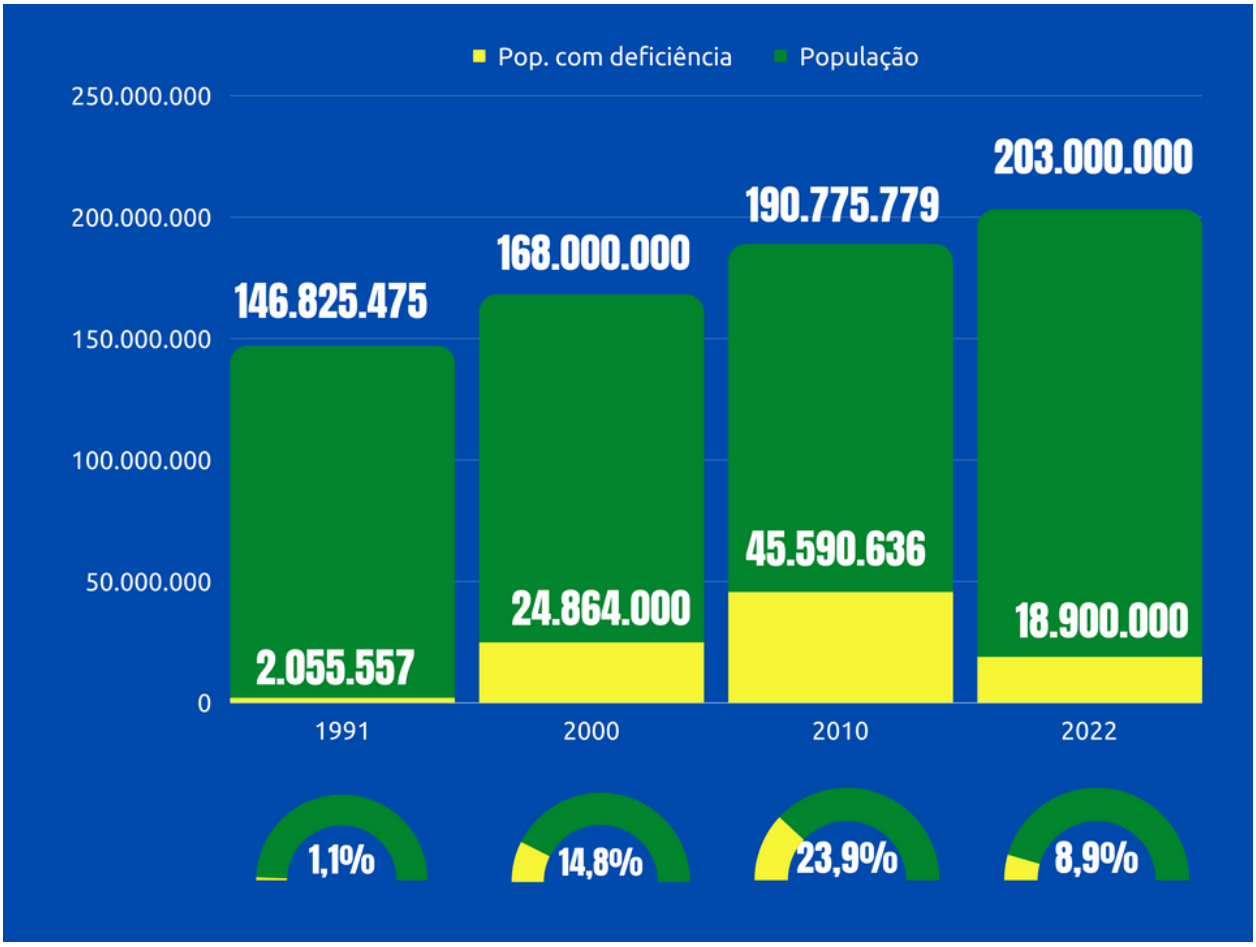
O conhecimento desses três pilares permite entender os **modelos de classificação paradesportiva,** bem como a aplicação dos instrumentos da classificação na prática pedagógica no dia a dia.

Quer Saber mais

Souza, J.P.C. & Miranda, M.M. Classificação esportiva como ferramenta pedagógica. In: Winckler, C. **Pedagogia do Paradesporto**. Santos: Paradesporto Brasil + Acessível, 2023

CENSO BRASILEIRO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saindo do Paradesporto e adentrando no contexto mais amplo, é importante o entendimento do conceito de deficiência. Há vários parâmetros e aspectos sobre o tema que podemos observar. O impacto do Censo Populacional Brasileiro é um desses parâmetros que destacamos na sequência para a nossa análise.



O Censo de 1991 teve como referência conceitos biomédicos (amputação, cegueira, surdez, lesão medular, dentre outros) na formulação de suas questões. Já o de 2000 visou entender os aspectos biomédicos e a percepção das pessoas sobre suas interações com o meio, enquanto o de 2010 focou na percepção das pessoas em suas interações com o meio — modelo social (IBGE, 2013). O Censo de 2022 adotou os critérios do Grupo de Washington e contabilizou apenas as deficiências severas.

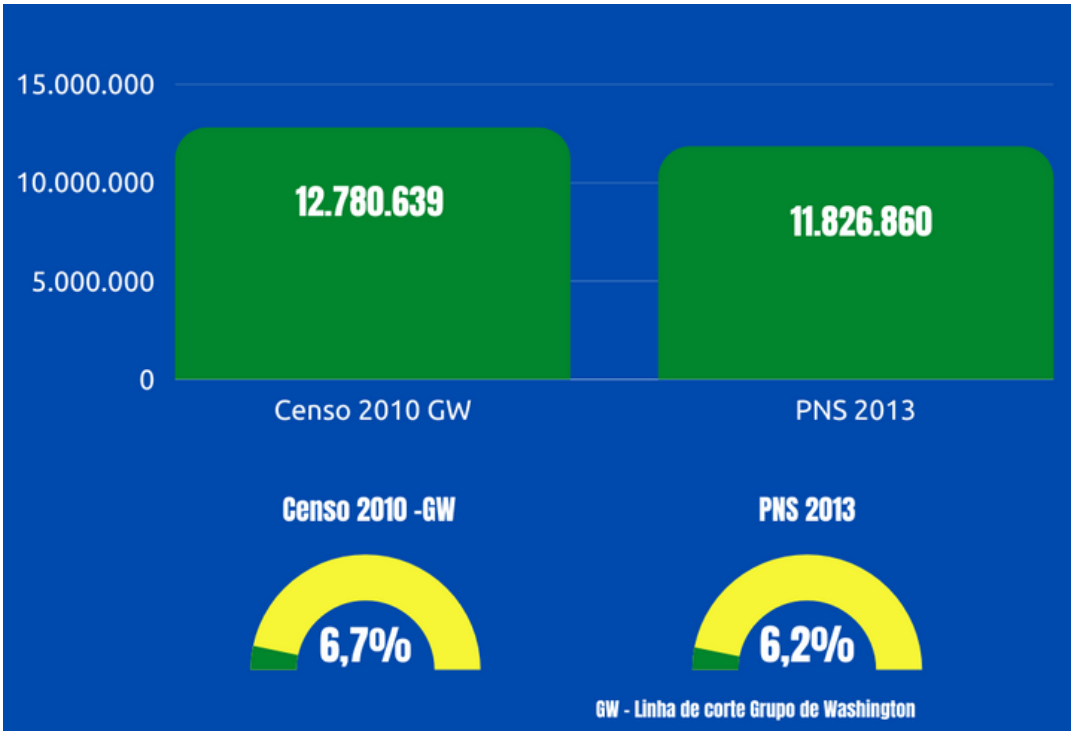
Quer Saber Mais

www.ibge.gov.br

MAPEANDO DEMANDAS

Existe um consenso atual de que o atendimento especializado (educacional, saúde, social, dentre outros) deve ser direcionado para àquelas pessoas que apresentem deficiências severas, considerando esse parâmetro de corte estabelecido pelo Grupo de Washington.

Nesse sentido, foi elaborada uma linha de corte aplicada ao Censo de 2010, para entender qual o impacto dessa condição na população, e o valor encontrado foi bastante similar ao da Pesquisa Nacional de Saúde de 2012 que considera aspectos biomédicos (Botelho; Porciúncula, 2018).



No paradesporto de rendimento, que possui regras padronizadas, que excluirá uma considerável parcela da população e de modo a garantir oportunidade de equidade de oportunidades, algumas ações são necessárias.

Do ponto de vista das Políticas Públicas, o esporte deve oportunizar práticas que atendam a diversidade populacional, elegível ou não ao paradesporto. Já do ponto de vista específico dos professores, treinadores e gestores, esses devem oportunizar práticas que garantam acesso ao esporte para as pessoas elegíveis ou não às regras das modalidades paradesportivas.

Todas as pessoas com deficiência devem ter garantido o seu acesso ao esporte!

CONCEITOS DA CLASSIFICAÇÃO

Parâmetros Biomédicos

Modalidades que se baseiam em parâmetros biomédicos para definir se o atleta é elegível e/ou seu grupo de competição.

p.e. Paradesportos dos surdos se baseiam em testes audiométricos.

p.e. Modalidades paradesportivas para pessoas com deficiência visual divide os atletas em classes a partir das funções visuais.

Parâmetros Bio-esportivo

Modalidades que se baseiam em parâmetros mistos (biomédico, psicológico e de avaliação técnica/funcional/esportiva) para definir se o atleta é elegível e/ou seu grupo de competição.

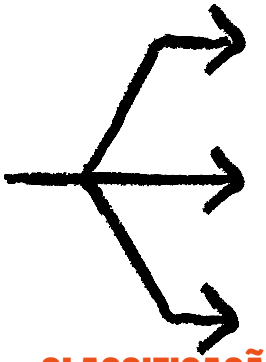
p.e. Na Special Olympics para definir a participação o atleta deve apresentar um acompanhamento especializado e passar por testes de habilidades específicas na modalidade.

p.e. Atletismo e Natação paralímpico, nos quais o atleta com deficiência física tem de apresentar seu laudo médico, passar por testes de funções musculares e por testes de campo (realizar o gesto esportivo).

A pessoa inelegível para uma determinada modalidade paradesportiva, pode ser elegível em outra em virtude das diferenças dos parâmetros funcionais considerados na avaliação técnica/funcional/esportiva ou mesmo os conceitos biomédicos aplicados.

p.e. Uma amputação de mão pode deixar a pessoa inelegível para o atletismo paralímpico, caso tenha preservada a articulação do punho, mas essa condição possibilita a pessoa ser elegível na natação ou no vôlei sentado.

MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO PARADESPORTIVA



Special Olympics

CLASSIFICAÇÃO HABILIDADE

Elegibilidade: **Pessoa com deficiência intelectual** (laudo de profissional médico atestando a D.I ou transtorno do desenvolvimento). Os atletas devem ter no mínimo 08 anos para treinar e competir.
Avaliação: **Avaliação das habilidades na modalidade de competição.**
Grupos de competição: **Grupos de no mínimo 3 e máximo 8 atletas, formados por gênero, faixa etária e nível de habilidade similar, com variação de 15% aproximadamente.**

CLASSIFICAÇÃO BIOMÉDICA

DEAFLYMPICS

Elegibilidade: **Perda auditiva de pelo menos 55 dB no melhor ouvido.**
Avaliação: **Audiometria.**
Grupos de competição: **Classe única.**

Quer Saber Mais

specialolympics.org.br/

cbds.org.br/cbds

MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO PARADESPORTIVA

Elegibilidade: **Grupo de deficiências.**
Avaliação: **Cada modalidade apresenta os seus testes a partir de suas especificidades** (testes Biomédicos ou Bio-esportivos).
Grupos de competição: **Cada modalidade define a sua deficiência mínima e as suas classes esportivas a partir de suas especificidades.**

HISTÓRIA DA CLASSIFICAÇÃO

A classificação esportiva no Movimento Paralímpico passou por três fases históricas em seu desenvolvimento:

- **Classificação Médica** - Baseada na deficiência do atleta.

Período 1960–1980

- **Classificação Funcional** - Baseada na funcionalidade do atleta em sua especificidade esportiva.

Período 1990–2000

- **Classificação Baseada em Evidências** — A construção da elegibilidade, funcionalidade e testes devem ser fundamentados dos pela ciência.

Período 2010–2020

Fonte: Tweedy, Beckman & Connick, 2014.

DEFICIÊNCIAS ELEGÍVEIS NO MOVIMENTO PARALÍMPICO

MODALIDADES

Multi-deficiências

p.e. Atletismo e Natação contemplam as pessoas com deficiências física, visual e intelectual.

p.e. Remo e ciclismo consideram as pessoas com deficiência física e visual.

p.e. Tênis de mesa consideram as pessoas com deficiência física e intelectual.

Grupo de Deficiência

p.e. Badmínton e Canoagem consideram elegíveis atletas com deficiência física.

p.e. Goalball e Futebol de Cegos consideram elegíveis os atletas com deficiência visual.

Quer Saber Mais

cpb.org.br

CLASSIFICAÇÃO E O IMPACTO NOS PARADESPORTOS COLETIVOS

Classe única

Competição realizada com atletas de uma única classe.

p.e. Futebol de cegos e goleiro sem deficiência.

p.e. Modalidades para surdos.

Combinado

Competição realizada com atletas de várias classes que competem juntos.

p.e. Goalball no qual atletas das classes B1 (cego), B2 e B3 (baixo visão) competem juntos e vendados.

Pontuação em quadra

A equipe tem de combinar atletas com diferentes classes de modo que o grupo não ultrapasse uma determinada pontuação.

p.e. Basquete em cadeira de rodas: a soma das classes dos atletas em quadra pode atingir 14 pontos (1).

p.e. Rúgbi em cadeira de rodas: a soma das classes dos atletas em quadra pode atingir 8 pontos (2).

p.e. Handebol em cadeira de rodas (HCR4): a soma das classes dos atletas em quadra pode atingir 12 pontos (3).

Número de Atletas

Competição em que se limita o número de determinadas classes em quadra/campo.

p.e. Vôlei limita a 2 atletas da classe VS 2 (deficiência mínima) na equipe e apenas 1 em quadra (4).

p.e. Futebol de 7 obriga a equipe a ter um atleta FT1 em quadra o tempo todo (deficiência mais severa) e no máximo um FT3 na quadra (deficiência mínima) (5).

p.e. Futebol em Cadeira de Rodas dos 4 atletas em quadra apenas 2 podem ser da classe PF2 (6).

Integrado

Modalidades que combinam atletas com e sem deficiência pelo seu nível de habilidade esportiva.

p.e. Basquete 3 (Special Olympics) que combina atletas com e sem deficiência intelectual a partir de suas habilidades no jogo (7)

Quer Saber mais

Winckler, C. **Pedagogia do Paradesporto**. Santos: Paradesporto Brasil + Acessível, 2023

REFERÊNCIAS

BOTELHO, L. & PORCIÚNCULA, K. Os desafios para a produção de indicadores sobre pessoa com deficiência - ontem, hoje e amanhã. In IBGE (Ed.), **Panorama Nacional E Internacional Da Produção De Indicadores Sociais: Grupos Populacionais Específicos e Uso No Tempo,** IBGE**,** p. 352, 2018. https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101562.pdf

IBGE. **Pesquisa Nacional de Saúde 2013 Manual de Entrevista.** IBGE, 2013. https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/instrumentos_de_coleta/doc2963.pdf

OMS. **Como usar a CIF: Um Manual Prático para o uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)** Versão preliminar para discussão (OMS (ed.)). OMS, 2013. http://www.fsp.usp.br/cbcd/wp-content/uploads/2015/11/Manual-Prático-da-CIF.pdf

TWEEDY, S. M., BECKMAN, E. M., & CONNICK, M. J. Paralympic Classification: Conceptual Basis, Current Methods, and Research Update. **Pm&R**, 6(8), S11–S17, 2014. https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2014.04.013

Fontes da Classificação nas Modalidades Coletivas

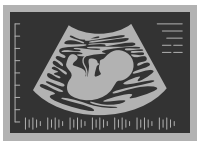
(1) - MARQUES, R.D. & ALVES, M.A. Basquete em Cadeira de Rodas. MELLO, T.M & Winckler, C. **Esporte Paralímpico**. São Paulo: Editora Atheneu, 2012.
(2) - https://rugbiabrc.org.br/
(3) - Winckler, C. **Pedagogia do Paradesporto**. Santos: Paradesporto Brasil + Acessível, 2023
(4) - Winckler, C. **Pedagogia do Paradesporto**. Santos: Paradesporto Brasil + Acessível, 2023
(5) - Winckler, C. **Pedagogia do Paradesporto**. Santos: Paradesporto Brasil + Acessível, 2023
(6) - https://fipfa.org/classification/
(7) - http://media.specialolympics.org/soi/files/resources/PORTUGUESE/Coaches/UnifiedSports_PR.doc

CUIDADOS COM O ATLETA NO PARADESPORTO

PARADESPORTO
BRASIL + ACESSÍVEL

Autores: Winckler, Ciro; LIMA-Trigo, Elke; Melo, Geiziane L.; Cidade, Ruth E; Willig, Renata Matheus.

ASPECTOS A SE CONSIDERAR EM CADA DEFICIÊNCIA

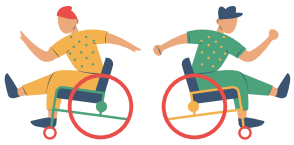


CONGÊNITA ou **ADQUIRIDA** } Período de início e impacto no desenvolvimento humano

PROGRESSIVA
REGRESSIVA
ESTÁVEL } Manifestação da deficiência ao longo do tempo ou da vida

TEMPORÁRIA ou **PERMANENTE** } Tempo de duração da deficiência

NÍVEL DE COMPROMETIMENTO → Uma mesma deficiência pode impactar em diferentes níveis de funcionalidade ou limitação



CONDIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA → Uma deficiência pode impactar em doenças ou deficiências associadas

p.e. A deficiência visual pode levar o sujeito ao sedentarismo e por consequência a problemas cardíacos .

p.e. A síndrome de down pode impactar em problemas cardíacos.

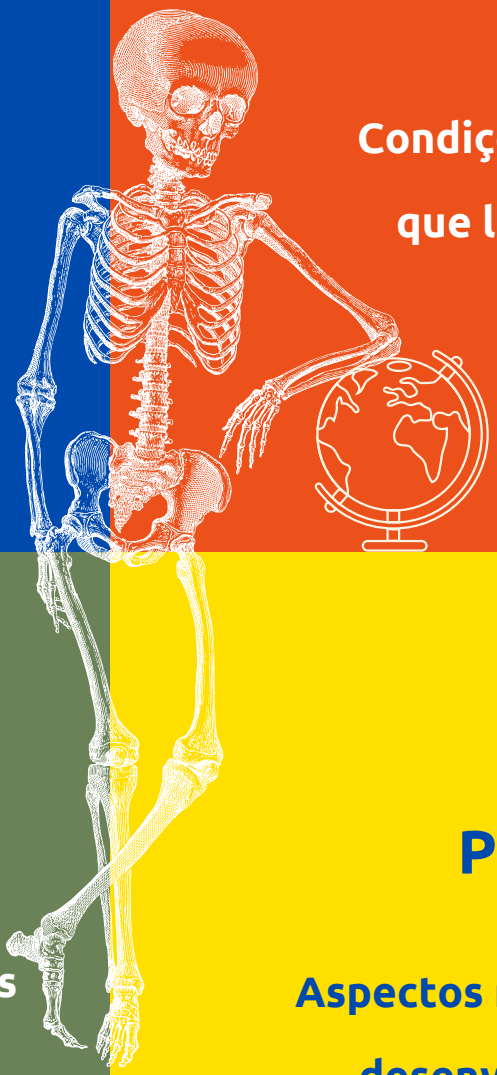
Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

LEGENDA

DEFICIÊNCIA

LIMITAÇÃO DE ATIVIDADE

Condições mais relevantes que limitam na prática da atividade física



INCAPACIDADE

Condições associadas as funções ligadas a atividade física impactadas pela deficiência.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS

Aspectos relevantes de serem desenvolvidos nas aulas ou treinamentos

AS INFORMAÇÕES SERÃO APRESENTADAS DE MANEIRA RESUMIDA

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

DEFICIÊNCIA VISUAL

CEGUEIRA
BAIXÃO VISÃO

Equilíbrio

Coordenação

Aprendizagem incidental*

Equilíbrio

Coordenação

Orientação Espacial

Capacidade Aeróbica e Anaeróbica

Quer Saber Mais

Winckler, C.; Miranda, A. J. The Athlete with Visual Impairment. **Aspetar Sports Medicine Journal**, [S. l.], v. 7, n. 17, p. 138–141, 2018.

- Processo baseado na aprendizagem espontânea, no caso da pessoa cega, na privação da informação visual nesse processo.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SURDEZ

SURDEZ

PERDA AUDITIVA

LEVE

MODERADA

SEVERA

Desenvolvimento Motor

Conceitos subjetivos

Surdez Neural

Equilíbrio

Estratégias de Jogo

Estratégias para comunicação

Equilíbrio

Quer Saber Mais

Winckler, C. Physical, Sensory, and Intellectual Impairments. In: Walter R. Thompson. (Org.). **ACSM's Clinical Exercise Physiology**. 1ed. Atlanta: Wolter Klubers, 2019, v. 1, p. 531-577.

Realização UNIFESP

Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

LESÃO MEDULAR

PARAPLEGIA

TETRAPLEGIA

Baixa aptidão física

p.e. Força, aptidão cardiorespiratória

Funcionalidade corporal

p.e. Controle de tronco

Autonomia

Controle Motor

Funções fisiológicas

Mobilidade

Domínio e deslocamento da cadeira de rodas

Prevenção a escaras

Conhecimento sobre higiene e saúde

Controle Pressão arterial

Quer Saber Mais

Winckler, C. Physical, Sensory, and Intellectual Impairments. In: Walter R. Thompson. (Org.). **ACSM's Clinical Exercise Physiology**. 1ed. Atlanta: Wolter Klubers, 2019, v. 1, p. 531-577.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

DEFICIÊNCIA DE MEMBROS

MEMBRO SUPERIOR

MEMBRO INFERIOR

AUSÊNCIA
(AMPUTAÇÃO OU DESMIELIA)
ENCURTAMENTO DE MEMBRO

- ↓ Força Muscular
- ↓ Engajamento em atividade física
- ↑ Risco de comorbidade

- ↓ Equilíbrio
- ↓ Marcha
- ↓ Manipulação

- Força
- Equilíbrio
- Deslocamento
- Imagem Corporal
- Uso de órteses e próteses

Quer Saber Mais

Winckler, C. Physical, Sensory, and Intellectual Impairments. In: Walter R. Thompson. (Org.). **ACSM's Clinical Exercise Physiology**. 1ed.Atlanta: Wolter Klubers, 2019, v. 1, p. 531-577.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

DEFICIÊNCIA DE COORDENAÇÃO

HIPERTONIA

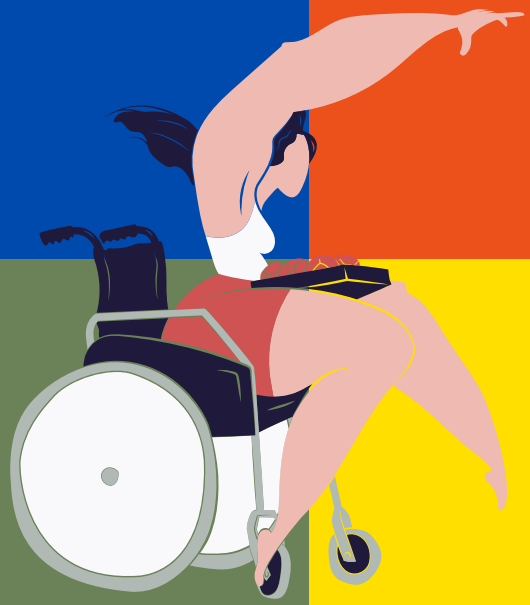
ATETOSE

ATAXIA

Desenvolvimento motor ↓

Custo energético do movimento ↑

Habilidades motoras ↓



Equilíbrio ↓

Coordenação ↓

Mobilidade articular/muscular ↓

Alongamento

Equilíbrio

Equilíbrio muscular

Habilidade motora grossa e fina

Quer Saber mais

Winckler, C. **Pedagogia do Paradesporto**. Santos: Paradesporto Brasil + Acessível, 2023

Realização UNIFESP

Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

BAIXA ESTATURA

BAIXA ESTATURA

Função muscular

Capacidade cardiovascular

Antropometria

Visão e Audição

Prevalência de dor

Cuidados com saúde mental

Adaptações dos implementos

Quer Saber Mais

Jacinto, M.; et al. Physical Activity, Exercise, and Sports in Individuals with Skeletal Dysplasia: What Is Known about Their Benefits? **Sustainability** 2022,14,4487. https://doi.org/10.3390/su14084487

Realização
UNIFESP
Apoio
GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DO ESPORTE
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NÃO-SINDRÔMICA

- Resolver problemas
- Capacidade de planejar
- Pensamento abstrato
- Respostas das capacidades físicas
- Sedentarismo
- Obesidade

- Atenção
- Motivação
- Desempenho físico
- Quantidade de informação

- Função Cognitiva

Quer Saber mais

Winckler, C. **Pedagogia do Paradesporto**. Santos: Paradesporto Brasil + Acessível, 2023

Realização UNIFESP
Apoio GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO ESPORTE

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL SINDRÔMICA

- Resolver problemas
- Capacidade de planejar
- Pensamento abstrato
- Respostas fisiológicas ao exercício físico
- Condições associadas p.e. Frouxidão ligamentar

- Atenção
- Motivação
- Desempenho físico
- Cuidados específicos p.e. cargas elevadas ou alongamento

- Função Cognitiva
- Funções Fisiológicas

Quer Saber mais

Winckler, C. **Pedagogia do Paradesporto**. Santos: Paradesporto Brasil + Acessível, 2023

Realização UNIFESP
Apoio GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO ESPORTE

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Déficit Motor

Prática de atividade Física

Comunicação Social

Restrição do interesse

Comportamento repetitivo

Comunicação

Interação social

Atividade sistematizada

Condições associadas

p.e. Hiperfoco

p.e. Hipersensibilidade ou Hiposensibilidade

Quer Saber mais

Ramos, J. M. Alterações Encefálicas no Transtorno do Espectro do Autismo: Aproximações da Neuroplasticidade e a Atividade Física. **Revista da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada**, v. 24, n. 1., 2023

Realização UNIFESP

Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

REFERÊNCIAS

DERMAM, W.; SCHWELLNUS, M.; JORDAAN, E.; BLAUWET, C. A.; EMERGY, C.; PIT-GROSHEIDE, P. Illness and injury in athletes during the competition period at the London 2012 Paralympic games: development and implementation of a web-based surveillance system for team medical staff. **Br J Sports Med.** 47,420–5, 2013.

HAUNJ, J.; DU, C.; LIU, J.; TAN, G. Meta-Analysis on Intervention Effects of Physical Activities on Children and Adolescents with Autism. International **Journal of Environmental Research and Public Health.** 17(6), 1950, 2020. https://doi.org/10.3390/ijerph17061950

JACINTO, M.; et al. **Physical Activity, Exercise, and Sports in Individuals with Skeletal Dysplasia: What Is Known about Their Benefits? Sustainability.**14,4487, 2022. https://doi.org/10.3390/su14084487

RAMOS, J. M. Alterações Encefálicas no Transtorno do Espectro do Autismo: Aproximações da Neuroplasticidade e a Atividade Física. **Revista da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada**, v. 24, n. 1., 2023.

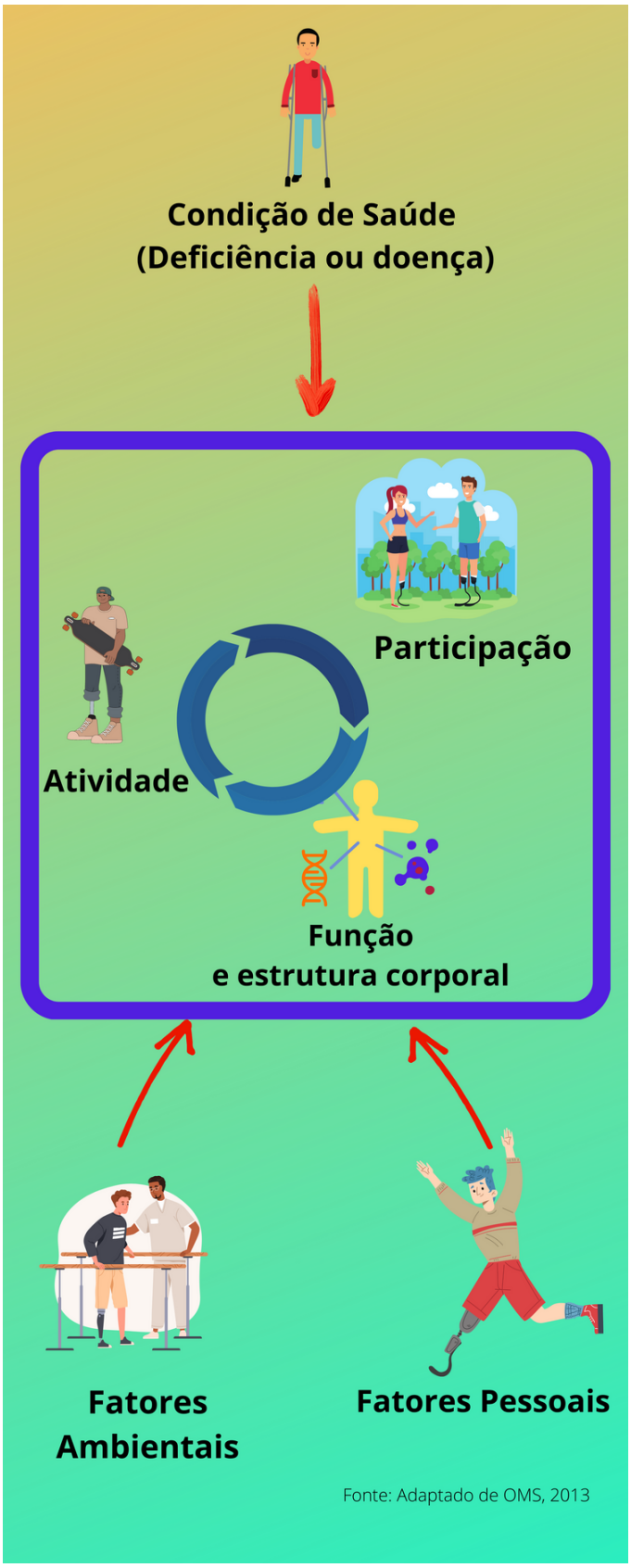
WINCKLER, C. Physical, Sensory, and Intellectual Impairments. In: Walter R. Thompson. (Org.). **ACSM's Clinical Exercise Physiology**. 1ed. Atlanta: Wolter Klubers, v. 1, p. 531-577, 2019.

ESTRATÉGIAS PARA UMA ANAMNESE NO PARADESPORTO

Autores: Winckler, Ciro; Melo, Geiziane L.; Lima-Trigo, Elke; Cidade, Ruth E; Willig, Renata Matheus

PARADESPORTO BRASIL + ACESSÍVEL

COMO CONHECER MEU ALUNO/ATLETA



O primeiro contato com nosso aluno/atleta com deficiência deve ser direcionado para tentar conhecer com quem trabalharemos.

A Anamnese é um instrumento (questionário) que pode ser usado nesse sentido, ao ser organizado para sistematizar informações do sujeito a partir de suas lembranças. No entanto, ao longo desse manual apresentaremos algumas propostas para acessar informações de maneira mais eficiente, garantindo uma melhor intervenção. Para nortear o tipo de perguntas que podemos elaborar, recorremos ao modelo biopsicossocial (OMS, 2001).

Essa proposta visa entender o sujeito de maneira global, pensando na interação das estruturas e funções corporais, com as atividades e a participação do sujeito, integrando a esse ciclo os fatores pessoais e ambientais, passando pelas suas condições de saúde.

Seguindo essa lógica dividiremos nossa proposta de conteúdo para uma anamnese de modo a conhecer o indivíduo a partir de suas percepções de saúde, interação com o meio e corporal, tendo como cenário o Paradesporto (participação e atividade).

Não serão apresentadas as perguntas, mas as demandas que devem ser pensadas e incluídas na Anamnese para a atividade em que o aluno/atleta estará envolvido.

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

FATORES PESSOAIS

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO ALUNO/ATLETA

- Nome
- Sexo
- Data de Nascimento
- Local de Nascimento
- Educação
- Contatos Pessoais de Emergência
- Moradia
- Transporte
- Trabalho
- Língua
- Estrutura Familiar
- Cor/Raça

Escolaridade

Nível educacional

p.e. Fundamental, Médio, Superior ou outra especificidade.

Modelo

p.e. Escola especial, inclusão, sala de apoio, dentre outros.

p.e. Sabe ler.

Origem

Local

p.e Cidade de nascimento e país.

Condição Migratória

Estrutura Familiar

Parentes

p.e. Pai, mãe, filhos, guardião legal, responsável, dentre outros.

Vive em companhia de companheiro(a)

p.e. Esposa, marido, namorado(a), união estável, dentre outros.

Moradia

Tipo

p.e. Casa, apartamento, cômodo, tenda, alojamento, dentre outros.

Local

p.e. Cidade, zona rural.

Adaptação

p.e. Rampa, elevador, banheiro.

Trabalho

Tipo de Trabalho

p.e. Não trabalha, estágio, trabalho remunerado, bico, afastado, aposentado.

Valor recebido

p.e. Valor ou faixa de ganho.

Transporte

Tipo de Transporte

p.e. Carro, moto, bicicleta, transporte público, transporte especializado ou outro.

Etnia

Cor/Raça

p.e. Branca, Negra, Parda, Amarela, Indígena.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

FATORES PESSOAIS

A elaboração das perguntas na Anamnese para o primeiro contato com o aluno/atleta deve servir para obter informações básicas que direcionem a intervenção e melhorem o acolhimento. Aspectos como percepções, medos, sentimentos podem ser mapeados de maneira direta ou indireta, por instrumentos com perguntas abertas ou fechadas.

Objetivo

Paradesporto

p.e. Educacional, Rendimento, Saúde ou Lazer.

Pessoal

p.e. Posse de materiais ou impacto do custo da prática (equipamento ou atividade).

Percepção

Percepções nas relações

p.e. Superproteção, abandono, conforto.

Questionários

Especificidade da atividade

p.e. Questionário de prontidão de atividade física PAR-Q.

p.e. Questionário de Satisfação com a Vida.

p.e. Estados de Humor.

Deficiência

Função do Corpo

Estrutura do Corpo

p.e. Perna, braço, pé, mão, globo ocular, medula, dentre outros.

Causa

p.e. Trauma, doença, má-formação.

Tempo de surgimento

p.e. Congênito ou adquirido (idade ou fase).

Experiência Prévia

Esporte

p.e. Paradesporto, esporte inclusivo, esporte regular.

Programa

p.e. Estruturado, especializado, inclusivo ou outro modelo.

Interação social

Atividades

p.e. Atividades sociais, atividades religiosas, atividades de lazer, dentre outros.

Doenças

Doenças secundárias

p.e. Funções de pele, cardiovasculares, digestivos ou metabólicos dentre outros.

Função do Corpo	Estrutura do Corpo
Mentais	Sistema nervoso
Sensoriais	Olho/ouvido
Voz/fala	Voz/fala
Cardiovascular/respiratório	Cardiovascular/respiratório
Digestivo/endócrino	Digestivo/endócrino
Genitourinária/reprodutiva	Genitourinário/reprodutivo
Neuromusculoesquelética/movimento	Movimento
Pele	Pele

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

FATORES AMBIENTAIS

Identificar as **barreiras e facilitadores** que o aluno/atleta enfrenta é um dos elementos fundamentais na elaboração e contextualização da Anamnese. Nesse sentido, seria interessante mapear as percepções do aluno/atleta nas relações com o paradesporto ou atividade física antes da chegada ao novo projeto.

Atitudes

Comunicação

p.e. Libras, verbal, escrita, alfabeto datilológico, pranchas de alfabeto, símbolos pictográficos, computador com voz sintetizada.

Experiência Prévia

Esporte

p.e. Paradesporto, esporte inclusivo, esporte regular.

Programa

p.e. Estruturado, especializado, inclusivo ou outro modelo.

Apoio/relacionamento

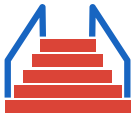
Familiar

p.e. Pai, mãe, cuidador, tutor, irmão(ã), tio(a), avó(ô).

Instituição

p.e. Hospital, ONG, serviço público, escola especializada.

Serviços



Acesso aos ambientes de prática

p.e. Barreiras de acessibilidade nas instalações que frequenta, transporte ou suporte no ambiente.

Produtos

Adaptação

p.e. Necessidade de adaptação de materiais.

Acesso aos materiais

p.e. Posse de materiais ou impacto do custo da prática (equipamento ou atividade).

Indicação/Prescrição

Prescrição

p.e. Médica, educacional, assistência social, dentre outras.

Profissionais de saúde e outros

Saúde

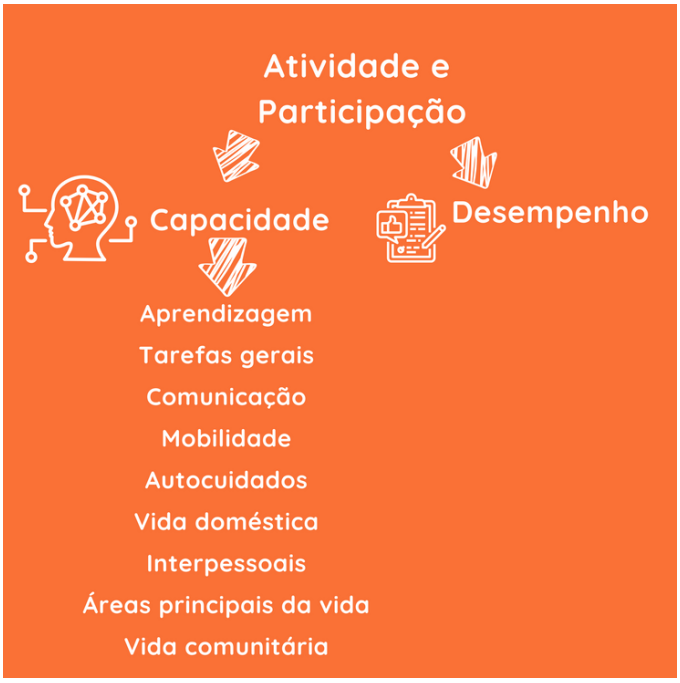
p.e. Liberação médica, laudo médico, dentre outros.

p.e. Acompanhamento de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, dentre outros.

p.e. Prescrição de órteses ou próteses.

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO



Aprendizagem

Nível Escolaridade

p.e. Sem escolaridade, Fundamental Incompleto, Fundamental Completo, Médio Incompleto, Médio Completo, Superior Incompleto, Superior Completo, Pós-graduação.

Alfabetização

p.e. Sim ou não.

p.e. Braile, tinta com letras ampliadas ou não.

Demandas Pedagógicas

p.e. Demanda de tempo, ritmo de aprendizagem, concentração, contraste, limitação na quantidade de informação, ou outros ajustes.

Influência de Tecnologia assistiva

p.e. Óculos, lupa, binoculo.

Mobilidade

Autonomia

p.e. Autonomia e capacidade de se deslocar no dia a dia em cadeira de rodas ou decorrente de orientação e mobilidade no caso da deficiência visual.

p.e. Capacidade de realizar deslocamentos ao local da atividade de maneira independente.

Equipamento de Mobilidade

p.e. Órtese, prótese, andador, muleta, skate, dentre outros.

Comunicação

Utiliza recursos de Tecnologia

p.e. Faz uso ou não de computador, tablet ou celular.

p.e. Faz uso aparelho auditivo ou sintetizador de voz ou comunicação escrita.

Autocuidado e vida doméstica

Cuidados com o corpo

p.e. Uso e autonomia no uso de banheiro.

p.e. Realização e autonomia de alimentação.

p.e. Realização e autonomia da higiene pessoal.

Perguntas e Demandas

Entendimento

p.e. Consegue entender e responder a questões como a Anamnese.

p.e. Consegue transmitir informações e recados do programa para familiares.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

LESÃO MEDULAR

Identificar as seguintes condições de entrada nas pessoas com lesão medular (LM)

Demandas Gerais

Autonomia

p.e. Percepção do sujeito e dos familiares.
p.e. Se passa sonda sozinho ou com auxílio de outras pessoas.
p.e. Autonomia na alimentação.
p.e. Autonomia na mobilidade

Educação

p.e. Falta de conscientização sobre a LM.
p.e. Analfabetismo e educação inadequada do aluno/atleta.

Comunidade

p.e. Percepção de inclusão comunitária.
p.e. Percepção de acesso e a mobilidade na comunidade.

Acessibilidade

p.e. Falta de acesso aos centros esportivos, clubes, dentre outros espaços devido à dificuldade de mobilidade.

Auto-cuidado

Primeiros cuidados

p.e. Nível da lesão, impacto motor, sensorial e autonômico.
p.e. Histórico de escaras e lesões de pele.
p.e. Histórico de infecção urinária.

Higiene

p.e. Uso de sonda, cateter de urina e intestino, higiene menstrual e banho.

Capacidade de Transferência

p.e. Cadeira de vida diária para cadeira esportiva; cama para cadeira.

Quer saber mais

www.asia-spinalinjury.org

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

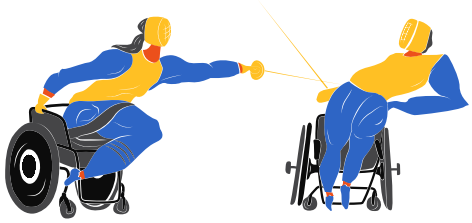
LESÃO MEDULAR

Barreiras no Paradesporto

Produtos e Tecnologias

Cadeiras de Rodas

p.e. Condição de acesso a cadeiras de rodas de dia a dia ou equipamentos.



p.e. Hábitos de limpeza da cadeira de rodas.

p.e. Manutenção da cadeira de rodas.

p.e. Falta de acesso a cadeiras de rodas esportivas, manutenção limitada ou inadequada do equipamento.

Renda Financeira

p.e. Renda e impacto nos cuidados em saúde das pessoas com LM, além de dificuldade de acesso aos centros de reabilitação e esportivos.

p.e. Renda e impacto para comprar os dispositivos necessários para a prática esportiva, como luvas, manguito, cintas, dentre outros.

Funções Metabólicas e Endócrinas

Aspectos psicológicos

p.e. Aspectos psicológicos como tédio, sensação de inutilidade, atitude negativa da família, amigos e vizinhos.

Alterações fisiológicas

p.e. Problemas de dor crônica, disreflexia autonômica, ulceras de pressão entre outros.

Clima

p.e. Excesso de calor ou frio.

Facilitadores no Paradesporto

Em relação aos facilitadores, o atitudinal envolve iniciar a participação no Paradesporto com objetivo no esporte lazer. Esse irá proporcionar diversão, saúde e competição associado ao apoio social que oportunizará aos atletas se manterem no esporte, como:

1. A família é o apoio mais importante na continuidade da reabilitação de uma pessoa com LM.
2. Incentivo em acessibilidade e inclusão.
3. Acompanhamento da equipe multidisciplinar para os cuidados em saúde.

4. Participação em programas esportivas cujo intuito seja Paradesporto de lazer ou alto rendimento.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Em relação as barreiras sociais e ambientais e o baixo nível de atividade física e prática esportiva para pessoas com deficiência intelectual (DI) é interessante identificar na Anamnese.

Fatores Ambientais

Contexto familiar

Superproteção dos pais
Distribuição do tempo dos cuidadores
p.e. Trabalho, outros filhos.
Preocupações de segurança
p.e. Violência.
Finanças
p.e. Alto custo das terapias neurocognitvas.
Requisitos de supervisão
p.e. Familiares e cuidadores acompanham em todas as atividades de vida diária.

Serviços

Falta de programas de Paradesporto na zona rural e pequenos municípios.
Falta de incentivos financeiros da iniciativa privada.
Ausência de profissionais especializados.
Projetos de extensão universitária com alta demanda.
Falta de cursos na atividade física adaptada e Paradesporto.
Atitudes negativas, estereótipos e comportamentos exclusivos.
p.e. capacitismo

Habilidades Físicas

Redução das habilidades motoras fina e grossa.
p.e. Manusear pequenos objetos e pular.
Dificuldade de coordenação.
p.e. Subir e descer escadas.
Atraso motor e cognitivo
p.e. Dificuldade na marcha.

Habilidades comportamentais

Falta de prazer
Desinteresse
Frustração
p.e. Ansiedade e sintomas de depressão.
Falta de adequação
p.e. Programas esportivo não adaptado.

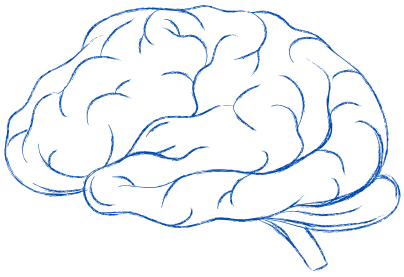
Quer saber mais

Melo GLR, et al. Resistance training and Down Syndrome: A narrative review on considerations for exercise prescription and safety. **Frontiers in physiology**. 13:948439, 2022. doi: 10.3389/fphys.2022.948439

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Características das pessoas com Síndrome de Down

Hipotonia muscular e frouxidão ligamentar
Cardiopatia congênita
Envelhecimento precoce
Comunicação
Síndrome Metabólica
Habilidade cognitiva
Redução do equilíbrio
Redução da força e massa muscular
Pé chato



FACILITADORES

Papel positivo da família

Pro-ativos em fontes de oportunidades
p.e. Participar de projetos de extensão das universidades.
Proporcionar desde criança vivências motoras.
p.e. Vivenciar diferentes modalidades esportivas.
Desfrutam do esporte e são ativos.
p.e. Familiares que realizam exercícios físicos.
Ter acesso aos locais, com a prática do Paradesporto
Encorajam a prática do esporte.

Interação social com os pares

Relações ambientais
p.e. Interesse pela ludicidade e música.
Incentivos de Colegas
p.e. Salas de aula inclusiva ou grupos específicos.
Motivo para participar
p.e. Aulas ou treinamentos com outras pessoas com deficiência.

Demandas Gerais

Determinação para ter sucesso

Habilidade de compreender as regras
Desenvolver habilidades físicas e coordenação
p.e. Correr, saltar, pular.
Desenvolver habilidades verbais e cognitivas
p.e. Flexibilidade cognitiva.
Participação em competições
p.e. Festivais paralímpicos e *Special Olympics.*
Realizações pessoais
p.e. Ser um atleta de natação, atletismo ou tênis de mesa.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

DEFICIÊNCIA VISUAL

Atletas com deficiência visual (DV) relatam que as principais **barreiras** são a própria deficiência, a dependência de outras pessoas e a falta de supervisão (qualificada). Ainda é possível verificar outros fatores:

Fatores pessoais

Autonomia na locomoção
p.e. Uso da guia e cão guia, ou bengala longa.
Não se sente confortável na presença de outras pessoas
p.e. Timidez ou vergonha.
Muito ocupado com outras atividades
p.e. Trabalho.

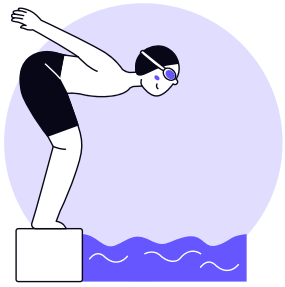
Fatores ambientais

Transporte
p.e. Falta de acessibilidade no transporte publico.
Equipamentos e instalações para a prática de atividades na região em que vive
p.e. Academias, praças esportivas ou outros.

Esporte

Oportunidade previa de vivenciar o Paradesporto
Modalidades paradesportivas que conhece
p.e. Futebol de 5; Goalball ; Natação e Judô.
Demanda de ajuste das instalações
p.e. Acessibilidade, organização do espaço ou outro.
Supervisão não/suficientemente qualificada
p.e. Falta capacitação profissional das pessoas nas práticas prévias.
Materiais não (suficientemente) ajustados
p.e. Bola com guizo.
p.e. Falta de programas esportivos nas regiões de baixa renda.

Apoio de pessoas para exercícios
p.e. Pessoas que possam ser guias ou pilotos de bicicleta.
Percepção sobre a deficiência em programas de atividade física
p.e. Inclusão na iniciação esportiva.
Não há atletas com deficiência suficientes.
p.e. Falta de divulgação da prática do Paradesporto.
Conhecimento sobre ambientes de paradesporto que atendam seus objetivos pessoas.
p.e. Esporte, lazer ou reabilitação.



Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

DEFICIÊNCIA VISUAL

Facilitadores são essenciais para iniciar/manter a participação no paradesportopara pessoas com DV.

Fatores pessoais

Objetivos corporais

Aumento da força muscular
Controle de peso corporal
Aptidão cardiorrespiratória
Melhora do gasto energético

Psicossocial
Objetivos pessoais

Diversão/relaxamento
Aumento das relações sociais
Autoconfiança
Independência
p.e. Mobilidade.
Aprendendo novas habilidades
p.e. Autonomia.
Competição
p.e. Participação dos Jogos Paralímpicos.
Aceitar deficiência
p.e. Convivência com os pares.

Fatores ambientais

Aconselhamento médico de um profissional de reabilitação
Apoio da família, companheiro ou filhos
Apoio de amigos e colegas
p.e. Apoio financeiro e mobilidade na iniciação ao Paradesporto.
Dispositivo de assistência
p.e. Cão guia, computador ou celular.

Quer Saber Mais

www.paradesporto.unifesp.br

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

REFERÊNCIAS

BOATO et al. Laboratory Evaluations with Adolescents with Down Syndrome Science, Affectivity and Playfulness. **Global Journal of Medical Research**, v. 22, n. 9, p. 1000-1008, 2022. doi: 10.34257/GJMRFVOL22IS9PG1

IBARR, M.; SHIELDS, N. Identifying the barriers and facilitators to participation in physical activity for children with Down syndrome. **Journal of Intellectual Disability Research**, 55, n. 11, p. 1020-1033, 2011.

IBGE. **Censo 2022 Questionário Básico, 2022**. Acessado em 13 de dezembro de 2022. Disponivel:https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/instrumentos_de_coleta/doc5633.pdf

JAARSMA, E. A. et al. Barriers and facilitators of sports in Dutch P Paralympics athletes: An explorative study. **Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports**, v. 24, n. 5, p. 830-836, 2014.

JAARSMA, E. A. et al. Barriers to and facilitators of sports participation in people with visual impairments. **Adapted Physical Activity Quarterly**, 31, n. 3, p. 240-264, 2014.

MAHY, J.; SHIELDS, N.; TAYLOR, N.; DODD, K. Identifying facilitators and barriers to physical activity for adults with Down syndrome. **Journal of Intellectual Disability Research**, 54, n. 9, p. 795-805, 2010.

MARQUES, M. P.; ALVES, A. C. J. Investigating environmental factors and paralympic sports: an analytical study. **Disability and Rehabilitation: Assistive Technology**, v. 16, n. 4, p. 414-419, 2021.

MCDERMOTT, G. et al. Barriers and facilitators of physical activity in adolescents with intellectual disabilities: An analysis informed by the COM-B model. **Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities**, 35, n. 3, p. 800-825, 2022.

MCKENZIE, G.; WILLIS, C.; SHIELDS, N. Barriers and facilitators of physical activity participation for young people and adults with childhood-onset physical disability: a mixed methods systematic review. **Developmental Medicine & Child Neurology**, 63, n. 8, p. 914-924, 2021.

MELO, G. L. R. et al. Field-based versus laboratory-based estimates of muscle quality index in adolescents with and without Down syndrome. **Journal of Intellectual Disability Research**, v. 66, n. 12, p. 1000-1008, 2022. doi: 10.1111/jir.12959

WHO. International Classification of Functioning, Disability, and Health: Children & Youth Version: ICF-CY. World Health Organization, 2007. 9241547324.

VISSERS, M. et al. Barriers to and facilitators of everyday physical activity in persons with a spinal cord injury after discharge from the rehabilitation centre. **Journal of Rehabilitation Medicine**, 40, n. 6, p. 461-467, 2008.

WINNICK, J. P., & PORRETTA, D. L. (Eds.). **Adapted Physical Education and Sport** (6th ed.). Champaign: Human Kinetics Publishers: 2016.

PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO PARADESPORTO

Autores: Cidade, Ruth E; Melo, Geiziane L.; Lima-Trigo, Elke; Willig, Renata Matheus; Winckler, Ciro

PARADESPORTO BRASIL + ACESSÍVEL

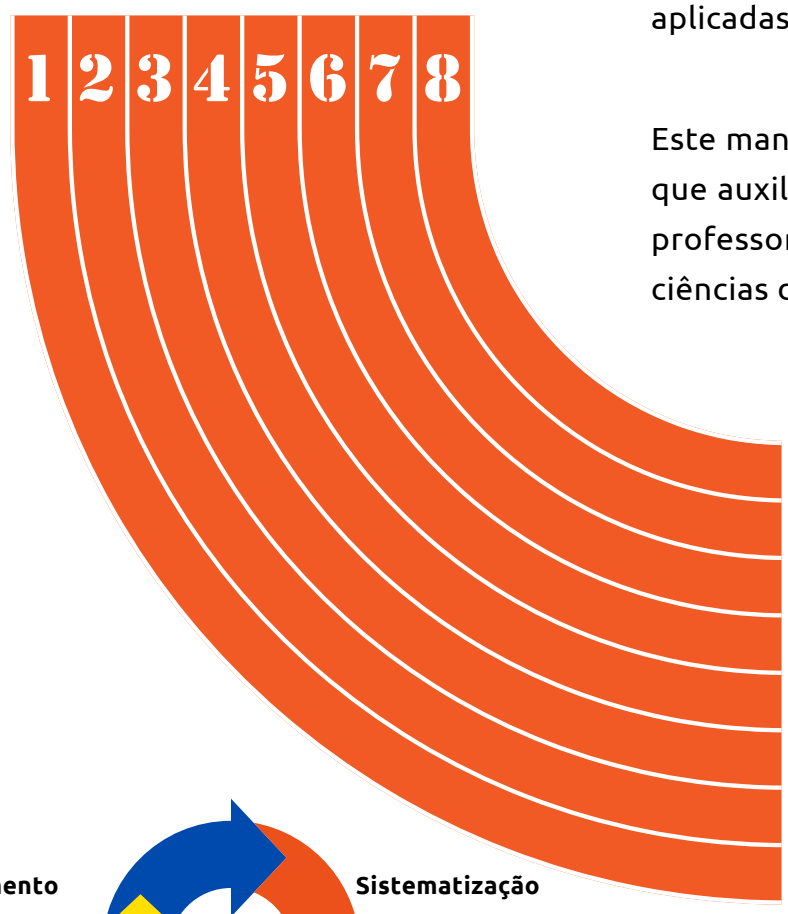
A SUAS MARCAS....

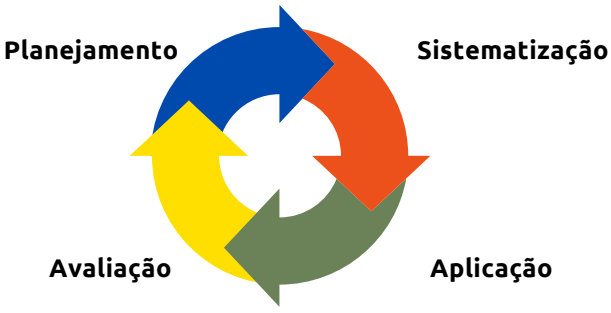
Pedagogia do esporte é aquele lugar onde você reunirá seu conhecimento de todas as outras subdisciplinas das ciências do esporte.

Fonte: Armour, 2013

A pedagogia do paradesporto está centrada nas etapas de planejamento, sistematização, aplicação e avaliação dos procedimentos pedagógicos nas diferentes fases de iniciação, especialização e treinamento. Essas etapas devem ser um processo constante e que possibilite ajustes pelas avaliações do aluno/atleta ou dos efeitos das atividades aplicadas do paradesporto.

Este manual se propõe a trazer aspectos básicos que auxiliem nas **4 etapas**, buscando subsidiar o professor/treinador com informações das ciências do Paradesporto.





TREINAMENTO

ESPECIALIZAÇÃO

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

A SUAS MARCAS....

Conhecer o indivíduo com a aplicação de uma anamnese

p.e. Deficiência estável ou progressiva, transitória ou permanente, idade de início.

Identificar as estruturas e as funções comprometidas

p.e. Autodeclarado através da anamnese.

p.e. Testes de função física ou motora.

Conhecer os diferentes aspectos do desenvolvimento humano

p.e. Biológico, cognitivo, motor, linguístico, interação social e afetivo-emocional.

Acesse aqui o Manual

Observar o aluno/atleta no ambiente de prática

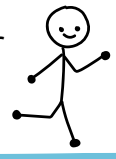
A observação sistematizada ao longo das aulas pode ser uma excelente ferramenta pedagógica.

Dicas:

Tenha sempre em mãos um caderno para anotações.

Sistematize aspectos que devem ser observados nas aulas.

p.e. Criança cega pode apresentar maneirismo.



Tenha claro o objetivo do seu aluno/atleta e o seu no Paradesporto

p.e. Reabilitação, Lazer, Educação e/ou Rendimento.

QUEM É O MEU ATLETA?

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PRONTOS...

Adaptações de objetivos e conteúdos, adequando-os quando for necessário, em função das necessidades

p.e. Dar prioridade a conteúdos e objetivos próprios, definindo mínimos e introduzindo novos quando for preciso.

Aplicação de uma metodologia adequada à compreensão dos alunos/atletas.

p.e. Adotar estratégias e recursos que despertem o interesse e a motivação.

p.e. Adotar exemplos concretos, incentivando a expressão e a criatividade.

Adaptação de material e sua organização na aula

p.e. Tempo disponível, espaço e recursos materiais.

p.e. Rampas de acesso para pessoas com limitação de mobilidade ou iluminação e contraste para pessoas com baixa visão.

Tempo de atividade

p.e. Identificar quanto tempo o aluno/atleta poderá permanecer atento às atividades, para que se possa adequá-las às possibilidades do mesmo.

p.e. Alunos/atletas com espasticidade que fiquem fadigados apresentam aumento do tônus muscular ou limitação de coordenação.

Motivação

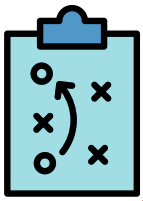
p.e. Adequar as atividades propostas aos interesses e as necessidades do aluno/atleta.

Comunicação

p.e. Adequar a comunicação ao nível de compreensão dos alunos/atletas.

Dica — Cuidado com a quantidade de informações passadas em cada instrução! Ao passar muitas informações o aluno/atleta não conseguirá compreender a maioria dessas.

Adaptação no planejamento, nas atividades e na avaliação



p.e. Ajustar a atividade para as características funcionais do aluno/atleta e faixa etária.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PARTIDA....

Aula

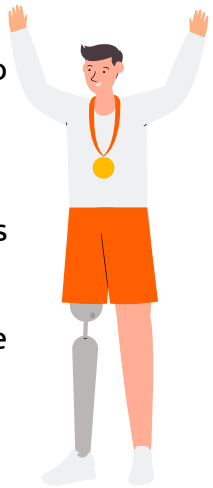
Importante — Contextualizar a prática a experiências do dia a dia do aluno/atleta.

Atenção — Diversificar as aulas/os treinos, os espaços e os materiais evitando cair na rotina enfadonha.

Dica — Jogos cooperativos são uma excelente opção.

Promover competições, festivais e atividades recreativas.

p.e. Adequar as regras e estruturas da competição aos objetivos do grupo e do programa.



Organizar a dinâmica da aula.

p.e. Evitar as filas organizando o espaço e os materiais de maneira que todos os alunos/atletas estejam em movimento durante o maior tempo possível da aula.

p.e. Oferecer a oportunidade de pensar, decidir, agir por seus próprios meios e promover autonomia.

Dica- Não subestimar. Aceitar formas diferentes de execução de movimentos.

Regras

p.e. Observar e definir com a turma as regras e os combinados, evitando a dispersão e a indisciplina.

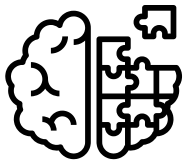
p.e. Elaborar regras progressivas conforme o domínio do grupo na modalidade — nas primeiras fases com menor número de regras, aumentando conforme a turma progredir o domínio da modalidade.

p.e. Regras sempre podem ser combinadas e recombinadas, inventadas e reinventadas.

Importante - Realizar adaptações compartilhando opiniões.

Desafios

Dica — Promover e adequar desafios, incentivando e ajudando a superar dificuldades.



Avaliação

p.e. Controlar a aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho motor associado a modalidade paradesportiva.

Quer saber mais

Oliveira, A. A. B.; Perim, G. L. **Fundamentos Pedagógicos do Programa Segundo Tempo: da reflexão à prática**. Maringá: Eduem, 2009.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

O PERCURSO.....

Organização Metodológica

1 - Dar espaço as estratégias didáticas que permitam a experimentação e diversificação de movimentos, considerando a demanda estratégico-tática da modalidade;

2 - Alinhar situações-problema recorrentes da competição com o cotidiano do treino;

3 - Possibilitar/oportunizar ações e tomadas de decisão diferenciadas na busca de soluções-problemas para as diferentes situações da prática paradesportiva;

4 - Observação e análise da modalidade alinhadas com diferentes situações de treino e competição;

5 - Resolução e ajustes dos aspectos motores, cognitivos e afetivos;

6 - Possibilitar tomada de decisões inovadoras.

Fonte: Gallati et al., 2015

Cuidados no planejamento

Dimensão tático-técnico

p.e. Aspectos ofensivos/defensivos condizente com os paradesportos coletivos, individuais, duplas, revezamentos, respeitando a classificação esportiva ou sistema unificado;

p.e. Habilidades motoras básicas, gerais e fundamentos especializados associados ou não as tecnologias assistivas como cadeira de rodas ou próteses;

p.e. Instrumentalizar o aluno/atleta para a consciência tática, tomada de decisão, execução das habilidades e desempenho;

p.e. Capacidades coordenativas, habilidades fundamentais, habilidades técnicas paradesportivas;

p.e. Múltiplas competências requisitadas na prática paradesportiva.

Dica — Focar nos aspectos psicológicos como autoestima e liderança;

Dica — Trabalhar princípios e valores básicos, presentes desde a iniciação paradesportiva, para a carreira como cooperação, respeito, fair play, amizade, busca da excelência.

Quer saber mais

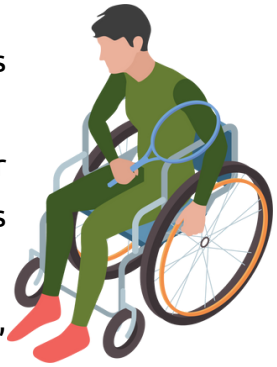
Galatti, L. R. et al. Pedagogia do esporte: contextos, evolução e perspectivas para o esporte paralímpico na formação de jovens. **Corpoconsciência**, p. 38-44, 2015.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

O PERCURSO....

Cuidados pedagógicos junto a atletas com deficiência física

Demandas Gerais



Atenção — Dependendo da atividade o aluno/atleta com precisará de mais espaço individual considerando o uso de cadeiras de rodas ou muletas.

Importante — O planejamento e execução das atividades devem permitir que o aluno/atleta possa desfrutá-las ao máximo, considerando suas limitações e possibilidades.

Dica — Existe a possibilidade do próprio aluno/atleta sugerir implementos, modificações de regras e adaptações.

Manejo da cadeira de Rodas

Dica — A cadeira deve ser adequada ao tamanho da pessoa e às características da sua deficiência. O aluno/atleta pode ter a habilidade, mas o equipamento inadequado comprometerá o seu desempenho, colocando-a consequentemente em desvantagem.

Cuidado — A pessoa deve sentar-se adequadamente para ter maior aproveitamento de sua funcionalidade. Uma postura inadequada compromete a eficácia do movimento.

Conhecer a cadeira de rodas e sua estrutura é fundamental.

Para os iniciantes o ensinamento das habilidades básicas para locomoção, incluindo frenagem e giros deve observar o básico:

1. Posicionamento das mãos e dedos no aro propulsor;
2. Toque da cadeira de rodas — posição do tronco ao início e ao final do movimento;
3. Deslocamento para frente e para trás — observando o posicionamento do tronco, os movimentos cíclicos dos braços e o posicionamento das mãos;
4. Frenagens lentas e bruscas;
5. Mudança de direção;
6. Giros parados e em movimentos.

Fonte: Cidade e Vara, 2021

Quer saber mais

Oliveira, A. A. B.; Perim, G. L. **Fundamentos Pedagógicos do Programa Segundo Tempo: da reflexão à prática**. Maringá: Eduem, 2009.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

O PERCURSO....

Cuidados pedagógicos junto a atletas com deficiência visual

Demandas Gerais

Atenção — O aluno pode ser cego ou ter baixa visão.

Importante — O planejamento e execução das atividades devem permitir que o aluno possa desfrutá-las ao máximo, considerando suas limitações e possibilidades.

Dica — Considerar o nível de orientação e mobilidade, bem como o resíduo visual do aluno/atleta.

Dicas pedagógicas

Dica — Informar sobre o ambiente de aula/treino e obstáculos presentes no espaço; evitar ambientes com muitos estímulos sonoros para as atividades com o grupo.

p.e. Aumentar as dimensões dos objetos e utilizar cores contrastantes para alunos/atletas com baixa visão.

Usar dicas específicas ambientais

p.e. Muros, odor característico, textura do solo e da parede, posição do sol que auxiliarão a pessoa com deficiência visual na sua locomoção e formação de seu mapa mental do ambiente.

Informações

1. Explicações verbais detalhadas e quando for necessário o treinador/professor poderá auxiliar no movimento através do tato;
2. Verbalizar as atividades a serem executadas com voz clara, facilitando a compreensão do aluno/atleta;
3. Demonstrar algum exercício a partir de ajuda tátil, possibilitando ao aluno/atleta tocar e ser tocado;

p.e. O aluno/atleta poderá tocar ou manipular outra pessoa que realiza o movimento.

Fonte: Cidade e Vara, 2021

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

O PERCURSO....

Cuidados pedagógico junto a atletas com deficiência auditiva

Demandas Gerais

Atenção — O aluno pode ser surdo ou resíduo auditivo.

Importante — Havendo risco de colisões (corporais ou com materiais) sugere-se que os aparelhos auditivos sejam removidos.

Dica — Posicionar-se de forma que o rosto esteja visível para o aluno/atleta, facilitando a compreensão através da linguagem labial e gestual.

Dicas pedagógicas

Dica — Usar demonstrações e/ou recursos visuais sempre que possível.

p.e. Incentivar o uso da linguagem de sinais (Libras) por todos os colegas.

p.e. Adotar recursos para a comunicação total como desenhos, escrita e outros mecanismos para suprir carências de linguagem.

p.e. Durante atividades entre pessoas surdas e ouvintes adote a dinâmica de parceiros tutores.

Importante — Atividades com estratégias complexas precisam de atenção na construção dos conceitos subjetivos como, por exemplo, a marcação por zona.

Adaptações das atividades

Dicas:

- Separar a tarefa por partes para que depois o aluno possa realizá-la totalmente.
- Aplicar atividades baseadas na resolução de problemas e, em determinados momentos, baseadas em estilos dirigidos.
- Estimular a participação, a colaboração e a socialização dos alunos por meio da adaptação às regras, das trocas constantes de pares e dos exercícios em grandes grupos.

Fonte: Cidade e Vara, 2021

Quer saber mais

www.paradesporto.unifesp.br

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

O PERCURSO....

Cuidados pedagógico junto a atletas com deficiência intelectual

Demandas Gerais

Atenção — O aluno pode ter déficit cognitivo associado a uma condição sindrômica, impactando nas condições físicas.

Importante — Valer-se de pequena quantidade de informações por vez.

Dica — Dar orientações claras sobre a tarefa a ser realizada.

Dicas pedagógicas

As instruções devem apresentar as seguintes características:

- Empregar exemplos concretos e que fazem parte da realidade do atleta com deficiência intelectual.
- Utilizar dicas para melhorar a atenção à informação relevante.
- Evitar instruções longas do tipo verbal, dando orientações claras e breves.
- Usar demonstrações.

Estruturas das atividades

- Garantir estrutura e rotina na aula/treino.
- As atividades devem ser cuidadosamente selecionadas, conforme o nível de desenvolvimento geral dos alunos/atletas, considerando o princípio da individualização.
- Quando necessário, fazer adaptações nos jogos, principalmente quanto ao tempo e as regras.
- A repetição é um elemento fundamental para a fixação, sem perder a noção do prazer na realização da atividade.

Fonte: Cidade e Freitas (2009)

Importante — Quando a atividade apresentar certa complexidade, uma das opções é desenvolvê-la por partes.

Quer saber mais

www.paradesporto.unifesp.br

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

REFERÊNCIAS

ARMOUR, K. **Sport Pedagogy An Introduction for Teaching and Coaching**. New York: Routledge, 2013.

CIDADE, R.E; FREITAS, P.S. **Introdução a Educação Física Adaptada para pessoas com deficiência.** Curitiba: Editora da UFPR, 2009.

CIDADE, R.E.; VARA, M.F.F. **Educação Física Adaptada.** Curitiba: Editora Intersaberes, 2021.

GALATTI, L. R. et al. Pedagogia do esporte: contextos, evolução e perspectivas para o esporte paralímpico na formação de jovens. **Corpoconsciência**, p. 38-44, 2015.

OLIVEIRA, A. A. B.; PERIM, G. L. **Fundamentos Pedagógicos do Programa Segundo Tempo; da reflexão à prática**. Maringá: Eduem, 2009.

CADEIRA DE RODAS

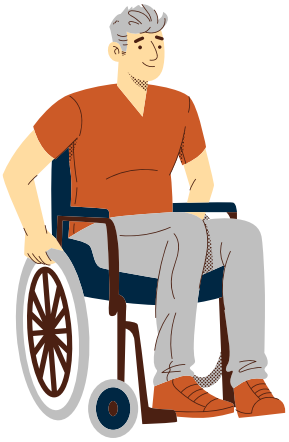
NO PARADESPORTO

Autores: Almeida, Raphael Moreira; Melo, Geiziane L.; Lima-Trigo, Elke; Cidade, Ruth E; Willig, Renata Matheus; Winckler, Ciro

PARADESPORTO
BRASIL + ACESSÍVEL

INFORMAÇÕES BÁSICAS E HISTÓRIA DAS CADEIRAS DE RODAS NO MUNDO

As **cadeiras de rodas** são cadeiras montadas sobre rodas, que permitem que pessoas com mobilidade reduzida possam se **deslocar**. Elas podem ser **manuais** ou **motorizadas**, podendo ser conduzidas pelos próprios usuários ou por outra pessoa. No **Brasil**, todas as pessoas com mobilidade reduzida que seja comprovada por laudo médico, têm o **direito** a solicitar e receber **gratuitamente** uma cadeira de rodas pelo **Sistema Único de Saúde - SUS**.



Ao longo desse capítulo adotaremos o termo **Usuário de Cadeira de Rodas (UCR),** pois nem toda pessoa têm a cadeira de rodas como seu **único meio de deslocamento** nas atividades de vida daria, sendo comum que alguns a utilizem para situações específicas apenas. Enquanto outros, têm na cadeira de rodas seu único meio de deslocamento.

Os **primeiros registros** de dispositivos próximos de uma cadeira de rodas são por volta do **século V a.C.**, na **China e Egito**, onde se acredita que utilizavam espécies de carrinhos de mão para transportar pessoas como mobilidade reduzida. Na China, também por volta dessa época, existiam móveis sob rodas.

Na **Grécia Antiga** (**séc. 4 a.C.**), representações de cadeiras de rodas são encontradas em artefatos como vasos. O deus grego Hefesto é representado estando em uma cadeira de rodas.

Durante o **século 12**, acredita-se que **carrinhos de mão** eram utilizados para transportar pessoas com mobilidade reduzida ao redor da Europa.

Em **1595**, há registros de que o **Rei Filipe II** da Espanha utilizou uma cadeira de rodas similar às atuais (todavia sem autopropulsão) durante os últimos anos de sua vida, por conta de problemas com a doença gota.

Em **1655**, o relojoeiro alemão **Stephan Farfler**, que era paraplégico, desenvolveu uma cadeira do tipo **triciclo**.

Quer saber mais ?

blog.sciencemuseum.org.uk/history-of-the-wheelchair/
www.medplushealth.ca/blog/the-history-of-wheelchairs-and-their-development/
www.thoughtco.com/history-of-the-wheelchair-1992670

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

INFORMAÇÕES BÁSICAS E HISTÓRIA DAS CADEIRAS DE RODAS NO MUNDO

Durante o **século XVIII**, a cidade de **Bath** (ING) era uma estância termal e por isso atraia muitas pessoas com mobilidade reduzida. Para estas, foram sendo desenvolvidas opções **cada vez melhores de deslocamento**, como a "**Bath chair**", inventada por John Dawson em 1783. No mesmo século, cadeiras de rodas começaram a ser oferecidas em catálogos médicos, como acessórios para pessoas com dificuldades de locomoção.

Durante o **século 19**, muitos avanços tecnológicos foram realizados, o que é demonstrado pelo **alto número de patentes** do período. Tais avanços tinham como objetivo dar mais **conforto**, **independência** e **manobrabilidade**.

Em **1901**, uma cadeira mais próxima ao design que conhecemos hoje é projetada, com assento, descanso para os pés e quatro rodas.

No ano de **1916**, a **primeira cadeira de rodas motorizada** é fabricada, em Londres (ING), no entanto, sem sucesso comercial.

Em **1933**, **Harry Jennings** inventa a **cadeira de rodas manual de assento dobrável**, a pedido de Herbert Everest, que havia ficado paraplégico. Este avanço permitiu mais opções de deslocamentos, já que as cadeiras poderiam ser colocadas em outros meios de transportes, como os carros.

Em **1950**, **George Klen**, inventor canadense, inventou a **primeira cadeira de rodas motorizada**, para facilitar a locomoção de veteranos da 2ª Guerra Mundial.

Em **1956**, a Everest & Jennings, empresa responsável pela primeira cadeira dobrável, é a primeira empresa a fabricar a **cadeira de rodas motorizada em larga escala**.

Nas **décadas de 1980 e 1990** importantes **desenvolvimentos tecnológicos** são realizados, incluindo o desenvolvimento de **cadeiras de rodas esportivas**.

Quer saber mais?

blog.sciencemuseum.org.uk/history-of-the-wheelchair/
www.medplushealth.ca/blog/the-history-of-wheelchairs-and-their-development/
www.thoughtco.com/history-of-the-wheelchair-1992670

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

LINHA DO TEMPO NO MUNDO

Séc. V a.C.

Na China e Egito, acredita-se que as pessoas com deficiências eram transportadas em espécies de carrinhos-de-mão.

Séc. IV a.C.

Na Grécia, há representações do uso da cadeira de rodas, o deus Hefesto usava uma.

Século 12

Acredita-se que carrinhos-de-mão e versões elementares de cadeira de rodas foram utilizadas ao redor da Europa.

1595

O Rei Felipe II, da Espanha, utilizava uma cadeira de rodas em seus últimos anos de vida.

1655

Stephan Farfler, relojoeiro paraplégico alemão, cria um modelo do tipo triciclo, com autopropulsão.

Século 18

Na cidade de Bath (EUA), desenvolvimentos foram feitos em cadeira de rodas, possibilitando a locomoção dos turistas com deficiências.

Século 18

Cadeira de rodas começam a ser ofertadas em catálogos médicos, para pessoas com dificuldades de locomoção.

Século 19

A evolução feita nas cadeiras de rodas, visou promover mais conforto, independência e manobrabilidade.

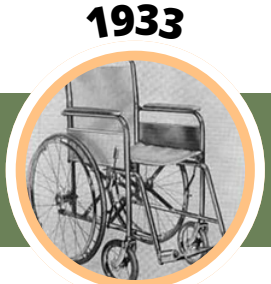
1901

Cadeira com design parecido com as atuais foram projetadas, com descanso, assento e quatro rodas.

1916

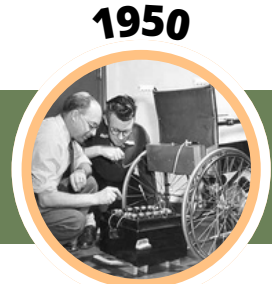
Primeira cadeira de rodas motorizada foi fabricada, em Londres (ING). Não teve sucesso comercial.

1933



Harry Jennings projeta a cadeira manual de assento dobrável, permitindo maior mobilidade.

1950



George Klen, inventor canadense, projeta a primeira cadeira de rodas motorizada.

1956

Primeira cadeira de rodas motorizada é fabricada em larga escala.

Décadas de 80/90

Aumento do desenvolvimento tecnológico (cadeiras esportivas).

Atualmente

Cadeira de rodas com avançadas tecnologias.

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MODALIDADES EM CADEIRA DE RODAS

Se você já assistiu uma competição de **Paradesporto**, provavelmente viu um atleta competindo em uma **cadeira de rodas**. No entanto, antes de listar as modalidades nas quais atletas competem nesses equipamentos, precisamos **entender alguns pontos importantes**.

Existem **algumas modalidades**, onde apesar de o atleta utilizar cadeira de rodas para todas as suas atividades diárias, ele **não a utiliza para competir**. Um bom exemplo disso é a **Natação**, que por motivos óbvios **não tem provas em cadeira de rodas**, apesar de muitos atletas serem UCR.

Por outro lado, temos **modalidades** em que **apesar de o atleta não precisar da cadeira de rodas para suas atividades diárias**, ele **precisa utilizá-la para competir**, como atletas do **Basquete** e **Badmínton**.

Utilizando ainda o exemplo do **Basquete**, esta **é uma modalidade na qual se compete exclusivamente em cadeira de rodas**, assim como o **Rúgbi** e a **Esgrima**. Já em **outras modalidades**, como **Atletismo**, **Badmínton** e **Tênis de Mesa**, existem classes nas quais se utilizam cadeiras de rodas e outras que não utilizam.

Outro **ponto** em relação à questão das cadeiras de rodas no Paradesporto, é a **utilização de cadeiras motorizadas**. Em **algumas modalidades**, como o **Tênis**, **Tênis de Mesa** e **Bocha**, **elas são permitidas**.

Também há **modalidades** nas quais as **cadeiras de rodas esportivas têm necessidades específicas**, como no **Atletismo** e no **Basquete**. Já em outras, como na **Bocha** e no **Tênis de Mesa**, as cadeiras de uso diário **podem ser utilizadas**.

Temos modalidades nas quais o desempenho depende da **propulsão manual da roda**, como **Atletismo**, **Basquete** e **Rúgbi**, e outras **sem propulsão**, como **Bocha** e **Esgrima**. Há ainda outras, com deslocamento, mas **que não é por propulsão**, como o **Bobsled.**

Ainda existem modalidades nas quais há **adaptações do equipamento de deslocamento**, como o **Esqui Alpino** e **Nórdico,** em que não há rodas, e muitas outras nas quais o **padrão de cadeira de rodas é inalterado**.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CARACTERÍSTICAS DAS MODALIDADES PARADESPORTIVAS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODAS

Modalidade	Paralímpica	Propulsão	Adaptação na cadeira	Exclusiva em CR	CR motorizadas	Necessidade específica na CR
Atletismo	X	X				X
Badminton	X	X				X
Basquete	X	X		X		X
Basquete 3x3		X		X		X
Bobsled			X	X		X
Bocha	X			X	X	
Ciclismo*	X		X			X
Cricket		X				

Legenda

Paralímpica = Presente no programa dos Jogos Paralímpicos (verão ou inverno);
Propulsão = Deslocamento da cadeira utilizando as mãos para propulsão;
Adaptação na cadeira = Versões adaptadas de cadeira de rodas, com dispositivos assistivos ou substituição das rodas por esquis/pranchas para deslocamento na neve/gelo;
Exclusiva em CR = Modalidades onde as disputas são exclusivas em cadeira de rodas;
CR motorizadas = Modalidades que permitem cadeiras de rodas motorizadas;
Necessidade específica na CR = Modalidades com cadeiras de rodas diferentes do padrão.
* A Handbike é o equipamento utilizada pelos atletas UCR nas provas.

Quer saber mais?

Tweedy, S.; Diaper, N. Introduction to wheelchair sport. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers**. Human Kinetics p. 3-28, 2010.
Winckler, Ciro. **Paradesporto: modalidades e seus conceitos**. Santos, UNIFESP, 2023.

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CARACTERÍSTICAS DAS MODALIDADES PARADESPORTIVAS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODAS

Modalidade	Paralímpica	Propulsão	Adaptação na cadeira	Exclusiva em CR	CR motorizadas	Necessidade específica na CR
Crossfit		X			X	
Curling	X			X		
Dança esportiva		X		X		
Dardo					X	
Esgrima	X			X		
Esqui Alpino	X		X			X
Esqui cross-country	X		X			X

Legenda

Paralímpica = Presente no programa dos Jogos Paralímpicos (verão ou inverno);
Propulsão = Deslocamento da cadeira utilizando as mãos para propulsão;
Adaptação na cadeira = Versões adaptadas de cadeira de rodas, com dispositivos assistivos ou substituição das rodas por esquis/pranchas para deslocamento na neve/gelo;
Exclusiva em CR = Modalidades onde as disputas são exclusivas em cadeira de rodas;
CR motorizadas = Modalidades que permitem cadeiras de rodas motorizadas;
Necessidade específica na CR = Modalidades com cadeiras de rodas diferentes do padrão.

Quer saber mais?

Tweedy, S.; Diaper, N. Introduction to wheelchair sport. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers**. Human Kinetics p. 3-28, 2010.
Winckler, Ciro. **Paradesporto: modalidades e seus conceitos**. Santos, UNIFESP, 2023.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CARACTERÍSTICAS DAS MODALIDADES PARADESPORTIVAS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODAS

Modalidade	Paralímpica	Propulsão	Adaptação na cadeira	Exclusiva em CR	CR motorizadas	Necessidade específica na CR
Handebol		X		X		
Hóquei		X		X	X	
Hóquei no gelo	X	X	X	X		X
Futebol			X		X	
Lawn Bolls					X	
Rúgbi	X	X		X		X
Slalon		X		X	X	

Legenda

Paralímpica = Presente no programa dos Jogos Paralímpicos (verão ou inverno);
Propulsão = Deslocamento da cadeira utilizando as mãos para propulsão;
Adaptação na cadeira = Versões adaptadas de cadeira de rodas, com dispositivos assistivos ou substituição das rodas por esquis/pranchas para deslocamento na neve/gelo;
Exclusiva em CR = Modalidades onde as disputas são exclusivas em cadeira de rodas;
CR motorizadas = Modalidades que permitem cadeiras de rodas motorizadas;
Necessidade específica na CR = Modalidades com cadeiras de rodas diferentes do padrão.

Quer saber mais?

Tweedy, S.; Diaper, N. Introduction to wheelchair sport. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers**. Human Kinetics p. 3-28, 2010.
Winckler, Ciro. **Paradesporto: modalidades e seus conceitos**. Santos, UNIFESP, 2023.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CARACTERÍSTICAS DAS MODALIDADES PARADESPORTIVAS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODAS

Modalidade	Paralímpica	Propulsão	Adaptação na cadeira	Exclusiva em CR	CR motorizadas	Necessidade específica na CR
Snoker		X			X	
Skate		X				
Tiro com Arco	X					
Tiro Esportivo	X					
Tênis	X	X		X	X	X
Tênis de Mesa	X	X			X	
Triatlo	X	X				X

Legenda

Paralímpica = Presente no programa dos Jogos Paralímpicos (verão ou inverno);
Propulsão = Deslocamento da cadeira utilizando as mãos para propulsão;
Adaptação na cadeira = Versões adaptadas de cadeira de rodas, com dispositivos assistivos ou substituição das rodas por esquis/pranchas para deslocamento na neve/gelo;
Exclusiva em CR = Modalidades onde as disputas são exclusivas em cadeira de rodas;
CR motorizadas = Modalidades que permitem cadeiras de rodas motorizadas;
Necessidade específica na CR = Modalidades com cadeiras de rodas diferentes do padrão.

Quer saber mais?

Tweedy, S.; Diaper, N. Introduction to wheelchair sport. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers**. Human Kinetics p. 3-28, 2010.
Winckler, Ciro. **Paradesporto: modalidades e seus conceitos**. Santos, UNIFESP, 2023.

Realização UNIFESP
Apoio GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO ESPORTE

CARACTERÍSTICAS DAS MODALIDADES PARADESPORTIVAS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODAS

29

Modalidades paradesportivas com classes e competição nas quais os atletas **utilizam cadeiras de rodas e suas adaptações.**

16

Modalidades que utilizam cadeiras de rodas **fazem parte do programa dos Jogos Paralímpicos de verão e de inverno**.

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

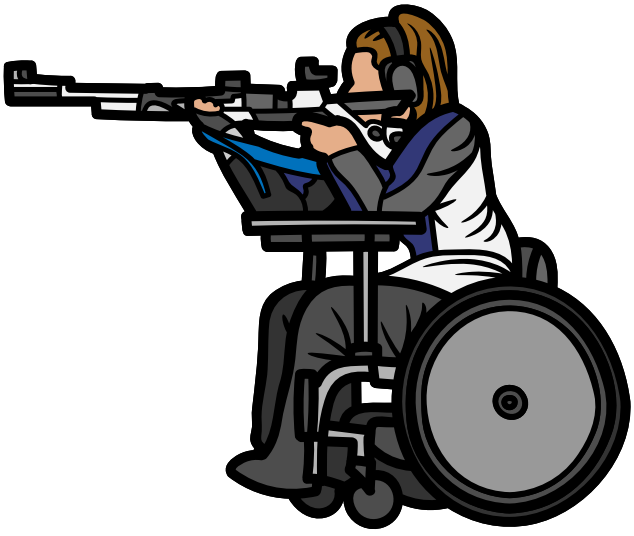
COMPONENTES BÁSICOS DE UMA CADEIRA DE RODAS ESPORTIVAS

As cadeiras de rodas de uso diário, usadas em algumas modalidades, são constituídas pelos seguintes **componentes básicos**:

- Quadro;
- Rodas traseiras e pneus;
- Rodas dianteiras (*casters*);
- Aro de mão;
- Garfo ou suporte das rodas dianteiras;
- Encosto;
- Freio;
- Descanso dos pés.

Além destes, que são componentes básicos de todas as cadeiras de rodas, podemos ter **outros componentes** dependendo da **necessidade específica e/ou conforto/segurança do usuário**, como **almofadas**, **cintos**, **correias**, **descanso para os braços**, entre outros.

Já em relação às **cadeiras de rodas esportivas**, além dos componentes básicos, **outros componentes podem ser necessários**, a depender da modalidade, como os seguintes:



- Protetores de coxa;
- Rodas anti-queda;
- Proteção anti-impacto;
- Entre outros.

Quer saber mais?

Hsin-yi Liu et al. Sport Chair Set-Up and Selection. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers**. Human Kinetics p. 29-46, 2010.

Medolda, F. O.; Sprigle, S. Avaliação da Inércia Rotacional de Cadeira de Rodas Manual: implicações para o design ergonômico. **Blucher Design Proceedings**, v. 1, n. 4, p. 2498-2509, 2014.

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES DAS CADEIRAS DE RODAS ESPORTIVAS

Quadro — É a parte da cadeira que irá definir seu formato e dimensões. Pode ser composto por vários tipos de metais, ter diferentes designs e componentes, e a escolha destes irão determinar o peso e a resistência da cadeira. Atletas tem preferência por quadros ultraleves, por diminuírem o gasto energético na propulsão. Os principais materiais utilizados para quadros são o titânio, alumínio e aço 41xx.

Encosto — Encostos rígidos oferecem melhor suporte, mas permitem menor mobilidade. Para pessoas muito ativas, encostos em fibra de carbono oferecem leveza e bom suporte. Nas cadeiras de rodas esportivas, os encostos almofadados são mais utilizados, por permitirem maior liberdade de movimento ao tronco.

Almofada — Componente essencial para o conforto, segurança e melhor posicionamento, visto que a pressão do peso corporal sob a pele por longos períodos pode ocasionar escaras de pressão, e as almofadas cumprem papel essencial para diminuir estes efeitos. Existem vários tipos de almofadas, como de espuma, gel, cápsulas de ar e tecido viscoelástico. Atletas precisam de atenção especial a este item, visto que ficam horas seguidas treinando e podem ter mais problemas com escaras.

Aros, Rodas e pneus — Rodas leves são recomendadas aos atletas, por diminuírem o peso total da cadeira. Os tamanhos dos aros é regulamentado pelas regras oficiais das modalidades, sendo os diâmetros de 61 cm e 65 cm os mais comuns. Os pneus precisam estar sempre bem cheios, diminuindo a deformação e melhorando a economia de energia no deslocamento.

Quer saber mais?

Hsin-yi Liu et al. Sport Chair Set-Up and Selection. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers**. Human Kinetics p. 29-46, 2010.

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES DAS CADEIRAS DE RODAS ESPORTIVAS

Aros de mão — Os aros são normalmente constituídos de metal e podem ser ajustados para ficar mais ou menos perto da roda e conter outros componentes, como plástico, para melhorar a eficiência da propulsão e diminuir lesões.

Rodas dianteiras — Essas podem ser chamadas também de *casters e* são normalmente de poliuretano sólido com 5 cm de diâmetro, sendo que rodas menores que isso, deixam a cadeira mais responsiva e menos estável. Quanto mais rígida for a roda, melhor a eficiência no deslocamento.

Rodas anti-queda — São rodinhas, normalmente duas, que ficam na parte anterior da cadeira, diminuindo a possibilidade de queda para trás. Cada modalidade tem suas regras específicas quanto a quantidade de rodas anti-queda permitidas.

Cintos, tiras e protetor de coxa — Em esportes de cadeiras de rodas que incluem altas velocidades e mudanças de direção, os cintos e tiras são importantes, para estabilizar os membros inferiores e o tronco, por exemplo.

O protetor de coxa, componente lateral de plástica, auxilia na estabilidade pélvica.

Quer saber mais?

Hsin-yi Liu et al. Sport Chair Set-Up and Selection. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers.** Human Kinetics p. 29-46, 2010.

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

OBJETIVOS E AJUSTES DAS CADEIRAS DE RODAS ESPORTIVAS

Nesta seção, detalharemos algumas das características e necessidades específicas das cadeiras de rodas esportivas de algumas modalidades do Paradesporto: Basquete, Rúgbi, Tênis, Ciclismo (Handbike) e Atletismo.

Em relação às modalidades de quadra (Basquete, Rúgbi e Tênis), os objetivos na configuração das cadeiras de rodas são:

- Aumentar a acessibilidade aos aros de mão;
- Aumentar a estabilidade sentado;
- Deixar a cadeira mais responsiva e rápida;
- Fazer o conjunto cadeira-usuário mais manobrável, sem perder a estabilidade.

Os ajustes comuns às cadeiras de rodas esportivas são:

- **Cambagem:** é a angulação da roda em relação ao eixo vertical do quadro. Ao aumentar o ângulo positivamente, se ganha maior acesso aos aros e se aumenta a mobilidade; por outro lado, a resistência aumenta. Modalidades com muitos deslocamentos, como Basquete, Rúgbi e Tênis, utilizam cadeiras com cambagem em angulação positiva. A alteração neste ângulo também exigirá ajustes na altura sentado e no ângulo.
- **Altura (sentado):** A altura do assento é importante na configuração da cadeira de rodas, podendo variar conforme a modalidade, a função na modalidade (posição, por exemplo) e a função do atleta. Ela pode ser aumentada ajustando a posição das rodas dianteiras, usando um assento mais espesso e rodas maiores. No entanto, uma altura elevada do assento diminui a estabilidade do UCR.
- **Ângulo sentado:** Ajustes podem ser feitos no ângulo do assento, nos quais o mais comum é elevar a parte frontal do assento, permitindo maior estabilidade pélvica e maior acesso aos aros. No entanto, este tipo de ajuste diminui a altura do UCR e sua responsividade, apesar da maior estabilidade.

Quer saber mais?

Hsin-yi Liu et al. Sport Chair Set-Up and Selection. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers.** Human Kinetics, p. 29-46, 2010.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

OBJETIVOS E AJUSTES DAS CADEIRAS DE RODAS ESPORTIVAS

- **Posição horizontal do eixo da roda traseira:** O ajuste das rodas mais a frente no eixo horizontal pode aumentar o ângulo da propulsão, mas diminui sua frequência. O centro de gravidade do UCR vai para trás, o que permite maior responsividade das cadeiras. No entanto, tal ajuste diminui a estabilidade e aumenta o risco de quedas para trás, principalmente em atletas com deficiência de membro nos membros inferiores.

- **Posição de hiperflexão do joelho:** Esta posição acontece quando o ângulo do joelho fica superior a 90°, com os pés indo para trás. Ela é possível por meio do ajuste do ângulo sentado, que vimos a dois itens atrás. A posição aumenta a velocidade de giro, mas pode causar tensão muscular elevada, afeta a estabilidade sentado e os movimentos do tronco.

Quer saber mais?

Hsin-yi Liu et al. Sport Chair Set-Up and Selection. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes**, coaches, and teachers. Human Kinetics p. 29-46, 2010.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CADEIRAS DE RODAS ESPORTIVAS

Basquete

- A **altura do assento** pode variar conforme a posição do jogador, sendo que os pivôs costumam utilizar assentos mais altos. Já armadores, que precisam se deslocar mais rápido, sacrificam uma altura maior da cadeira.

- A **altura máxima** permitida é de 53 cm em relação ao chão.

- O **encosto das cadeiras** costuma ser baixo, para permitir maior amplitude de movimento de membros superiores e troncos.

- Os **raios de rodas** expostos podem permitir que adversários batam a fim de interromper o jogo. Protetores de raios feitos de plástico que cobrem os raios da roda traseira não apenas evitam danos à roda, mas também tem funções de segurança a integridade física dos jogadores, protegendo as mãos e os dedos destes para não ficarem presos nos raios.

- Algumas cadeiras podem ter **proteções frontais**, para evitar os riscos de quedas frontais e lesões nos pés por impacto.

Quer saber mais?

Hsin-yi Liu et al. Sport Chair Set-Up and Selection. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers.** Human Kinetics p. 29-46, 2010.

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CADEIRAS DE RODAS ESPORTIVAS

RUGBY

- A cadeira do Rúgbi precisa ser muito estável, em virtude de ser praticado em maioria por tetraplégicos.
- A angulação de curvatura das rodas (cambagem) é de 15° para permitir maior estabilidade.
- Quadros de alumínio são preferidos por serem muito leves.
- Estruturas de metal na parte inferior protegem o raio da roda e as partes baixas do quadro, por conta dos impactos. Além disso, abaixam o centro de gravidade e oferecem maior estabilidade.
- O ângulo do assento deve estar em 20° para aumentar a estabilidade pélvica.

- Cintos e tiras são utilizadas para estabilizar as extremidades inferiores e o tronco.
- A posição dos joelhos é estabilizada, é ajustada para ser possível a bola permanecer entre as coxas.
- Joelheiras são permitidas para proteção dos membros inferiores.

- As luvas e proteções para os cotovelos também são permitidas, visto que lesões por fricção e contato são frequentes nos membros superiores.

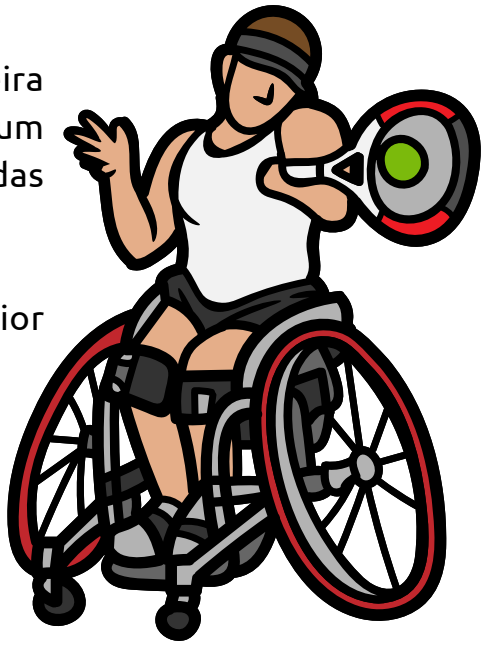
Quer saber mais?

Hsin-yi Liu et al. Sport Chair Set-Up and Selection. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers.** Human Kinetics p. 29-46, 2010.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

NECESSIDADES ESPECÍFICAS DAS CADEIRAS DE RODAS ESPORTIVAS

TÊNIS



- Mesmo com a regra dos dois quiques, o Tênis em Cadeira de Rodas ainda é um esporte muito rápido, e para um atleta poder cobrir a quadra inteira, a cadeira de rodas precisa ser bem rápida e responsiva.

- As rodas têm cambagem positiva, para permitir maior agilidade no deslocamento.

- Nessa modalidade, encostos mais baixos são preferidos para aumentar a mobilidade dos membros superiores e tronco.

- Alguns atletas utilizam apenas uma roda dianteira ao invés de duas para aumentar a responsividade em giros. No entanto, isso diminui a estabilidade.

Quer saber mais?

Hsin-yi Liu et al. Sport Chair Set-Up and Selection. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers**. Human Kinetics p. 29-46, 2010.

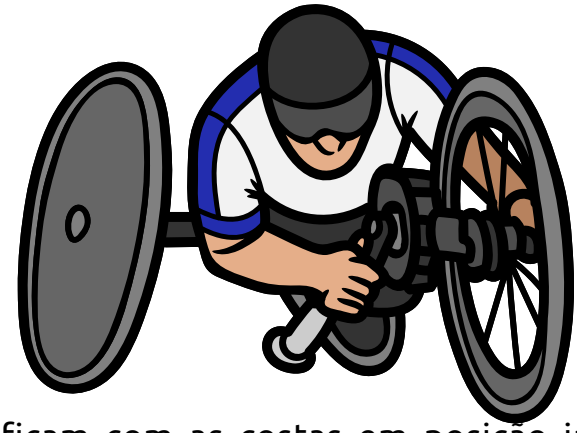
Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

NECESSIDADES ESPECÍFICAS

CICLISMO - HANDBIKE

- A handbike não é uma cadeira de rodas, mas uma bicicleta adaptada. Sua estrutura é mecanicamente mais eficiente do que as cadeiras de rodas, ao permitir maior trabalho contínuo dos braços e melhor transferência de força pelo sistema de catracas.

- Três tipos de posição do atleta: reto, reclinado e joelhos.
- Reta: apenas para recreação. É mais lenta, pois a posição aumenta a resistência do ar e diminui eficiência mecânica. O risco de queda é maior, pois o centro de gravidade é alto. São excelentes para aprender o ritmo sincronizado de propulsão necessário na modalidade.



- Inclinada: Os atletas ficam com as costas em posição inclinada e as pernas para frente. A posição sentado é mais baixa que no tipo reta, e o assento fica a apenas centímetros do chão. As manivelas ficam bem próximos ao tronco, melhorando a ergonomia.
- Joelhos: Neste tipo, as pernas ficam em uma espécie de assento à frente do corpo, e a posição é muito parecida com a da corrida em cadeira do Atletismo. A posição permite que se utilize a força de tronco para auxiliar a propulsão.

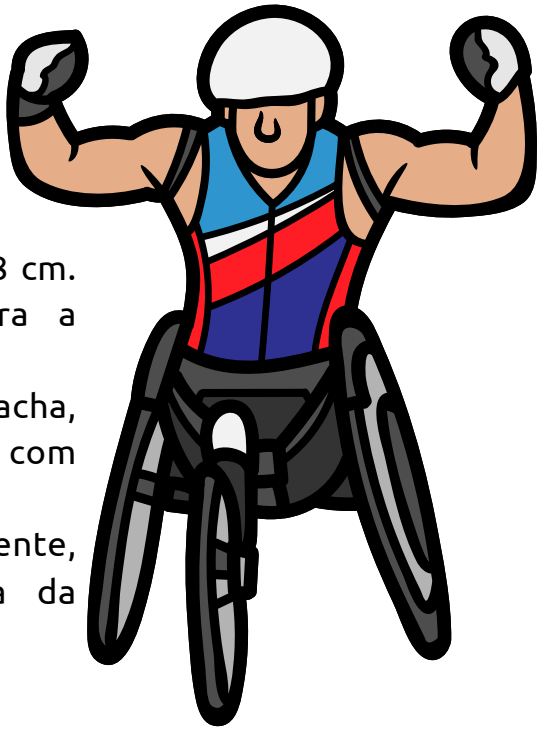
Quer saber mais?

Hsin-yi Liu et al. Sport Chair Set-Up and Selection. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers**. Human Kinetics p. 29-46, 2010.

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

NECESSIDADES ESPECÍFICAS DAS CADEIRAS DE RODAS ESPORTIVAS

ATLETISMO E TRIATLO - CORRIDA EM CR



- As cadeiras possuem 3 rodas, sendo a da frente de menor diâmetro.
- Possuem um de guidão para direcionamento e freio.
- Aros de propulsão com diâmetro entre 35 a 48 cm. Apesar de ser necessário maior força para a propulsão, se atingem maiores velocidades.
- Os aros podem ser revestidos com borracha, plástico ou espuma para aumentar a aderência com as luvas.
- Os atletas inclinam o corpo totalmente para frente, de modo a melhor a eficiência mecânica da propulsão e aumentar a velocidade.

- As rodas traseiras normalmente têm cambagem de 2 a 15 graus (preferencialmente 11a 14) para o atleta poder alcançar a parte inferior dos aros sem bater na parte superior da roda.
- Rodas de disco de fibra de carbono podem ser utilizadas por serem leves, rígidas e terem menor inercia rotacional.
- Para aumentar a eficiência mecânica, as estruturas são rígidas e construídas com materiais leves, sendo os componentes normalmente soldados uns nos outros.

Quer saber mais?

Hsin-yi Liu et al. Sport Chair Set-Up and Selection. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers. Human Kinetics.** p. 29-46, 2010.
https://www.cpb.org.br/noticia/detalhe/3066/conheca-os-tipos-de-cadeiras-de-rodas-utilizadas-no-esporte-paralimpico

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CUIDADOS COM A SAÚDE E PREVENÇÃO DE LESÕES EM ATLETAS UCR

Os atletas UCR precisam ter alguns pontos de atenção em relação a cuidados com a saúde, gerais para todos os UCRs, e de prevenção de lesões, que serão específicas de sua prática esportiva. Alguns destes pontos são:

- Verificação da pele: é extremamente importante sempre verificar regularmente a pele em áreas de maior pressão, como a região das nádegas, costas e pernas, buscando evitar úlceras de pressão e escaras. Em atletas, que passam horas seguidas treinando, os riscos são ainda maiores. É necessário mudar constantemente de posição e utilizar acolchoamentos adequados.
- Manutenção da postura: manter uma boa postura é imprescindível para evitar problemas de coluna e dores nas costas. Apoios lombares e ajustes na inclinação e altura da cadeira podem ser necessários.
- Higiene: é importante sempre fazer a higienização da pele regularmente, principalmente em áreas de contato com a cadeira de rodas. Também é importante prevenir que locais ficam sem ventilação, acumulando umidade e aumentando o risco de infecções.
- Utilização de capacetes, luvas, cotoveleiras, cintos e tiras: em algumas modalidades onde existe o risco de quedas ou frequentes contatos, capacetes, luvas e cotoveleiras são permitidas, além dos já citados cintos e tiras.
- Manter um peso corporal adequado: o aumento do peso corporal aumenta a força e dispêndio de energia necessários para a propulsão manual da cadeira, o que elevará os ricos de lesão, principalmente em esportes onde a propulsão é necessária. No entanto, variar a estrutura corporal impacta em ajustes da cadeira de rodas.

Quer saber mais?

Hsin-yi Liu et al. Sport Chair Set-Up and Selection. In Goosey-Tolfrey, V. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers**. Human Kinetics p. 29-46, 2010.
https://npiap.com/page/PreventionPoints
https://www.christopherreeve.org/todays-care/living-with-paralysis/lifestyle/wheelchairs/

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

REFERÊNCIAS

BELLIS, M. **The First Wheelchair Was Built for Phillip II of Spain**. Disponível em: <https://www.thoughtco.com/history-of-the-wheelchair-1992670>. Acesso em: 28 Jun 2023.

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO. **Conheça os tipos de cadeiras de rodas utilizadas no esporte paralímpico**. Disponível em: <https://www.cpb.org.br/noticia/detalhe/3066/conheca-os-tipos-de-cadeiras-de-rodas-utilizadas-no-esporte-paralimpico>. Acesso em: 28 Jun 2023.

HSIN-YI LIU et al. Sport Chair Set-Up and Selection. In GOOSEY-TOLFREY, Vicky. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers**. Human Kinetics p. 29-46, 2010.

MEDOLA, F. O.; SPRIGLE, S. **Avaliação da Inércia Rotacional de Cadeira de Rodas Manual: implicações para o design ergonômico**. Blucher Design Proceedings, v. 1, n. 4, p. 2498-2509, 2014.

NATIONAL PRESSURE INJURY ADVISORY PANEL. **Prevention Points**. Disponível em: <https://npiap.com/page/PreventionPoints>. Acesso em: 28 Jun 2023.

NIAS, K. **History of the Wheelchair**. Disponível em: <https://blog.sciencemuseum.org.uk/history-of-the-wheelchair/>. Acesso em: 28 Jun 2023.

REEVE FOUNDATION. **Wheelchairs For Spinal Cord Injuries**. Disponível em: <https://www.christopherreeve.org/todays-care/living-with-paralysis/lifestyle/wheelchairs/>. Acesso em: 28 jun 2023.

The History of Wheelchairs and Their Development. Disponível em: <https://www.medplushealth.ca/blog/the-history-of-wheelchairs-and-their-development/>. Acesso em: 28 Jun 2023.

TWEEDY, S.; DIAPER, N. Introduction to wheelchair sport. In GOOSEY-TOLFREY, Vicky. **Wheelchair sport: a complete guide for athletes, coaches, and teachers**. Human Kinetics p. 3-28, 2010.

WINCKLER, C. **Paradesporto: modalidades e seus conceitos**. Santos, UNIFESP, 2023.

Imagens Históricas
Imagens: Wikicomons.org

CONHECENDO A SPECIAL OLYMPICS

Autores: Melo, Geiziane L.; Lima-Trigo, Elke; Cidade, Ruth E; Willig, Renata Matheus, Winckler, Ciro

PARADESPORTO
BRASIL + ACESSÍVEL

LINHA DO TEMPO NO MUNDO

1946

Fundação Joseph P. Kennedy Jr. - JPK Jr.

1947

Eunice Kennedy é nomeada curadora da Fundação JPK Jr.

1948 - 1956

A Fundação JPK Jr. defende a pesquisa sobre as causas da deficiência intelectual

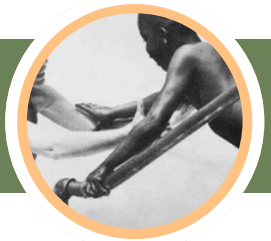
1957

Eunice Kennedy Shriver assume a direção da Fundação JPK Jr.

1960

O início do movimento mundial

1962



Primeiro Camp Shriver

1968

Special Olympics

Primeira edição de uma competição Internacional da Special Olympics

1971

Comitê Olímpico dos EUA da aprovação oficial à Special Olympics

1977

Primeiros Jogos Internacionais de inverno da Special Olympics

1980

Programas da Special Olympics se espalharam por mais de 50 países

1990

Primeiros Jogos Mundiais Internacionais são realizados fora dos EUA

2000

Primeiro Congresso Global de Atletas

2009

Falecimento da Eunice Kennedy

2010

Programa de Esportes Unificados

2021

6.388.914
Atletas (5,4 milhões) e Parceiros

Quer saber mais

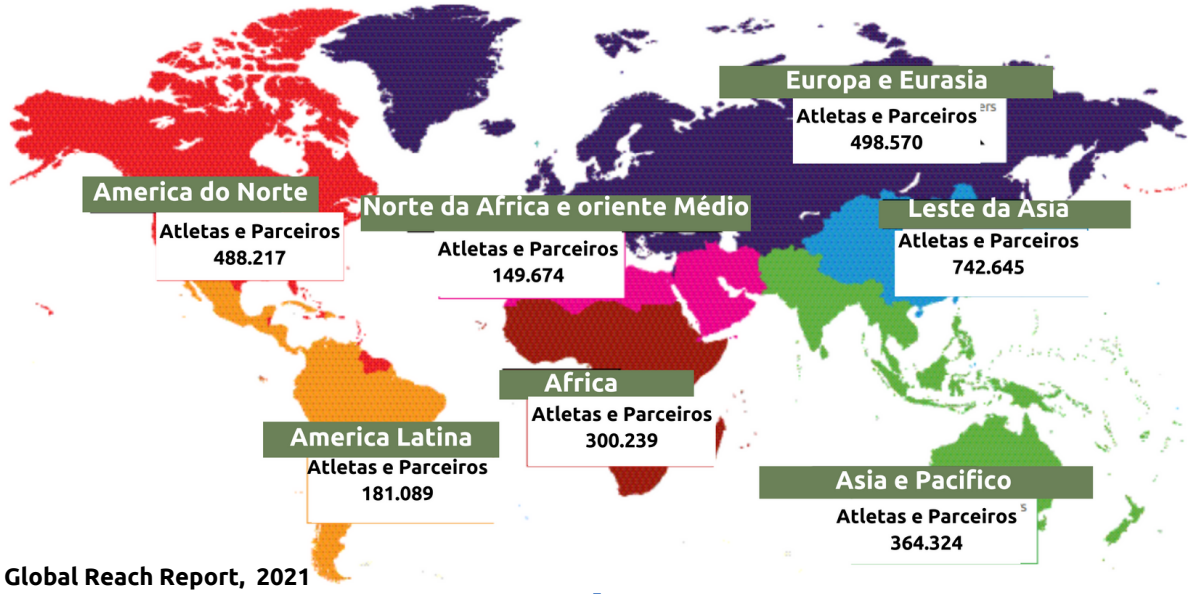
https://www.specialolympics.org

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

A RESPEITO DA SPECIAL OLYMPICS

A Special Olympics é a maior organização esportiva do mundo para pessoas com deficiência intelectual (DI).

Essa usa a possibilidade do esporte como um catalisador de mudanças para as pessoas com DI, visando também criar um mundo mais inclusivo. Estas mudanças vêm de um movimento global que oferece programação em saúde, liderança e educação. A Figura abaixo mostra dados da Special Olympics no ano de 2023.



Fonte: SO, Global Reach Report, 2021

Objetivos

Habilitar interação — Facilitar a interação entre pessoas com e sem deficiência e envolver ativamente pessoas com DI na organização dos Jogos.

Aumentar a conscientização — Mostrar o mundo como ele deve ser e moldar uma sociedade inclusiva.

Criar reconhecimento — Defender o reconhecimento social amplo e igualitário e o direito à autodeterminação.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

VISÃO E MISSÃO

A Special Olympics é um movimento global que cria um novo mundo de inclusão e comunidade, onde cada pessoa é aceita e bem-vinda, independentemente da capacidade ou deficiência.

Atleta

Voluntário **Família**

A missão das Special Olympics é oferecer treinamento e oportunidade durante todo o ano e competições esportivas em uma variedade de esportes tipo olímpicos para crianças e adultos com DI, dando-lhes oportunidades contínuas de desenvolver os seguintes aspectos:

- Aptidão física
- Demonstrar **coragem**
- **Habilidades sociais** com famílias, outros atletas da Special Olympics e a comunidade.
- **Experimentar alegria e participação**

PROPICIAR

Inclusão

Moldar uma sociedade inclusiva através do poder dos esportes.

Igualdade

As pessoas com DI terão igual acesso ao desporto, à educação, à cultura e aos cuidados de saúde.

Empoderamento

Atletas encontram alegria, confiança e realização — no campo de jogo e na vida!

"Quero vencer
mas se não puder vencer,
Quero ser valente na tentativa"

Quer saber mais

https://www.specialolympics.org

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

4 PILARES DA SPECIAL OLYMPICS

ESPORTE

Usar o esporte como força propulsora para alterar noção de deficiências para habilidades, estigma para aceitação e isolamento para envolvimento.

EDUCAÇÃO

Programa Escolas Unificadas — Incentivar a interação atlética, social e educacional entre alunos com e sem DI objetivando a amizade, a aceitação e a mudança real de comportamento.

SAÚDE

Programas de Saúde — Proporcionar informação sobre saúde às pessoas com DI e suas famílias e pelo menos um nível básico de assistência médica.

LIDERANÇA UNIFICADA

Programa Atleta Líderes — Moldar futuras gerações que abraçam a tolerância e aceitação por todas as pessoas em todas as comunidades.

PROGRAMAS DE ATIVIDADES DA SPECIAL OLYMPICS

ATLETAS JOVENS

Programas de atividade motoras e brincadeiras para crianças com e sem deficiência intelectual, com idades entre 2 e 7 anos.

TREINAMENTO EM ATIVIDADE MOTORA

Projetado para atletas com DI que não podem participar de competições esportivas oficiais da Special Olympics decorrente de suas habilidades funcionais.

OPORTUNIDADE ESPORTIVA NÃO COMPETITIVA

Estações de atividades ficam abertas às pessoas com e sem deficiência de modo a fornecer atividades para qualquer nível de habilidade.

Quer saber mais

https://www.specialolympics.org

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

REGRAS DA SPECIAL OLYMPICS

Elegibilidade

Pessoas com deficiência intelectual a partir dos 08 anos para esportes individuais e coletivos. Divisões competitivas de atletas com nível de habilidade semelhantes.

4 Programas Esportivos

Esporte Regular

Provas Adaptadas

Esporte Unificado

Treinamento em Atividade Motora

Os atletas da Special Olympics participam das modalidades esportivas que querem, porém, sempre dentro de seu nível de habilidade motora.

Os atletas são divididos por grupos de no mínimo 3 e no máximo 8 competidores ou equipes, respeitando a idade, o sexo e o nível de habilidades.

Divisão por idade

Modalidades individuais:

- 8 a 11 anos;
- 12 a 15 anos;
- 16 a 21 anos;
- 22 a 29 anos; e
- 30 anos ou acima.
- Poderão ser feitos outros grupos se houver número suficiente de competidores acima de 30 anos.

Modalidades coletivas:

- 8 a 15 anos;
- 16 a 21 anos; e
- 22 anos e acima.
- Poderão ser feitos outros grupos se houver número suficiente de competidores acima de 22 anos.

Níveis de Habilidade

- É uma divisão por nível de habilidade para formação de grupos de competição, a variação do desempenho entre o maior e o menor resultado devem estar entre 15% a 35%. Essa porcentagem varia conforme a quantidade de atletas por modalidades ou provas.
- Os níveis de habilidade são aferidos antes de cada competição. Por exemplo, no atletismo é avaliado o tempo de prova. Os atletas competirão com atletas que tiveram tempos semelhantes e que não ultrapasse uma diferença máxima de 15%. Em relação às modalidades coletivas se utilizam testes de testes específicos para avaliar os níveis de habilidades e comparar com outros atletas.
- Cada atleta tem chance de ganhar, uma vez que ele compete em divisões com atletas de nível semelhante ao seu nível de habilidade, respeitando faixa etária e sexo.

Quer saber mais

https://resources.specialolympics.org/governance/special-olympics-general-rules

Realização UNIFESP
Apoio GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO ESPORTE

PROGRAMA - ESPORTE UNIFICADO

Programa que combina atletas do Special Olympics (SO) e atletas sem deficiência intelectual (parceiros) em equipes esportivas para treino e competição. A idade e o nível de habilidade dos atletas e parceiros do SO, bem como os índices, são definidos numa base esportiva, conforme as regras da modalidade.

ESCOLAS UNIFICADAS:

Escolas que conduzem oportunidades de esportes unificados pelo menos 2 vezes em um ano.

ESCOLAS CAMPEÃS UNIFICADAS®:

Programa para escolas, da pré-escola até a universidade, que promovem inclusão social significativa utilizando 3 componentes interconectados: esportes Unificados®; liderança juvenil inclusiva; e engajamento de toda a escola.

10.154 Competições Esportes em 2021

593.149 Parceiros Unificados (sem DI)

535.223 Atletas da SO (com DI)

Promover engajamento e inclusão social por meio do esporte

Promover a **confiança** e a **autoestima** entre os atletas da *Special Olympics:*

- Percepções aumentadas de habilidades específicas do esporte;
- Aumento da autoestima e da autoconfiança;
- Habilidades sociais aprimoradas;
- Aumento das relações sociais; e
- Percepções de saúde melhoradas.

Promover **atitudes, crenças e compreensão positivas** entre os Parceiros Unificados:

- Melhor compreensão das pessoas com DI;
- Maior socialização e amizades;
- Crenças positivas sobre a inclusão; e
- Fornecer a primeira oportunidade de interação com colegas com DI.

Quer saber mais

Special Olympics. **Global Reach Report**. 2021

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SPECIAL OLYMPICS NO BRASIL

1991 — Implementação da Special Olympics no Brasil

1991 — Primeira Participação nos Jogos Mundiais de Verão

1993 — Primeira Participação nos Jogos Mundiais de Inverno

A Special Oympics no Brasil em 2023 tem os seguintes números:

44.000	Atletas treinando
19.907	Atletas competindo
2.614	Atletas parceiros
10.000	Voluntários
180	Profissionais de Saúde
3.537	Técnicos
10	Esportes
+100	Eventos
10	Estados

MODALIDADES ESPORTIVAS

Badminton

Tênis de mesa

Ciclismo

Tênis

Natação em águas abertas

Natação

Atletismo

Basquetebol

Handebol

Vôlei de Areia

Ginástica rítmica

Judô

Bocha

Futebol

Quer saber mais

https://specialolympics.org.br/website/wp-content/uploads/relatorios-oeb-relatorio-anual-2021-1.pdf

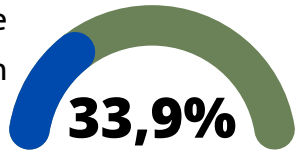
Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PROGRAMA - SAÚDE DO ATLETA

O programa Saúde do Atleta da SO ocorre em todas as principais competições a fim de aumentar o acesso aos cuidados de saúde de qualidade e programa de prevenção eficaz para melhora da saúde dos atletas com DI.

Pessoas com DI têm maiores problemas de saúde do que a população em geral

Taxas mais altas de obesidade. A taxa global de obesidade adulta foi de 33,9% para adultos com DI, em comparação aos 12% da população em geral.



2X **Taxas mais altas de morte prematura.** As pessoas com DI tem duas vezes mais chances de morrer antes dos 50 anos do que a população em geral.

Globalmente, em média, em uma equipe de 10 atletas da Special Olympics:

4 têm cárie dentária não tratada
1 precisa de um encaminhamento urgente para um dentista

4 precisam de óculos
2 têm algum tipo de doença ocular (p.e., glaucoma)

5 têm problemas significativos com flexibilidade, e
4 com equilíbrio, colocando-os em risco de lesões

3 detectaram problema de audição

2 têm baixa densidade óssea, embora pareceçam saudáveis

6 estão com sobrepeso/obesidade e em risco de doenças crônicas

Pessoas com DI são menos ativas fisicamente e, logo, correm maior risco de doenças crônicas

2X Adultos com DI têm duas vezes mais chances de ter baixos níveis de atividade física em relação a adultos sem deficiência.

80% dos adolescentes com DI realizam 30 min de atividade física 3x na semana.

Quer saber mais

Special Olympics. **Health & Intellectual Disability**. 2021

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PROGRAMA - SAÚDE DO ATLETA

A Special Olympics cria estratégias para diminuir essas disparidades de saúde por meio de sua programação de saúde:

Parceria com organizações para fornecer equipamento médico;

Criando comunidades onde a qualidade dos cuidados de saúde são acessíveis durante todo o ano;

Mudando os sistemas de saúde; e

Fornecimento de exames: 1,4 milhão de exames são oferecidos em 127 países.

Barreiras de Saúde nos diferentes âmbitos:

SOCIEDADE

- Pobreza e desigualdades econômicas;
- Discriminação e estigma;
- Falta de conscientização sobre disparidades de saúde nas deficiências específicas;
- Falta de capacitação dos profissionais de saúde;
- Falta de educação em saúde e promoção da saúde;
- Políticas que reduzem ou restringem o acesso a serviços de saúde;
- Poucas oportunidades de emprego; e
- Falta de seguro de saúde.

CASA E COMUNIDADE

- Falta de escolhas alimentares saudáveis para as pessoas vivendo em ambientes restritivos;
- Controle do cuidador sobre a utilização de cuidados de saúde, escolhas alimentares e acesso à atividade física;
- Falta de recursos familiares (p.e. dinheiro e transporte);
- Falta de apoio social da família, amigos, vizinhos e membros da comunidade;
- Falta de coordenação entre os prestadores de serviços; e
- Falta de acesso a serviços comunitários (p.e. vacinações, educação em saúde, dentre outros) devido à segregação forçada em casa.

INDIVÍDUO

- Uso de medicamentos que afetam o apetite;
- Falta de conhecimento necessário para tomar decisões saudáveis; e
- Limitações físicas que reduzem a capacidade de se exercitar.

Quer saber mais

Special Olympics. **Health & Intellectual Disability**. 2021

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Special Olympics FUNfitness

COMO REALIZAR UMA AVALIAÇÃO FUNCIONAL?

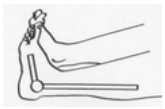
O **FUNfitness** aborda as necessidades de saúde contínuas dos atletas da Special Olympics.

Atletas da SO têm os seguintes problemas funcionais:

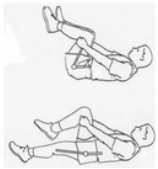
- **61%** têm problemas de flexibilidade
- **68%** têm problemas de equilíbrio
- **56%** têm problemas de força

O **FUNfitness** oferece aos atletas a oportunidade de serem examinados. Desse modo, são realizados os seguintes testes:

Flexibilidade dos isquiotibiais: extensão supina (passivo) do joelho

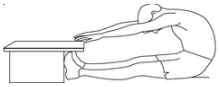


Flexibilidade da panturrilha: supino (passivo) dorsiflexão do tornozelo



Flexibilidade anterior do quadril: (Modificado) Teste de Thomas

Rotação Funcional do Ombro: Teste de Apley Modificado



Teste sentar e alcançar

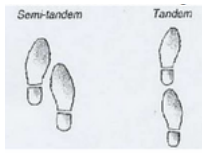
Teste Sentar-Levantar

Teste de sentar-se parcial

Teste preensão manual

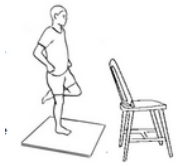
Teste de Flexão Sentado

Teste de Passo de Dois Minutos

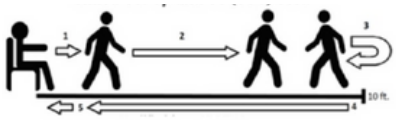


Postura Tandem – Olhos Abertos

Postura na única perna - olhos abertos



Postura na única perna - olhos fechados



Teste Timed Up and Go (TUG)

Quer saber mais

https://resources.specialolympics.org/health/funfitness?locale=en

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MAS..., O QUE É A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL?

Definição de Deficiência Intelectual

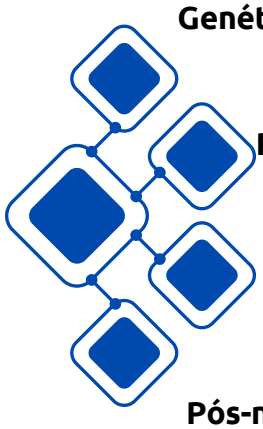
De acordo com *American Association on Intellectual and Development Disabilities* (AAIDD) em 2023, a deficiência intelectual é uma deficiência caracterizada pela significativa limitação na:

Funcionamento intelectual → O teste de QI está abaixo de 70.

Comportamento adaptativo → Comparação de habilidades e funções cotidianas para pessoas de idade e formação semelhantes (habilidades necessárias para viver, trabalhar e brincar na comunidade).

A condição se manifesta antes dos 22 anos. → A DI pode acontecer a qualquer momento antes de uma pessoa completar 22 anos, antes mesmo do nascimento.

As causas mais comuns de deficiência intelectual são:



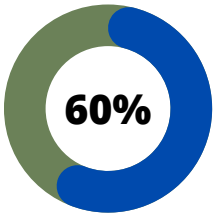
Genética Alteração genética, como: síndrome do X frágil e síndrome de Down

Pré-natal Situações durante a gravidez que podem interferir no desenvolvimento do cérebro fetal, como uso de álcool ou drogas, desnutrição, infecções virais, bacterianas, parasitárias ou pré-eclâmpsia.

Perinatal Trauma, acidente vascular cerebral fetal ou eventos hipóxicos (privação de oxigênio) durante o trabalho de parto e parto

Pós-natal Ocorrem após o nascimento e podem incluir ferimentos na cabeça, infecções, toxinas, negligência e desnutrição.

Existem cerca de 1.000 causas diferentes identificadas de ID e, com testes genéticos mais precisos, e mais estão sendo descobertas todos os dias.



60% das causas da deficiência intelectual são impactadas por condições sindrômicas e 40% por causas desconhecidas.

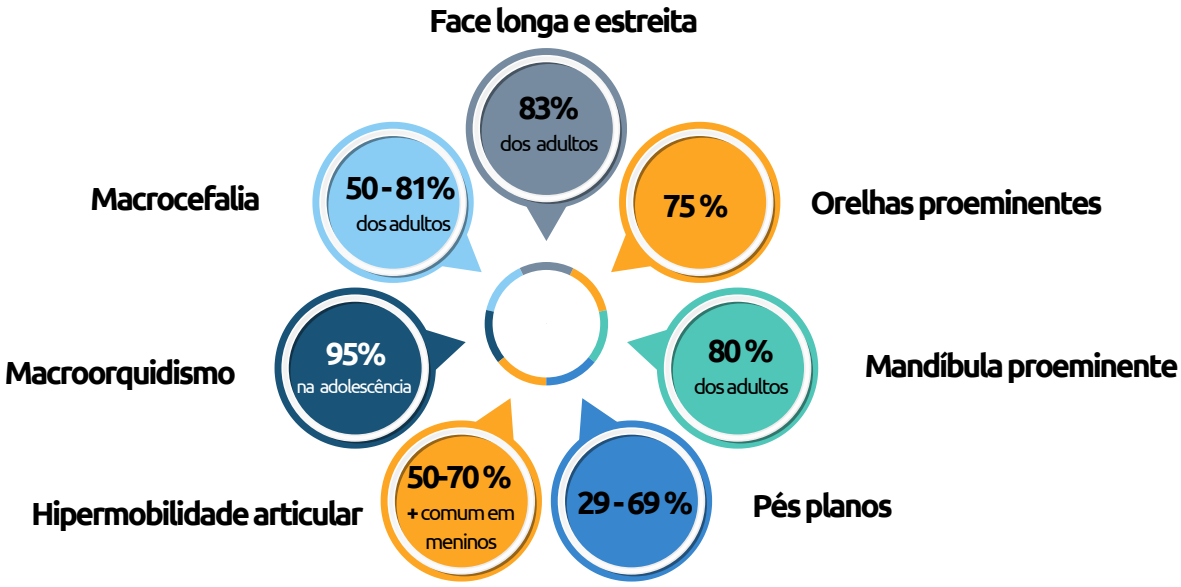
Quer saber mais

https://www.specialolympics.org/about/intellectual-disabilities/what-is-intellectual-disability

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SÍNDROME X FRÁGIL

A síndrome do X frágil (SXF) é uma condição genética e hereditária, mutação completa do gene FMR1, que afeta um em cada 2 mil homens e uma em cada 4 mil mulheres.



30% Meninas afetadas com a mutação completa têm DI.

90% Meninos afetados com a mutação completa têm DI.

60% Meninos são diagnosticados com TEA.

90% Crianças afetadas apresentam atraso no desenvolvimento.

80% Indivíduos com SXF têm transtornos de ansiedade.

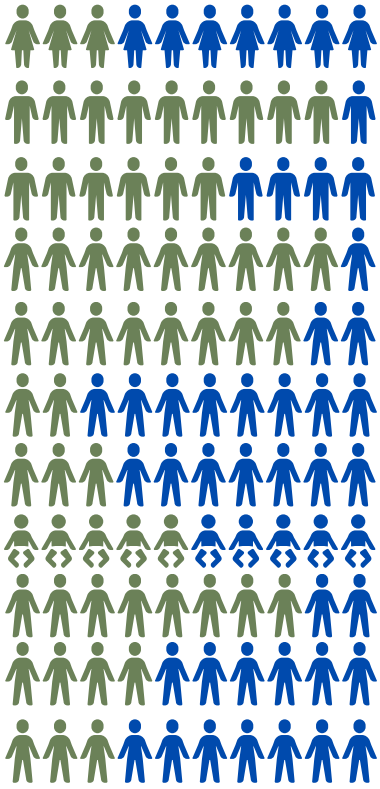
20% Pacientes com SXF têm convulsões.

30% Estrabismo.

50% Otite na infância.

80% Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

40% Agressividade.



Mais de **30%** têm problemas de obesidade, distúrbios do sono e alguma disfunção gastrointestinal, incluindo refluxo gastroesofágico.

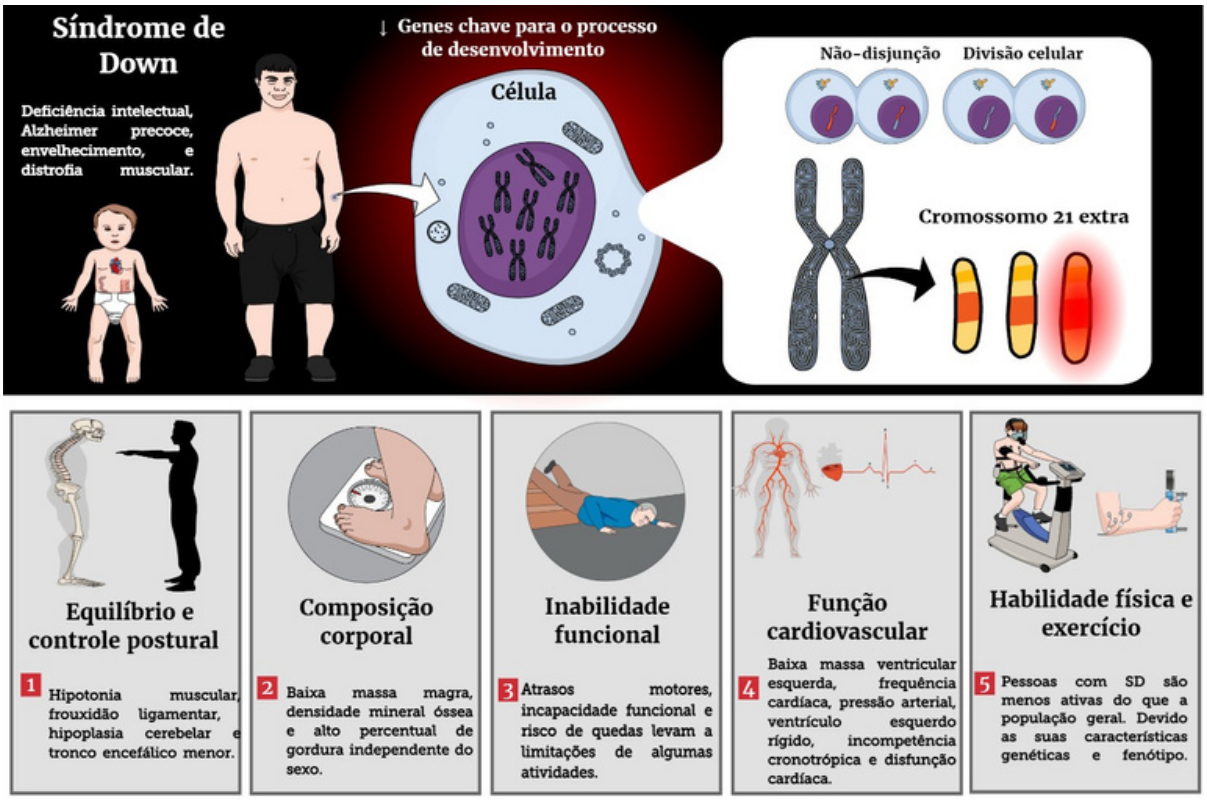
Quer saber mais

Salcedo-Arellano, M. J.; Hagerman, R. J.; Martínez-Cerdeño, V. Fragile X syndrome: clinical presentation, pathology and treatment. **Gac Med Mex,** v. 156, n. 1, p. 60-66, 2020.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SÍNDROME DE DOWN

Síndrome de Down (SD) é uma anormalidade cromossômica que ocorre na triplicação total ou parcial do cromossomo 21, e a DI representa uma característica principal da síndrome. Na figura abaixo mostra o resumo os efeitos da SD no declínio estrutural e funcional (MELO et al., 2022)



15%

Instabilidade atlantoaxial, 15% dos indivíduos com SD tem mau alinhamento das vértebras cervicais C-1 e C-2, expondo esses indivíduos a possíveis lesões se participarem em atividades que **hiper-estendam** ou **flexionem** radicalmente o pescoço, ou **a coluna vertebral superior**. Tais atividades paradesportiva de treino e competição **não permitidas sem liberação médica** incluem:

Nado borboleta

Início da natação com mergulho

Judo

Pentatlo

Futebol

Ginástica artística

Salto em altura

Agachamento livre

Quer saber mais

Melo, G.L.R. et al. Resistance training and Down Syndrome: A narrative review on considerations for exercise prescription and safety. **Frontiers in physiology.** 13:948439, 2022. doi: 10.3389/fphys.2022.948439

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA PARA INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN

1º PASSO: ANAMNESE

Conhecer as características da Síndrome de Down

- Hipotonia muscular e frouxidão ligamentar;
- Cardiopatia congênita;
- Envelhecimento precoce;
- Redução do Equilíbrio;
- Redução da força e massa muscular;
- Pé plano;
- Instabilidade Atlantoaxial;
- Dificuldades na comunicação;
- Risco de Síndrome Metabólica; e
- Risco de Doença de Alzheimer.

Comunicação
Oportunidade
Respeito
Ludicidade

2º PASSO: PRESCRIÇÃO DO TREINAMENTO

SOBRECARGA PROGRESSIVA

Quer saber mais

Melo, G.L.R. et al. Resistance training and Down Syndrome: A narrative review on considerations for exercise prescription and safety. **Frontiers in physiology.** 13:948439, 2022. doi: 10.3389/fphys.2022.948439

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

REFERÊNCIAS

LEITÃO, M. T. K. **Perspectivas de atuação profissional: um estudo de caso das Olimpíadas Especiais** Campinas, SP (Brasil): Universidade Estadual de Campinas, 2002.

MELO, G.L.R., et al. Resistance training and Down Syndrome: a narrative review on considerations for exercise prescription and safety. **Front. Physiol**. 13:948439, 2022. doi: 10.3389/fphys.2022.948439.

SALCEDO-ARELLANO, M. J.; HAGERMAN, R. J.; MARTÍNEZ-CERDEÑO, V. Fragile X syndrome: clinical presentation, pathology and treatment. **Gac Med Mex**, v. 156, n. 1, p. 60-66, 2020.

Special Olympics. Acessado em 5 de maio de 2023. Disponível: https://www.specialolympics.org/

Special Olympics. 2021 Annual Reports. Acessado em 5 de maio de 2023. Disponível: https://specialolympics.org.br/website/wp-content/uploads/relatorios-oeb-relatorio-anual-2021-1.pdf

Special Olympics. **General Rules** Acessado em 8 de maio de 2023. Disponível: https://resources.specialolympics.org/governance/special-olympics-general-rules

Special Olympics. **2021 Global Reach Report** Acessado em 7 de maio de 2023. Disponível: https://media.specialolympics.org/resources/reports/reach-reports/2021-Global-Reach-Report.pdf

Special Olympics. **Health & Intellectual Disability.** Acessado em 7 de maio de 2023. Disponível: https://media.specialolympics.org/resources/health/healthy-communities/Healthy-Communities-One-Pager-Health-and-Intellectual-Disability.pdf

Special Olympics. **Funfitness** Acessado em 11 de maio de 2023. Disponivel: https://resources.specialolympics.org/health/funfitness?locale=en

Special Olympics. Acessado em 19 de maio de 2023. Disponivel: https://www.specialolympics.org/about/intellectual-disabilities/what-is-intellectual-disability

CONHECENDO O MOVIMENTO SURDOLÍMPICO

Autores: Santana Jr, Anderson, Luiz Clelia de Souza Pereira; Fernandes, Karoline; Melo, Geiziane L.; Lima-Trigo, Elke; Cidade, Ruth E; Willig, Renata Matheus, Winckler, Ciro

PARADESPORTO
BRASIL + ACESSÍVEL

A SURDEZ

A Organização Mundial da Saúde estima que há 430 milhões de pessoas com algum nível de perda auditiva no mundo.

		AMBIENTE SILENCIOSO
< 20dB	Audição normal	Sem problema para ouvir sons
20 a<35 dB	Perda Auditiva Leve	Sem problema para ouvir uma conversa
35 a <50 dB	Perda Auditiva Moderada	Pode ter dificuldade para ouvir uma conversa
50 a <65 dB	Perda Auditiva Moderamente Severa	Não ouve a maioria das conversas; pode ter dificuldade em ouvir e entender vozes elevadas
65 a < 80 dB	Perda Auditiva Severa	Extrema dificuldade para ouvir vozes elevadas
80 a <95 dB	Perda Auditiva Profunda	Não consegue escutar conversas e a maioria dos sons ambientais
95 dB ou maior	Perda completa Surdez	Pode não ter problema, a menos que o som esteja próximo ao ouvido. Pode ter dificuldade em localizar sons

Fonte: Adaptado WHO, 2021

Segundo o Censo demográfico de 2022, são aproximadamente **2,51 milhões** de pessoas com perdas auditivas severas ou surdez, representando **1,2%** da população brasileira. Esses valores são influenciados pelo aumento considerável da prevalência após os 60 anos.

Fonte: IBGE, 2023

No Brasil conforme o decreto 3.298/1999, a pessoa é considerada surda quando existe a perda parcial ou total de maneira bilateral, a partir de 41 dB ou mais.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PERDA AUDITIVA

Existem diferentes **causas** que impactam na perda auditiva. No entanto, no Paradesporto devemos entender que as causas com origem neurossensorial, além do impacto auditivo, podem levar a um prejuízo no **equilíbrio** em virtude de acometer o sistema vestibular do indivíduo.

Causas

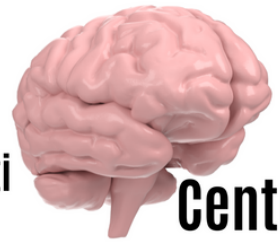
Infecções intrauterinas
Hipoxia
Medicamentos
Meningite
Otite média
Hipertensão
Obesidade central
Degeneração sensorial
Dentre outros

Condutiva

Ocorre no ouvido externo e médio

Neurossensorial

Células sensoriais ou nas Ciliadas de Corti

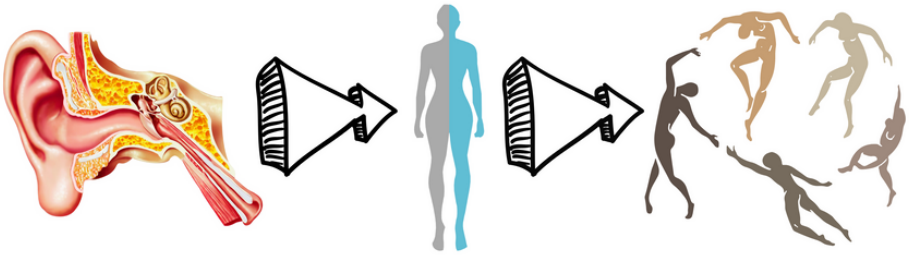


Central

Surdez neural

Via auditiva no tronco cerebral, regiões subcorticais ou córtex temporal.

Compreender essa relação da origem da deficiência (congênita ou adquirida), estrutura afetada e o nível de perda auditiva impacta no entendimento da funcionalidade, na definição das estratégias para o ensino do paradesporto e os cuidados com nosso aluno/atleta.



Biológico **Funcionalidade** **Pedagógico**

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

LINHA DO TEMPO NO PARADESPORTO DE SURDOS

1760

1.ª Escola para Surdos a usar linguagem de sinal fundada por Charles-Michel de l'Épée
(1)

1857

Fundação do Instituto dos Surdos-Mudos do Rio de Janeiro
(2)

1870

Ohio School/EUA
Organiza competições de Beisebol e Rúgbi
(3)

1880

Fundação dos primeiros clubes de Futebol para surdos na Escócia
(4)

1910

Primeiro Jogo Internacional de Futebol entre surdos.
Escócia e Inglaterra
(5)

1924

Comitê Internacional de Esportes para Surdos
1.os Jogos do Silêncio
(6)

1930

Grêmio Estudantil do INES
organizava competições esportivas
(7)

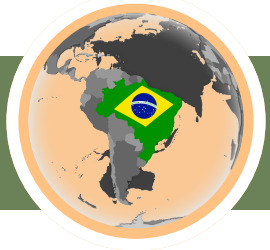
1959

Federação Carioca de Surdos Mudos
(8)

1965

Filiação do Brasil ao Comitê Internacional de Esporte para Surdos
(9)

1979



Sistematização do Movimento Esportivo dos Surdos no Brasil
(10)

1984

Fundação da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos
(11)

1993

Primeira Participação Brasileira em Deaflympics
(12)

2009

1ª medalha brasileira no Deaflympics
Alexandre S. Fernandes
(13)

2017

1.ª medalha de Ouro no Deaflympics
Guilherme Maia

2022

Deaflympics
Brasil

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

ESTRUTURA DO PARADESPORTO DE SURDOS

Comitê Internacional de Esportes para Surdos
ICSD

— Fundado em 1924.
— Principal evento: Deaflympics* ou Jogos Surdolímpicos de verão (24 edições) e inverno (18 edições).
— 177 países filiados.

Organização Pan-americana de Esportes para Surdos
PANAMDES

— Fundado em 1971.
— Principal evento: Jogos Pan-americanos para Surdos.

Confederação Brasileira de Desportos de Surdos
CBDS

— Fundada em 1984 na cidade de Santos/SP.
— Federações esportivas presentes em 20 estados.
— 8 Participações em Deaflympics de Verão.
— 1 Participação em Deaflympics de Inverno.

Quer saber mais

https://cbds.org.br/cbds

https://panamdes.com

https://www.deaflympics.com/icsd

*Ammons, D. K. **Deaf Sports & Deaflympics**. ICSD 2008

Realização UNIFESP
Apoio GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO ESPORTE

CONCEITO SURDOATLETA

“Os esportes para surdos são importantes na vida dos surdos nos níveis físico, social e mental. Já foi dito que os atletas surdos não se sentem deficientes nos esportes. Eles sustentam que a língua de sinais lhes dá mais poder e não têm problemas de comunicação nos esportes para surdos. Eles também experimentaram empoderamento na maioria dos esportes, mas a integração pode enfraquecer o empoderamento individual devido à comunicação social inadequada com os colegas ouvintes.”

Fonte: Siv Fosshaug, 2006

No Brasil a terminologia utilizada pela literatura da área para delimitar essa população é **surdoatleta.**

Fonte: Di Franco, 2019

ELEGIBILIDADE

Elegibilidade: **Perda auditiva de pelo menos 55 dB no melhor ouvido.**

Avaliação: **Audiometria.**

Grupos de competição: **Classe única.**

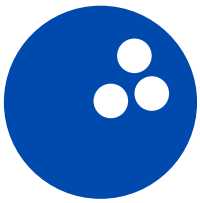
Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MODALIDADES VERÃO

Atletismo

Badminton

Basquete



Boliche

Ciclismo

Futebol

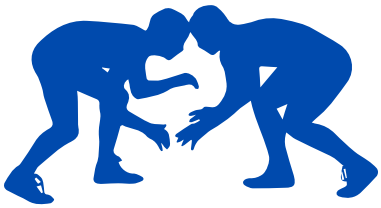
Futsal

Golfe

Handebol

Judô

Karatê



Luta Olímpica - Livre e Greco Romana

Mountain Bike

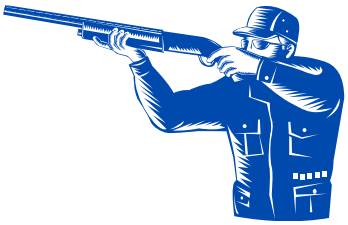
Natação

Orientação

Taekwondo

Tênis

Tênis de Mesa



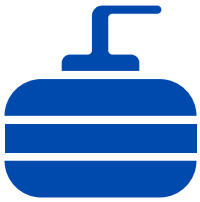
Tiro Esportivo

Vôlei

Vôlei de Praia

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MODALIDADES INVERNO



Curling

Esqui Alpino

Esqui Cross Coutry

Hóquei

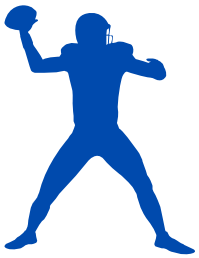
Snowboard

MODALIDADES DE TOMADA DE DECISÃO

Xadrez

DEMAIS MODALIDADES

Rúgbi



Futebol Americano

Críquete

Ginástica Artistica

Futebol de 7

Futebol de Praia

Saltos Ornamentais

Polo Aquático

MODALIDADES
36
MODALIDADES DEAFLYMPICS
27

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

ADAPTAÇÕES DAS REGRAS

As regras das modalidades **não são modificadas**, algumas modalidades tem adaptações visuais para poderem auxiliar o surdoatleta, e são essas:

- Natação e atletismo largada com auxílio de luzes de três cores e colocado ao lado da bloco de partida ou linha de saída;
- Futsal e Futebol bandeirinhas utilizada por todos os árbitros.

Nas demais modalidades a equipe de arbitragem é orientada a fazer em destaque todos os movimentos necessários para sinalizar as infrações ou informações.

CONCEITO CULTURAL DA SURDEZ

"Os surdos estão se reunindo não para se isolar, mas para reunir poder e informações para a vida em uma sociedade onde os sons e a linguagem falada prevalecem."

Fonte: Siv Fosshaug, 2006

"...nós somos primeiro surdos e depois atletas."
Fonte David Stewart, 1990

"Um intérprete de língua de sinais é um pré-requisito na maioria dos esportes, mas um intérprete não pode eliminar todas as barreiras de comunicação."

Fonte: Siv Fosshaug, 2006

- A **comunicação** é a ferramenta fundamental para a construção pedagógica do esporte da pessoa surda. O uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras) é uma estrutura que deve ser usadas em atividades direcionadas as pessoas surdas e **obrigatórias** nas atividades inclusivas com pessoas surdas e ouvintes.
- A(o) aluna(o)/atleta surda(o) só estará incluído quando ele puder interagir com as demais pessoas do grupo de maneira integral.
- Destacamos que existe a **diversidade surda**, ou seja, surdos que se manifestam principalmente pelas Libras, mas também os surdos oralizados, surdos implantados, surdos que não se inseriram na comunidade surda, surdos sem referências da comunidade surda ou ouvinte, e ainda o surdo-cego.
- **NÃO** é uma regra a pessoa ser surda e automaticamente saber Libras.

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

ENSINO APRENDIZAGEM

O processo de instrução do aluno/atleta surdo é baseado nas informações táteis e visuais, sendo predominante as provenientes do segundo grupo.

Desse modo o professor/treinador precisa controlar os seguintes pontos:

- Sempre se posicionar de maneira que todos os alunos possam estabelecer contato visual;
- Utilizar recursos de comunicação baseado da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e implementar outros recursos visuais;
- Estabelecer estratégias para conseguir parar a atividade quando necessário;
- Estabelecer progressão de regras do jogo, bem como na progressão na complexidade do jogo (p.e. estratégias e variações técnicas); e
- Cuidado para não desrespeitar a cultura das(os) alunas(os) surdas(os).

Libras

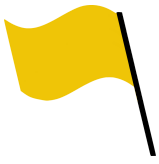
VOZ

Amplificação

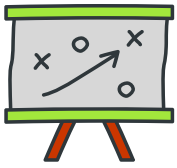
Aplicativos de comunicação

Exemplos visuais

Instruções Visuais



Recursos visuais



Quer saber mais

www.paradesporto.unifesp.br

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SINALÁRIOS

Profissional de Educação Física **Hellen Silva**

Canal de sinalário de Educação Física.

https://www.youtube.com/@HellenDJES

Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES

Manuário Acadêmico e Escolar

https://l1nq.com/paradesporto-Manuario-INES

Emanuel da Paixão Neto

Manual Técnico em Libras: Sinalário para a modalidade Handebol nas aulas de Educação Física

https://l1nq.com/Sinalario-handebol

Curso Kultivi - **Sinais de esportes e brincadeiras**

Sinais de esportes e brincadeiras.

Aula 1: https://www.youtube.com/watch?v=740AFgideAU

Aula 2: https://www.youtube.com/watch?v=5mIZ53Gyx7A

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

REFERÊNCIAS

DI FRANCO, M. A. R. **SURDOLIMPÍADAS (DEAFLYMPICS): HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DOS ESPORTES SURDOS NO BRASIL (1993-2017).** 112 f. UFRGS, Porto Alegre, 2019.

IBGE. **Divulgação dos resultados gerais 2022.** Acessado em 13 de julho de 2023. Disponível: https://censo2022.ibge.gov.br/etapas/divulgacao-dos-resultados.html.

FOSSHAUG, S. **Deaf Sports: An Empowerment Perspective**. WFD News, 17(2), p. 5-6, 2006. Disponível: em https://www.deaflympics.com/publications/deaf-sports-an-empowerment-perspective

STEWART, D. **Global Dimensions of World Games for the Deaf.** Palaestra, 6, 2 (Winter/Spring 1990): 32-35, 43, 1990.

WHO**.** **World report on hearing.** World Health Organization. 2021 https://apps.who.int/iris/handle/10665/339913.

(1) GERTZA, G.; BOUDREAULT, P. **The SAGE DEAf Studies Encyclopedia.** Sage: Los Angeles, 2016.

(2-7) SALERMO, M. História dos movimentos dos surdos e o reconhecimento da Libras no Brasil. **Educação Temática Digital**, [S. l.], v. 7, p. 295–305, 2006.
(3-6) AMMONS, D.; EICKMAN, J. Deaflympics and the Paralympics: eradicating misconceptions. **Sport in Society**, [S. l.], v. 14, n. 9, p. 1149–1164, 2011. ISSN: 17430437. DOI: 10.1080/17430437.2011.614772.
(8) DI FRANCO, M. A. R. **ESPORTES SURDOS NA CONSTITUIÇÃO DO SER SOCIAL: O RESGATE HISTÓRICO SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL**. 78 F. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG, [S. L.], 2014.
(9-11, 13) DI FRANCO, M. A. R. **SURDOLIMPÍADAS (DEAFLYMPICS): HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DOS ESPORTES SURDOS NO BRASIL (1993-2017).** 2019. 112 F. UFRGS, PORTO ALEGRE, 2019.

PEQUENA ENCICLOPÉDIA DO PARADESPORTO

Autores: Winckler, Ciro; Melo, Geiziane L.; Lima-Trigo, Elke; Cidade, Ruth E; Willig, Renata Matheus

PARADESPORTO BRASIL + ACESSÍVEL

ACESSIBILIDADE

Refere-se às condições ou características de um ambiente, produto, serviço ou informação ser facilmente utilizável, ou percebido por todas as pessoas, independentemente de suas habilidades físicas, cognitivas, sensoriais.

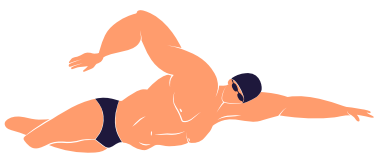
ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA

Atividade física adaptada (AFA) refere-se a um campo de estudo e prática que se concentra em oferecer oportunidades de atividade física para indivíduos com deficiências ou necessidades especiais. Isso engloba uma variedade de atividades, incluindo esportes, recreação, dança, condicionamento físico, educação física e reabilitação. A AFA visa adaptar e modificar as atividades físicas conforme os interesses, capacidades e limitações de pessoas com deficiências, promovendo sua participação e capacitação. Em cenários como escolas, centros de reabilitação e programas comunitários, para oferecer experiências inclusivas e adaptadas de atividade física para pessoas de todas as idades e habilidades.

Fonte: Hutzelt; Sherril, 2007

ATLETA

Atleta com deficiência, também é adotado o termo paratleta. Quando atleta no movimento surdolímpico é adotado o termo surdoatleta. Já quando o atleta participou de uma edição dos Jogos Paralímpicos de verão ou inverno, esse pode ser chamado de atleta paralímpico.



Fonte: Winckler, 2023

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CAPACITISMO

O capacitismo é uma forma de discriminação que desvaloriza e diferencia as pessoas com deficiência com base em um modelo de capacidade física considerada pela sociedade. Ele pressupõe a existência de um modo ideal de ser e julga como inadequadas todas as características que fogem desse modelo. O capacitismo permeia diferentes esferas da vida social, incluindo o esporte, e pode privar as pessoas com deficiência de oportunidades de engajamento em atividades físicas ou esportivas.

Fonte: Seron et al., 2021

ESPORTE ADAPTADO

Esporte adaptado refere-se a esportes modificados ou criados para atender às necessidades únicas de indivíduos com deficiências ou outras características específicas. Isso inclui oportunidades atléticas competitivas e atividades recreativas de lazer que permitem um estilo de vida saudável. Pode ser realizado de modo unificado, segregados, individualizados e paralelos. O termo é adotado porque enfatiza a modificação do esporte em vez de focar na deficiência, promove a participação em ambientes inclusivos, incentiva a criação de oportunidades esportivas e apoia a excelência no esporte em diferentes ambientes de participação.

Fonte: Winnick; Porreta , 2016

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA

Educação Física Adaptada concentra-se especificamente no aspecto educacional, fornecendo programas e suporte de educação física adaptada no ambiente escolar. Seu objetivo é atender às necessidades únicas de estudantes com deficiências, modificando atividades, equipamentos e estratégias instrucionais para garantir a participação segura e bem-sucedida deles nas aulas de educação física.

Fonte: Hutzelt; Sherril, 2007

PARADESPORTO

Paradesporto é o conjunto de modalidades praticadas pelas pessoas com deficiência. Entendendo o conceito não, como algo paralelo, mas algo de maneira semelhante, próxima e conjunta as outras manifestações do esporte.

Fonte: Winckler et al., 2023

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Termo abrangente que engloba uma variedade de perdas auditivas, desde leves até graves. Indivíduos com deficiência auditiva podem ter dificuldade em ouvir certas frequências ou entender a fala em ambientes barulhentos.

A surdez refere-se a uma perda auditiva grave ou profunda em ambos os ouvidos. Indivíduos que são surdos têm dificuldade significativa em ouvir sons e podem depender de formas alternativas de comunicação, como a língua de sinais ou a leitura labial. Eles podem conseguir ouvir apenas sons muito altos ou não ouvir absolutamente nada.

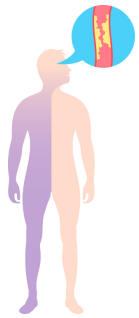
Fonte: WHO, 2021

DEFICIÊNCIA FÍSICA

A deficiência física refere-se a uma perda ou anormalidade na estrutura, ou função do corpo. Isso pode incluir deficiências nos sistemas corporais, como o sistema musculoesquelético, órgãos sensoriais ou outras funções fisiológicas. Essas deficiências podem ser resultado de várias causas, como lesões, doenças ou condições congênitas. As deficiências físicas podem afetar a capacidade de uma pessoa de realizar certas atividades ou participar plenamente da vida diária. Exemplos de deficiências físicas incluem a perda de um membro, paralisia, limitações articulares ou crescimento.

Fonte: WHO, 2021

PLEGIA PARESIA



Plegia é um termo usado para descrever a perda completa de função muscular ou paralisia em uma parte específica do corpo. Isso pode ocorrer como resultado de danos nos nervos ou músculos e pode afetar um ou mais membros ou até mesmo todo o corpo.

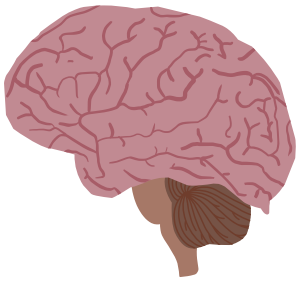
Por outro lado, **Paresia** refere-se a uma perda parcial de função muscular ou fraqueza em uma parte específica do corpo. É caracterizada por uma redução na força e controle nos músculos afetados, mas ainda há algum grau de movimento possível.

Essas definições podem estar associadas as áreas corporais afetadas, tais como hemi, para ou tetraplegia.

Fonte: Maki et al., 2006

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

ATETOSE
ESPASTICIDADE
ATAXIA



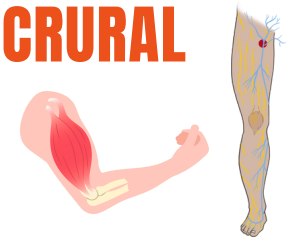
Atetose: Condição resultante de danos aos gânglios da base no cérebro, é caracterizada por movimentos lentos, abruptos, descoordenados e involuntários. Pessoas com atetose frequentemente têm tonalidade muscular flutuante.

Espasticidade: Condição que ocorre devido a danos nas áreas motoras do córtex cerebral. É caracterizada pelo aumento do tônus muscular, principalmente nos músculos flexores e rotadores internos.

Ataxia: Condição resultante de danos ao cerebelo, responsável pelo equilíbrio e coordenação muscular. Pessoas com ataxia têm dificuldades com equilíbrio, coordenação e controle muscular. Elas podem apresentar um caminhar com base alargada, ter dificuldade com habilidades motoras básicas e mostrar movimentos involuntários do globo ocular (nistagmo).

Fonte: Pakula et al., 2009

BRAQUIAL
CRURAL



Crural se refere à região das pernas ou membros inferiores, enquanto braquial se refere à região dos braços ou membros superiores. Esses termos são usados para descrever a diminuição da força muscular nessas áreas, como a hemiparesia crural (diminuição da força nas pernas) ou a paraparesia braquial (diminuição da força nos braços).

Fonte: Torres; Diccini, 2006

DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL

A deficiência intelectual refere-se a uma condição caracterizada por limitações no funcionamento cognitivo e comportamento adaptativo. Indivíduos com deficiência intelectual têm dificuldades em áreas como comunicação, autocuidado, habilidades sociais e resolução de problemas. Essa condição é geralmente diagnosticada antes dos 18 anos e pode variar em gravidade, indo de leve a profunda. Afeta a capacidade da pessoa de aprender, raciocinar e lidar com a vida diária de forma independente.

Fonte: Sakalidis et al., 2021

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS

Deficiência múltiplas refere-se à presença de várias deficiências ou incapacidades em um indivíduo. É caracterizada pela co-ocorrência de deficiências. Podendo ser deficiência intelectual associada a deficiência física, bem como estar associado a outras condições como deficiências sensoriais adicionais e comorbidades médicas. Indivíduos com deficiências múltiplas frequentemente possuem necessidades complexas e requerem um extenso apoio em diversos aspectos de sua vida diária.

Fonte: Johnels; Vehmas; Wilder, 2023

DEFICIÊNCIA VISUAL

Deficiência visual refere-se a uma condição na qual o sistema visual é afetado por um problema nos olhos, resultando em uma diminuição em uma ou mais funções da visão. É um termo amplo usado para descrever problemas na estrutura ou função dos olhos devido a uma condição de saúde. A deficiência visual pode variar de leve a grave e pode afetar tanto a visão de longe quanto a visão de perto. Ponde ser subdividida em cegueira e baixa visão

Fonte: WHO, 2019

SURDOCEGUEIRA

Surdocegueira refere-se a uma condição na qual um indivíduo possui deficiências graves na visão e na audição. A gravidade da deficiência pode variar desde deficiência leve em um dos sentidos até deficiência grave em ambos os sentidos. A surdocegueira pode ter diferentes definições na literatura científica, sendo algumas baseadas em medidas de deficiência sensorial e outras baseadas no funcionamento resultante.

Fonte: Larsen; Damen, 2014

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

DEFICIÊNCIA EM OUTRAS CONDIÇÕES DE SAÚDE

Refere-se a problemas crônicos ou agudos de saúde resultantes em limitação de força, vitalidade ou alerta, afetando adversamente o desempenho educacional de uma criança. Exemplos de condições incluídas são doenças cardíacas, transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, febre reumática, nefrite, asma, anemia falciforme, hemofilia, epilepsia, intoxicação por chumbo, leucemia e diabete.

Essas condições não são parte diretamente associadas do Paradesporto, mas referentes a Educação Física Adaptada ou ao Esporte Adaptado.

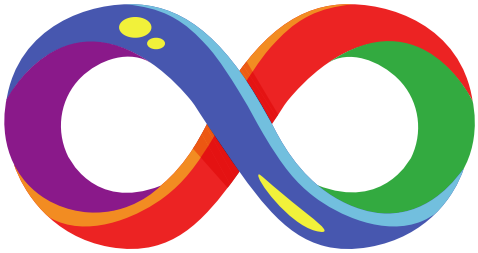
Fonte: Winnick; Porreta, 2016

NECESSIDADE ESPECIAL

Necessidades especiais se referem a indivíduos que necessitam de suporte adicional e acomodações devido a desafios físicos, cognitivos, emocionais ou de desenvolvimento. Esses desafios podem afetar sua capacidade de participar plenamente de atividades educacionais, sociais ou outras. Necessidades especiais podem abranger uma ampla gama de condições, incluindo, mas não se limitando a, deficiências, diferenças de aprendizado, desordens de comportamento e outras condições de saúde. O termo enfatiza a necessidade de suporte e serviços personalizados para garantir equidade de oportunidades e inclusão para indivíduos com habilidades diversas.

Fonte: Hutzler; Sherril, 2007

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO



O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma deficiência no desenvolvimento caracterizada por déficits na comunicação social e interação social, bem como pela presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. É uma condição que irá impactar a pessoa, afetando-o de várias maneiras e pode persistir ao longo de suas vidas.

Fonte: Durkin et al., 2014

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

INCLUSÃO

Inclusão plena refere-se à participação completa e significativa de indivíduos com deficiências em todos os aspectos da sociedade. Vai além do mero acesso e acomodação, enfatizando a criação de ambientes que promovam aceitação, pertencimento e oportunidade igual para a pessoa com deficiência. A inclusão plena reconhece a importância da interdependência, da mutualidade e da flexibilidade, visando promover relações recíprocas na comunidade. Envolve uma mudança do foco na independência para a interdependência, na qual os indivíduos com deficiências são valorizados e incluídos como membros iguais da sociedade.

Fonte: Parmenter, 2014

INCLUSÃO ESCOLAR

A inclusão refere-se à prática educacional de educar estudantes com deficiências em ambientes educacionais, juntamente com estudantes sem deficiências. Baseia-se na crença de que uma educação separada pode não ser igualitária e que os estudantes com deficiências devem ser educados ao lado de seus colegas na medida máxima apropriada. A inclusão promove um ambiente educacional acolhedor e de apoio que valoriza e respeita as diferenças individuais, permitindo que todos os alunos participem, independentemente de seu gênero, raça, habilidade motora ou condição desafiadora (deficiência). Ela enfatiza a importância dos serviços de apoio e modificações para garantir uma implementação bem-sucedida nos ambientes de educação geral.

Fonte: Winnickc; Porreta, 2016

EQUIDADE

Equidade é o tratamento justo e legítimo de todos os indivíduos, reconhecendo e abordando desvantagens e disparidades históricas e contemporâneas. Isso envolve criar oportunidades iguais e reduzir barreiras para garantir que todos tenham acesso e resultados iguais.

Fonte: Wolbring; Lillywhite, 2021

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

TECNOLOGIA ASSISTIVA

Área do conhecimento que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que visam promover a funcionalidade e a participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida. Seu foco é proporcionar autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

Fonte: Brasil, 2009

COMUNICAÇÃO AUMENTADA

Termo utilizado para descrever estratégias e técnicas que auxiliam pessoas com dificuldades de comunicação a se expressarem de forma mais efetiva. Envolve o uso de recursos como símbolos gráficos, sistemas de comunicação alternativa e aumentativa, tecnologias assistivas e estratégias de suporte para promover a compreensão e a expressão da linguagem.

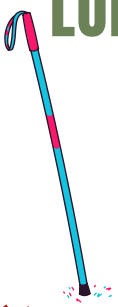
Fonte: Brasil, 2009

AUXÍLIO LOCOMOÇÃO

Termo utilizado para se referir a recursos, equipamentos ou dispositivos que auxiliam pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a se locomoverem de forma mais independente. Isso pode incluir cadeiras de rodas, andadores, bengalas, scooters motorizadas e outros dispositivos similares. O objetivo do auxílio locomoção é promover a autonomia e qualidade de vida dessas pessoas, permitindo a superação de barreiras de mobilidade e maior inclusão social.

Fonte: BRASIL, 2009

BENGALA LONGA



Tipo de auxílio de mobilidade utilizado por pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Ela é caracterizada por ter um comprimento maior do que as bengalas convencionais, proporcionando um suporte adicional durante a locomoção. A bengala longa é geralmente feita de materiais leves, como alumínio, e pode ser ajustada conforme a altura do usuário. Cores: branca, para pessoas cegas; verde, para pessoas com baixa visão; e vermelha e branca, para pessoas surdocegas.

Fonte: Brasil, 2009

Quer saber mais

Almeida, R. et al. **Cadeira de Rodas no Paradesporto**. Santos: Paradesporto Brasil+ acessível 2023.

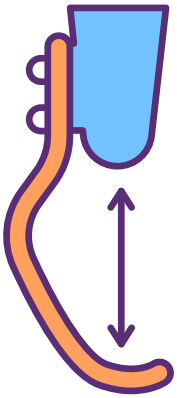
Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

ÓRTESE

Uma órtese é um dispositivo usado para dar suporte, corrigir ou proteger uma parte do corpo. Ela é projetada para melhorar a função e o alinhamento do sistema musculoesquelético. As órteses podem ser elaboradas sob medida ou pré-fabricadas e são comumente usadas em contextos ortopédicos e de reabilitação. Frequentemente, são usadas para tratar condições como lesões musculoesqueléticas, deformidades ou recuperação pós-cirúrgica. As órteses podem ser feitas de vários materiais, incluindo termoplásticos, compósitos e espumas, e podem ser fabricadas usando tecnologias de prototipagem rápida, como a impressão 3D.

Fonte: Barrios et al., 2020

PRÓTESE



Próteses são dispositivos artificiais projetados para substituir ou aprimorar uma parte do corpo ausente, ou comprometida. Elas são comumente usadas no campo da ortoprótese para fornecer suporte, correção ou proteção, bem como para restaurar a funcionalidade em indivíduos com lesões ou disfunções musculoesqueléticas. Próteses podem ser feitas sob medida para atender às necessidades específicas e ao formato anatômico do indivíduo ou modalidade paradesportiva, e podem ser fabricadas usando várias tecnologias de prototipagem rápida. Essas tecnologias permitem produzir dispositivos protéticos de alta qualidade e ajuste personalizado, com tempos de fabricação mais curtos e maior conforto para o atleta.

Fonte: Barrios et al., 2020

PETRA

A Petra ou Frame Running é um triciclo de corrida (três rodas) projetada para indivíduos com deficiência de coordenação que possuem capacidade limitada ou nenhuma capacidade de caminhar. Ela é composta por um assento e uma placa peitoral para suporte, mas sem pedais, na qual a propulsão é realizada pelo contato dos pés-no-chão.

Fonte: Hjalmarson et al., 2020

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

TRICICLETA

O triciclo é um veículo de três rodas usado como uma alternativa às bicicletas tradicionais. Ele consiste em um assento para o condutor, três rodas, sistema de propulsão e outro de direção. Os triciclos podem ser projetados com diferentes configurações, como triciclos verticais (upright) ou triciclos reclinados (recumbent), dependendo das necessidades e preferências do usuário. Os triciclos são destinados a pessoas que têm dificuldades de equilíbrio ou mobilidade, como atletas com deficiências físicas ou com problemas de saúde que as impedem de andar em bicicleta tradicional.

Fonte: Schneebeck, Mohr, Bannon, 2020

LUVA MUSCULAÇÃO

Atletas com amputação, espasticidade ou lesão medular, dentre outras condições, podem precisar de uma luva de musculação adaptada (órtese) que fixe o peso ou barra por meio de velcro, fitas, argolas ou ganchos quando não apresentam a função de agarre de maneira completa ou caso seja limitada. O equipamento deve ter estabilidade para os movimentos de empurrada e puxada de modo a permitir o desenvolvimento muscular do atleta equilibradamente.

BIOPSICOSOCIAL

A abordagem biopsicossocial é um modelo que considera a interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais na compreensão da saúde e do bem-estar. Para profissionais de educação física, isso significa reconhecer que a saúde e o desempenho físico são influenciados por uma combinação de fatores biológicos (como condições de saúde e capacidades físicas), fatores psicológicos (como emoções e motivação) e fatores sociais (como ambiente social e as possíveis interações). Ao adotar essa abordagem, os profissionais de educação física podem desenvolver intervenções e programas que considerem todos esses aspectos, visando melhorar a saúde e o desempenho físico de seus alunos/atletas.

Fonte: OMS, 2013

Realização
UNIFESP
Apoio
GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DO ESPORTE
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CENÁRIOS DO PARADESPORTO E NORMATIVAS

Quem é incluído nesse cenário: Educandos com deficiência física, intelectual ou sensorial, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Ferramenta
Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF)

Quem é incluído nesse cenário: Pessoa com deficiência por limitação física, mental, intelectual ou sensorial.

EDUCACIONAL

Lei de Diretrizes e Bases Educacionais
Lei n.º 9.394/ 1996

SAÚDE

Politica Nacional de Saúde
Portaria n.º 687 MS/2006

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988

Princípio da igualdade de Direitos

Lei Brasileira da Inclusão

Lei Geral do Esporte

Quem é incluído nesse cenário: Pessoa com deficiência por limitação física, mental, intelectual ou sensorial.

RENDIMENTO

Lei Geral do Esporte
Lei n.º 14597/23

Sistema Classificação

LAZER

Lei Brasileira da Inclusão
Lei n.º 13146/15

Lei Geral do Esporte
Lei n.º 14597/23

Quem é incluído nesse cenário: Códigos e Normas Específicos das Modalidades.

Lei Berenice Piana n.º 12.764/2012

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

QUER SABER MAIS

Portal de Legislação da Câmara dos Deputados
https://www.camara.leg.br/legislacao_

Realização UNIFESP
Apoio MINISTÉRIO DO ESPORTE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

REFERÊNCIAS

BARRIOS-MURIEL, J., ROMERO-SÁNCHEZ, F., ALONSO-SÁNCHEZ, F. J., & RODRÍGUEZ SALGADO, D. Advances in Orthotic and Prosthetic Manufacturing: A Technology Review. **Materials**, 13(2), 295, 2020. doi:10.3390/ma13020295

BRASIL. **Tecnologia Assistiva**. Brasília: CORDE, 2009.

DURKIN, M. S., IMM, P., NIKOLAOU, L., YEARGIN-ALLSOPP, M., LEE, L.-C., HARRINGTON, R., ... DOWLING, N. F. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2014. **MMWR Surveill Summ,** 67(6), 1-23, 2018.

HJALMARSSON, E., FERNANDEZ-GONZALO, R., LIDBECK, C., PALMCRANTZ, A., JIA, A., KVIST, O., PONTÉN, E., & VON WALDEN, F. RaceRunning training improves stamina and promotes skeletal muscle hypertrophy in young individuals with cerebral palsy. **BMC Musculoskeletal Disorders**, 21(1), 193, 2020. https://doi.org/10.1186/s12891-020-03202-8

HUTZLER, Y., & SHERRILL, C. Defining Adapted Physical Activity: International Perspectives. **Adapted Physical Activity Quarterly**, 24(1), 1-20, 2007.

JOHNELS, L., VEHMAS, S., & WILDER, J. Musical interaction with children and young people with severe or profound intellectual and multiple disabilities: a scoping review. **International Journal of Developmental Disabilities**, 69(4), 487-504, 2023. doi: 10.1080/20473869.2021.1959875

LARSEN, F. A.; DAMEN, S. Definitions of deafblindness and congenital deafblindnes. **Research in Developmental Disabilities,** 35, 2568–257, 2014.

MAKI, T., QUAGLIATO, E. M. A. B., CACHO, E. W. A., PAZ, L. P. S., NASCIMENTO, N. H., INOUE, M. M. E. A., & VIANA, M. A. Confiabilidade da Escala de Fugl-Meyer no Brasil. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, 10(2), 177-183, 2006.

OMS **Como usar a CIF: Um manual prático para o uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).** Versão preliminar para discussão. Genebra: OMS, 2013

PAKULA, A. T., VAN NAARDEN BRAUN, K., & YEARGIN-ALLSOPP, M. Cerebral Palsy: Classification and Epidemiology. **Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America**, 20, 425-452, 2009. doi:10.1016/j.pmr.2009.06.001

PARMENTER, T. R. Inclusion and quality of life: Are we there yet? **International Public Health Journal**, 6(4), 413–428, 2014.

SCHNEEBECK, D.G., MOHR, P, BANNON, J.M. **Analysis of Equipment Considerations for UCI's Para-Cycling T-Class** Disponível https://www.caths.cz/storage/sekretarky/cyklistika/Analysis%20of%20Equipment%20Considerations%20for%20UCI%20Para.pdf, 2020

TORRES, A. C., & DICCINI, S. Constipação intestinal em pacientes com tumores intracranianos. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, 14(3), 397-404, 2006.

WOLBRING, G.; LILLYWHITE, A. Equity/Equality, Diversity, and Inclusion (EDI) in Universities: The Case of Disabled People. **Societies**, 11, 49, 2021. https://doi.org/10.3390/soc11020049

WHO. **Measuring Health and Disability: Manual for WHO Disability Assessment Schedule** (WHODAS 2.0). Geneva: World Health Organization, 2010.

WHO. **World report on vision**. Geneva: World Health Organization, 2019.

WHO. **World report on the hearing**. Geneva: World Health Organization, 2021 https://apps.who.int/iris/handle/10665/339913.

WINCKLER C. et al. **Definindo o Paradesporto.** Santos: Paradesporto Brasil + Acessível, 2022.

WINCKLER C. **Pedagogia do Paradesporto.** Santos: Paradesporto Brasil + Acessível, 2023.

EQUIPE PARADESPORTO BRASIL + ACESSÍVEL

2022/2023

Coordenação
Prof. Dr. Ciro Winckler

Produção de Conteúdo
Prof.ª Dr.ª Geiziane Leite Rodrigues de Melo
Prof.ª Ms. Mariane Ferreira
Matheus Giraldi Magioli Cadan
Gabriel Petille Hune
Ana Julia Zambrini de Miranda

Repositório Temático no Paradesporto
Prof.ª Dr.ª Ruth Eugênia Amarante Cidade
Prof.ª Dr.ª Mirna Clemente
Maria Clara Costa da Silva
Gabriel Rodrigues Trindade da Silva

Análise de dados de Políticas Públicas no Paradesporto
Prof.ª Ms. Elke Lima Trigo
Prof.ª Dr.ª Renata Matheus Willig
Renan Mendes de Souza
João Victor de Souza Borges Santos
Prof. Dr. Ricardo Luís Fernando Guerra

Intérpretes de Libras
André Luiz Salvador
Andressa Lins dos Santos Salvador
Clélia de Souza Pereira Luiz

Equipe de Diagramação
Jéssica Carine da Costa Caires
Gabriel Claro Nogueira

Apoio Técnico
Elisangela Marina dos Santos

Suporte de TI
Silvio Flores

Realização
UNIFESP
Apoio
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PARADESPORTO
BRASIL + ACESSÍVEL

@paradesportoacessivel

paradesporto.unifesp.br

@paradesporto_br

Apoio

MINISTÉRIO DO ESPORTE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO